Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación



Grado en Ingeniería de Servicios y Sistemas de Telecomunicación

Trabajo Fin de Grado

Implementación de una interfaz Bluetooth en una red de radares aplicado al análisis de la marcha

Álvaro Arnáiz Burgos

16 de julio de 2024

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Trabajo Fin de Grado

Título: Implementación de una interfaz Bluetooth en una red de radares aplicado al análisis de la marcha

Autor: D. Álvaro Arnáiz Burgos.

Tutor: D. Ignacio Esteban López Delgado

Ponente: D. Jesús Grajal de la Fuente

Departamento: SSR

Miembros del Tribunal

Presidente: D. . . . . .

Vocal: D. . . . . ..

Secretario: D. . . . . ..

Suplente: D. . . . . ..

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de: . . . . . .

Madrid, a de de 20...

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación



Grado en Ingeniería de Servicios y Sistemas de Telecomunicación

Trabajo Fin de Grado

Implementación de una interfaz Bluetooth en una red de radares aplicado al análisis de la marcha

Álvaro Arnáiz Burgos

16 de julio de 2024

Resumen

Resumen: La importancia creciente de la monitorización de pacientes dentro del ámbito de la salud ha provocado el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de proporcionar una medición continua dentro y fuera de los hospitales. La medición de la marcha es especialmente útil para la detección de la enfermedad de Parkinson. Con este objetivo, la tecnología radar emerge como gran alternativa para establecer sistemas de monitorización no invasivos que garanticen la comodidad del paciente en su propio hogar. Los dispositivos radar permiten monitorización en tiempo real con un análisis posterior en equipos externos, por lo que es necesario establecer una conexión fiable e inalámbrica mediante Bluetooth para conectar los radares con el nodo central.

En el presente Trabajo de Fin de Grado se evalúa el funcionamiento de un módulo radar, desde la captura y procesamiento correcto de señales, hasta el envío exitoso de las mismas a través de Bluetooth. Dentro del radar, se valorará la calidad de muestreo y preprocesado de los datos. Respecto al enlace Bluetooth, se investigarán problemas existentes en la transmisión y se caracterizarán las pérdidas en un entorno de interiores. Una vez evaluado el enlace punto a punto, este sistema se incluirá en una red de radares, estudiando su escalabilidad, prestaciones y robustez frente a las pérdidas del enlace.

Summary

The growing importance of monitoring patients in healthcare has led to the development of new technologies that can provide continuous measurement both inside and outside the hospital. In particular, the measurement of human gait is useful for the detection of Parkinson's disease. For this purpose, radar technology is proving to be a suitable alternative for establishing non-invasive monitoring systems that guarantee the patient's comfort at home. Its measurement characteristics facilitate the possibility of extracting real-time measurements for analysis on an external PC, so it is necessary to establish a reliable wireless connection via Bluetooth to connect the radars to a PC.

This Final Degree Project evaluates the operation of a radar module, from the capture and correct processing of signals to their successful transmission via Bluetooth. Within the radar, the quality of data sampling and pre-processing will be assessed. Regarding the Bluetooth link, existing transmission problems will be investigated and losses in an indoor environment will be characterised. Once the point-to-point link has been evaluated, this system will be included in a radar network, studying its scalability, performance and robustness against link losses.

Palabras Clave

Rádar, análisis de la marcha, Bluetooth Low Energy, red de radares, fiabilidad del enlace, algoritmos de validación

Keywords

Radar, gait analysis, Bluetooth Low Energy, radar network, link reliability, validation algorithms

Agradecimientos

Al concluir este TFG, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que me han acompañado y apoyado durante este tiempo.

En primer lugar, deseo agradecer profundamente a mi ponente, Jesús Grajal de la Fuente, por su siempre bienvenida guía, paciencia y sabiduría. Su dedicación y compromiso han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto. Gracias por darme la oportunidad.

También quiero expresar mi gratitud a mi tutor, Ignacio Esteban López Delgado, por su constante apoyo y orientación. Su conocimiento y consejos han sido de gran ayuda en cada etapa de este trabajo. Por otro lado, quiero hacer un reconocimiento especial al grupo de investigación GMR y a todos los doctorandos y profesores que forman parte de él. Gracias por estar siempre dispuestos a echarme una mano cuando las cosas no salían como lo esperado y por crear un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo.

A mi familia, que siempre ha sido mi mayor apoyo. A mi madre, mi padre y mi hermano, gracias por su amor incondicional, su comprensión y por nunca dejarme de lado. A Claudia, gracias por estar siempre a mi lado y darme tu ayuda de tantas formas distintas. Finalmente, a mis amigos que han hecho más fáciles estos años en la ETSIT. Gracias por los momentos compartidos, las risas y el apoyo constante.

A todos, ¡muchas gracias!

Índice

Resumen y Palabras Clave II

Agradecimientos IV

Lista de acrónimos XI

1. Introducción 1
1.1. Marco de trabajo . . . 1
1.2. Objetivos . . . 5

2. Fundamentos de las tecnologías empleadas 7
2.1. Fundamentos de la tecnología radar . . . 7
2.1.1. Fundamentos de radar LFMCW . . . 7
2.1.2. Parámetros de un radar LFMCW . . . 11
2.2. Fundamentos de la tecnología BLE . . . 13
2.2.1. Torre de protocolos . . . 13

3. Caracterización del módulo radar y transmisión por Bluetooth 17
3.1. Medición de la integridad de la señal en el transmisor . . . 17
3.1.1. Descripción del proceso de captación de datos y preprocesado del radar . . . 17
3.1.2. Experimentos de integridad de la señal . . . 19
3.2. Caracterización de la interfaz Bluetooth . . . 24
3.2.1. Descripción de TX y RX . . . 24
3.2.2. Envío de rampas radar por BLE . . . 26
3.2.3. Segmentación no ideal de paquetes . . . 29
3.2.4. Caracterización de pérdidas frente a la distancia del enlace y los bines enviados . . . 32
3.2.5. Justificación de las pérdidas producidas en el sistema . . . 38
3.2.6. Efectos no ideales . . . 39
3.3. Transferencia de datos radar por BT a tiempo real . . . 43

4. Transmisión Bluetooth desde múltiples módulos radar 45
4.1. Experimentos de transmisión múltiple desde 2 módulos radar . . . 45

5. Conclusiones 49
5.1. Conclusiones . . . 49

Bibliografía 50

Anexo A: Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales 55

Anexo B: Presupuesto económico 57

Anexo C: Tiempos de trabajo durante el curso académico **58**

Anexo D: Paquetes corruptos **59**

Anexo E: Cálculo de métricas de paquetes BT recibidos frente a enviados **61**

Anexo F: Transmisión ejemplo analizada desde Wireshark **65**

Anexo G: Throughput máximo real permitido **67**

Índice de figuras

1.1. Tecnologías actuales de análisis de la marcha. Las IMU necesitan ser transportadas y las cámaras presentan desafíos de privacidad y luz adecuada. . . 2
1.2. Módulo radar GMR low-cost . . . 3
1.3. Preprocesado en el módulo radar . . . 6
1.4. Esquemas de transmisión de radares a receptores . . . 6

2.1. Principio de funcionamiento del radar LFM-CW con un solo blanco. Rampas (chirp) en modulación lineal de frecuencia. f_s es la frecuencia de batido, R la distancia medida, c la velocidad de la luz, f_0 la frecuencia central, B el ancho de banda y T_c el tiempo de chirp [1] . . . 8
2.2. Extracción de la matriz distancia-tiempo a partir de la FFT de cada chirp [2] . . . 9
2.3. Filtrado del *clutter* de la matriz distancia-tiempo. Persona alejándose y volviendo hacia el radar . . . 10
2.4. Extracción de la matriz doppler-tiempo mediante el sumatorio del tiempo rápido y la STFT de la matriz en el tiempo lento [2] . . . 10
2.5. Matriz doppler-tiempo. Ejemplo de medida del torso de una persona alejándose y volviendo hacia el radar. . . . 11
2.6. Torre de protocolos BLE. Niveles de aplicación, controller y host. Fuente: [3] 14
2.7. Trama de datos BLE con DLE activado. Habilita 251B de payload por paquete [4] . . . 14
2.8. Formato de conexión BLE. CE y CI [5] . . . 15

3.1. Arquitectura de un radar CW convencional [6]. . . . 17
3.2. Módulo radar de trabajo diseñado en [7]. Sistema completo montado con ambas PCBs (PCB RF + PCB IF) conectadas por SPI. . . . 18
3.3. PCB de IF donde se procesan las señales entregadas por la PCB de RF. . . 18
3.4. PCB de RF. Gestiona la captación de datos radar. . . . 18
3.5. Preprocesado de las señales I y Q procedentes del módulo de adquisición de datos radar . . . 19
3.6. Buffer de una señal de chrip muestreada con 12 bit/muestra. Se alternan la componentes I y Q provenientes del radar [7] . . . 20
3.7. Señal de chirp I muestreada y recortada con el ADC interno del uC vs ADC dedicado conectado a un PC. La señal de uC se ha escalado por un factor de 0.5 para la comparación. El coeficiente de correlación calculado asciende a 0.96. . . . 21
3.8. Comparación entre cálculo de la FFT a partir del DSP del uC contra cálculo de la FFT desde un PC [8] en Matlab. Precisión 16 bits vs 64 bits, respectivamente. Medida de blanco metálico plano a una distancia de 3.3m . . . 22
3.9. Comparación de muestreo y FFTs realizado en el uC contra un ADC dedicado y un PC externo de mayores prestaciones. Medida de blanco metálico plano a una distancia de 3.3m . . . 23

3.10. FFT de un blanco plano metálico a distancias de: 3.3m, 4.5m y 6.5m. Procesado por ADC interno del uC y por FFT del DSP del uC 23
3.11. nRF52840 dongle. Receptor y sniffer de la conexión. Conectado por USB-A al PC de procesado [9] 25
3.12. Captura del programa nrfConnect de Nordic Semiconductors [10]. Se muestra una conexión desde el nRF52840 dongle al módulo radar. 26
3.13. Proceso periódico de funcionamiento del módulo radar: muestreo, transferencia a RAM, preprocesado, cola BLE y transmisión BLE [7]. 27
3.14. Encapsulado de rampas en un paquete. Ejemplo para 6 rampas encapsuladas/paquete, lo cual admite 10 bines/rampa. Al final de cada paquete, se añade un ID de paquete y la ocupación de la cola FIFO [7]. 27
3.15. Throughput de aplicación requerido tras el encapsulado de N_r rampas en un mismo paquete. 28
3.16. Cola FIFO BT. Primer paquete que entra en la cola es el primero en salir. 29
3.17. Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y BT-8500. Paquetes segmentados en 10 con payload de 27 bytes. . . 30
3.18. Formato de Protocol Data Unit (PDU). Encapsula la información de las capas de LL, L2CAP y ATT. DLE activado (251 bytes de payload) [4]. . . 30
3.19. Envío de petición de `Exchange MTU Request`(master) y Response (slave). Ambos dispositivos son capaces de acordar 247 bytes de MTU, por lo que acuerdan MTU=247 bytes. 31
3.20. Intercambio de comandos `LL_LENGTH_REQ` y `LL_LENGTH_RSP` en una captura de Wireshark realizada con un sniffer externo a la conexión módulo radar - sniffer receptor. 32
3.21. Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y sniffer receptor. Paquetes sin segmentar con DLE activado. Payload de 251 bytes. 32
3.22. Sucesión de paquetes ordenados en el receptor con $N_R = 6$. Primeras 6 posiciones con `rampNo`. Resto de posiciones con ceros. 33
3.23. Sucesión de paquetes en el receptor con $N_r = 6$. Segundo paquete desordenado. 34
3.24. Esquema del pasillo del edificio B-C de la ETSIT donde se realizan las medidas. Se incluyen el módulo radar, una escala de distancias y el PC receptor con el sniffer. 36
3.25. Imagen de la configuración 1-1 módulo radar y sniffer de recepción conectado por USB al PC. 36
3.26. Caracterización del ratio de pérdidas (r_{perd}) en distancia (R_r) y bines encapsulados/rampa (B_r). 37
3.27. Caracterización de bines máximos permitidos para una distancia fijada. Caracterización de distancia máxima permitida para el envío de un número de bines fijado. 38
3.28. Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y sniffer receptor. Paquete con RSSI = -53dBm al límite de rango de funcionamiento. $N_r = 6$. 39
3.29. Caracterización en distancia R_r y potencia transmitida desde el módulo radar P_{RX}. Medidas para $N_r = 30$ y $P_{recib} = 10^4$. 40
3.30. Esquema de experimentos con interferencias. Ubicación de móvil Wi-Fi, módulo radar, analizador de espectros y sniffer conectado al PC. 40

3.31. Espectro de potencia centrado en 2.45 GHz. Medida de una transmisión BT desde el módulo radar al sniffer colocado a 2m. Interferencia WiFi situada a 2m del módulo radar. 41
3.32. Cambio de ubicación del sniffer para salvar el plano metálico del PC. . . . 42
3.33. Diagrama de radiación de la antena impresa del sniffer nRF52840 [11] . . . 42
3.34. Apuntamiento optimizado de la antena BT del módulo radar. 43
3.35. Enlace BT entre módulo radar y sniffer para la transferencia de datos radar. $R_r \leq 0{,}5m$ y $B_r = 10$. 43
3.36. Matriz doppler-tiempo procesada a partir de bines recibidos por BT. $B_r = 10$. 44

4.1. Configuración del escenario A para medir una transmisión simultánea de dos módulos radar. 46

4.2. Ratio de pérdidas con la distancia R_r y los bines por paquete B_r. Medidas realizadas en escenario A para $R_r = [2, 4, 7]$ y $B_r = [10, 4, 2]$. 53
4.3. Configuración del escenario B para medir una transmisión simultánea de dos módulos radar. 53
4.4. Ratio de pérdidas con la distancia R_r y los bines por paquete B_r. Medidas realizadas en escenario B para $R_r = [2, 4, 7]$ y $B_r = [10, 4, 2]$. 54

5.1. Cola con un paquete corrupto formándose. 59
5.2. Paquete corrupto. 59

5.3. Intervalos de paquetes adelantos y atrasados. 62
5.4. Transmisión sin pérdidas. Ambos ejes horizontales vienen dados por el número de paquete `paqNo`. $N_r = 6$, distancia TX-RX = 0.5m. 63
5.5. Transmisión con pérdidas. Ambos ejes horizontales vienen dados por el número de paquete `paqNo`. $N_r = 6$, , distancia TX-RX = 4m. 64
5.6. Diferencia entre paquetes M_{dif}. $P_{recib} = 10000$, $N_r = 6$, , distancia TX-RX = 3m. 65

5.7. Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y sniffer receptor. Paquete de slave a master con RSSI = -53dBm. $N_r = 6$. 66
5.8. Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y sniffer receptor. Pérdida de paquetes cuando la cola está completa. $N_r = 6$. 67

5.9. Intervalo de conexión (CI) con un paquete de datos + ACK (tiempo = 1392μs. En una conexión, caben varios paquetes. 68

Índice de tablas

1.1. Comparativa entre WiFi, Bluetooth Low Energy (BLE), y Zigbee 4

2.1. Parámetros radar y sus valores correspondientes 12
2.2. Características básicas de BLE 13

3.1. Comparación de parámetros del ADC interno uC [12] y ADC dedicado [13] 20

3.2. Relación entre rampas encapsuladas por paquete y bines máximos para poder enviar. 28
3.3. Ejemplo de recepción de paquetes. 35

5.1. Desglose de costes Directos 57

5.2. Tiempos de trabajo 58

5.3. Ejemplo de recepción de paquetes. 63

Lista de acrónimos

BLE Bluetooth de Bajo Consumo

BT Bluetooth

LFM-CW Onda Continua Modulada en Frecuencia Lineal

FFT Transformada Rápida de Fourier

STFT Transformada de Fourier de Tiempo Corto

DLE Extensión de Longitud de Datos

CE Evento de Conexión

CW Onda Continua

PCB Placa de Circuito Impreso

SPI Interfaz Periférica Serial

ADC Convertidor Analógico a Digital

DSP Procesador de Señal Digital

WLAN Red de Área Local Inalámbrica

RSSI Indicador de Fuerza de Señal Recibida

GATT Perfil de Atributo Genérico

RF Frecuencia de Radio

PHY Capa Física

1. Introducción

1.1. Marco de trabajo

Contexto sobre la importancia del análisis de la marcha

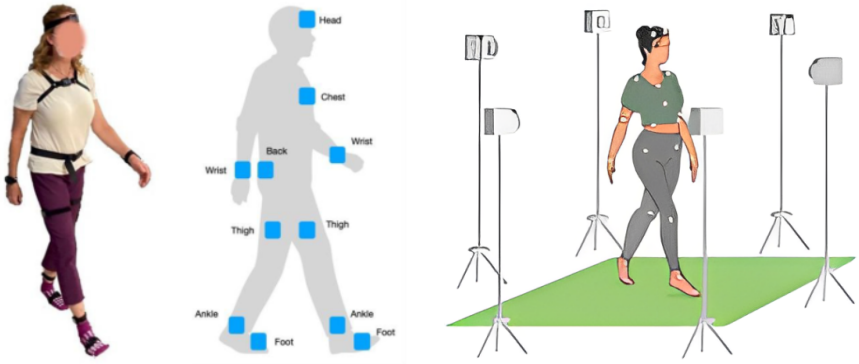
Dentro del campo de la salud, la tecnología ha ido transformando la forma de atender a pacientes. Una de las enfermedades que se ha visto beneficiada por esta tendencia es la enfermedad de Parkinson (EP). Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta al 2 % de la población por encima de 65 años [1, 14]. La EP conlleva la aparición de síntomas como temblores y rigidez en todas las extremidades, lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio y coordinación, lo que resulta en un gran impacto en la calidad de vida del enfermo.

La detección primaria de la EP se realiza mediante estudios neuropatológicos posmortem, con un índice de éxito de entre 75 % y 95 % [14]. Por eso, actualmente el estado del arte se centra en la extracción de biomarcadores que ayuden a la detección en vida de la EP. Entre ellos se encuentra la marcha, los temblores, el habla y la escritura [1, 14]. En concreto, la marcha del paciente revela muchos datos clave acerca de su estado [15]. Por ejemplo, la aparición de pasos cortos, lentitud en el inicio de la marcha, alteraciones en el balanceo de los brazos y la reducción de la amplitud en los pasos son signos comunes en pacientes de EP [16].

El desarrollo de diversas técnicas de análisis de la marcha busca como objetivo que el lugar para el análisis de pacientes se desplace del hospital a los hogares. Estas tecnologías han provocado el desarrollo de un nuevo marco de trabajo conocido como Ambient Assited Living (AAL). AAL concentra la investigación de métricas relacionadas con la vida cotidiana de las personas en el hogar [17]. Gracias a estas técnicas, personas mayores y pacientes inhabilitados para desplazarse hasta centros de investigación podrán ser evaluados clínicamente en sus casas. En concreto, el seguimiento de biomarcadores presentes en la marcha introduce un gran problema de monitorización eficiente y cómoda en los hogares.

Actualmente, existen soluciones que hacen uso de Unidades de medición inercial (IMU, del inglés) [18]. Estas plantean problemas de limitación de batería y requieren ser transportadas (Fig. 1.1a). Es frecuente que los pacientes de EP sufran dificultades para utilizar estas tecnologías intrusivas, ya sea por la necesidad de portar cables o peso en sus cuerpos. Esto puede proporcionar dificultades para manejarse e incomodidad. Por tanto, esta técnica reduce la frecuencia de pruebas médicas que los pacientes pueden realizarse.

Por otro lado, el uso de cámaras de vídeo y sensores infrarrojos (Fig. 1.1b) presenta desafíos de privacidad en cuanto a la grabación de rostros, además de dependencia de



(a) IMU portable [21] (b) Cámaras para detección [22]

Figura 1.1: Tecnologías actuales de análisis de la marcha. Las IMU necesitan ser transportadas y las cámaras presentan desafíos de privacidad y luz adecuada.

factores ópticos en el entorno [19] como la iluminación de la habitación o la hora del día. Más allá, el lugar de localización de las cámaras es vital para su funcionamiento. Obstáculos, paredes y otros objetos pueden intervenir en la captura adecuada de imágenes. Además, la tasa de datos que generan es muy elevada comparada con otras tecnologías.

Dentro del campo clínico, el sistema Vicon [20] es capaz de procesar datos de la marcha humana con alta precisión. Esta tecnología se toma como referente en los proyectos de análisis de la marcha. Hacen uso de cámaras de alta resolución y sensores de diversos tipos. Sin embargo, su ámbito de aplicación se reserva a hospitales y centros de investigación debido a su alto coste.

La tecnología radar propone una alternativa brillante para solucionar todos estos problemas gracias a las siguientes ventajas [23]:

- **Detección no invasiva:** la tecnología radar ofrece la capacidad de detectar magnitudes vitales relacionadas con la marcha de forma inalámbrica, lo que garantiza la comodidad del individuo.
- **Garantía de privacidad:** la tecnología radar no captura datos sensibles del sujeto como imágenes del rostro. Evita así la captura explícita de la cara de niños o actividades íntimas, por ejemplo.
- **Versatilidad:** la tecnología radar puede adaptarse a diferentes entornos y es independiente de la iluminación. Además, es suficientemente ligera para cambiar la ubicación de los módulos radar dentro del hogar. Su instalación es rápida y sencilla.
- **Fiabilidad y precisión:** los módulos radar son capaces de proporcionar información precisa sobre la ubicación del individuo en el espacio y las características de su marcha.
- **Reducción de costes:** la tecnología radar implica una reducción de presupuesto comparado con IMU (coste alrededor de 70.000€) [22] y Vicon (coste alrededor de 200.000€) [20]. Un sistema radar puede ascender aproximadamente a 1000€ de coste total.
- **Reducción de procesamiento:** la tecnología radar provoca una disminución de procesamiento de datos respecto al uso de cámaras. Este coste computacional en radar es similar al de IMU.

- **Medición continua:** la tecnología radar puede operar de forma ininterrumpida sin un excesivo consumo de energía. Esto es ventajoso frente al uso de cámaras (funcionamiento día y noche) e IMU (no requiere ser transportado durante todo el día).

A pesar de estas ventajas, la tecnología radar en interiores presenta desafíos importantes en la clasificación y detección del movimiento humano [24]. El estado del arte se centra en distinguir movimientos humanos entre otros estímulos en el entorno [25, 26]. Paredes, mascotas o incluso otros individuos pueden intervenir en la captura de la información relevante.

Diversas técnicas estudiadas ampliamente [27] se están empezando a combinar con métodos innovadores actualmente en desarrollo [25, 28]. Por ejemplo, además de distinguir entre diferentes elementos, actualmente se encuentra mucho trabajo en la separación exitosa de pequeños movimientos dentro del cuerpo humano [28].

Tecnologías inalámbricas para conexión con el exterior

Las ventajas de la tecnología radar plantean la posibilidad de un sistema a tiempo real. El esquema a tiempo real permite visualizar los datos de un paciente en cuanto son capturados. Con esto, se extrae información relevante que permite analizar los datos disponibles en el instante actual. Actualmente, existen soluciones para ejecutar un preprocesado de alta calidad en equipos externos [29, 30], pero esta opción suprime la posibilidad de tiempo real y encarece los costes del sistema.

Para habilitar el funcionamiento a tiempo real, se desarrollan módulos low-cost integrados con radar como el fabricado en el Grupo de Microondas y Radar (GMR) de la Fig. 1.2 [1, 7]. Estos módulos son capaces de preprocesar la información relevante y almacenarla en memoria. Sin embargo, no disponen de suficiente almacenamiento ni posprocesado para guardar y mostrar a tiempo real la información captada. Por eso, conviene enviarla a un equipo de posprocesado externo como un PC.

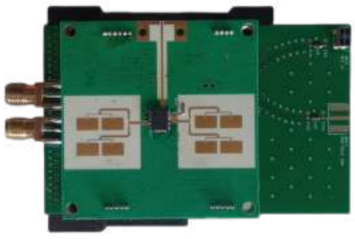


Figura 1.2: Módulo radar GMR low-cost

El envío de información hacia el exterior propone la necesidad de dimensionar un sistema de telecomunicación robusto y cómodo. La opción de utilizar cables desde el módulo radar hasta el PC parece una opción segura. No obstante, el ámbito de uso del sistema está destinado a funcionar en hogares con espacios reducidos dentro del marco de trabajo AAL. Por tanto, no conviene disponer de un entramado incómodo de cables conectando los diferentes módulos por el hogar.

Tecnologías inalámbricas estandarizadas como WiFi [31], Bluetooth [41] o Zigbee [32] aparecen para dar soluciones a este problema. En la Tabla 1.1 se describen las diferencias entre estos tres estándares.

Tecnología	WiFi	Bluetooth Low Energy	Zigbee
Protocolo	IEEE 802.11	IEEE 802.15.1	IEEE 802.15.4
Alcance	30m en interiores	10m en interiores	15m en interiores
Red	WLAN	WPAN	WPAN
Consumo	Elevado	Bajo	Bajo
Velocidad	Alta (600 Mbps en Wifi 6)	Moderada (hasta 2 Mbps)	Baja (hasta 250 kbps)
Datos	Grandes cantidades de datos	Pequeñas cantidades de datos	Pequeñas cantidades de datos

Tabla 1.1: Comparativa entre WiFi, Bluetooth Low Energy (BLE), y Zigbee

La ventaja común entre estas tecnologías radica su uso extendido en el mercado. Es sencillo encontrar microcontroladores baratos con alguno de estos estándares integrados. La tecnología Bluetooth tiende a ser ligeramente más barata que las otras dos, debido a su sencillez de implementación.

En la Tabla 1.1, destaca el alcance superior de WiFi frente a Bluetooth y Zigbee. A campo abierto, WiFi puede extenderse en un rango de 100m [33] dependieno del hardware. En interiores, WiFi está preparado para dar acceso a Internet en viviendas, mientras que Bluetooth y Zigbee se dedican a conectar pequeños dispositivos próximos entre sí.

Respecto a la velocidad, WiFi está destinado a transmitir grandes cantidades de datos provenientes de redes extensas como Internet. Bluetooth Low Energy (BLE) nace como una división de Bluetooth de bajo consumo para comunicar sensores y módulos sencillos que requieren una baja velocidad de transmisión y una comunicación menos frecuente que WiFi. BLE es capaz de mantener una tasa máxima teórica de 2 Mbps, mientras que el último estándar WiFi 6 opera a 600 Mbps para un canal con ancho de banda de 80 MHz [34]. Zigbee, por su parte, es capaz de transmitir únicamente a una tasa de 250 Kbps.

La complejidad de WiFi provoca un excesivo consumo de energía. Estudios en [35, 36] demuestran un incremento de vida en la batería de sistemas embebidos de aproximadamente 30 % usando BLE frente a WiFi. Esta diferencia se basa en la transmisión más reducida de información. Asimismo, la conexión inicial más sencilla de BLE provoca también ahorro de energía, algo similar a lo que ocurre con Zigbee. En definitiva, BLE y Zigbee conforman protocolos menos complejos y, por tanto, más eficientes para aplicaciones con prestaciones reducidas.

En cuanto a la transmisión de datos desde el radar hasta un equipo externo, se descarta el uso de Zigbee debido a su escasa velocidad. Los datos generados por los radares necesitan una tasa de envío sólo alcanzada por BLE y WiFi.

Por otro lado, las prestaciones de ahorro de energía decantan la balanza por el uso de BLE. Es conveniente maximizar la utilización de las baterías montadas en los módulos radar para lograr una comunicación más eficiente y duradera [37]. De esta manera, se minimiza notablemente su necesidad de recarga.

Como resumen, las restricciones de tiempo real, ahorro de energía y velocidad son factores determinantes para la implementación del enlace. Esto provoca que los módulos radar de la Fig. 1.2, que incluyen hardware BLE, sean los adecuados para montar un sistema de monitorización de la marcha con radar. A falta de la integración software completa de BLE en este sistema, en capítulos posteriores se tratarán los problemas de fiabilidad que esta tecnología puede producir.

1.2. Objetivos

El objetivo de este TFG consiste en desarrollar un sistema Bluetooth que conecte los módulos radar con un PC para el procesado de datos en tiempo real. El módulo de trabajo parte del diseño desarrollado en el GMR (Fig. 1.2). Dicho sistema plantea diversos problemas. Entre ellos, se encuentra la configuración incorrecta de los parámetros del protocolo Bluetooth y la pérdida de paquetes. Por eso, este trabajo se dedica a mejorar las prestaciones del enlace, caracterizarlo, e implementar el sistema de conexión y procesado completo.

Los objetivos secundarios del trabajo son los siguientes:

- **Comprender la tecnología radar y Bluetooth:** la comprensión exhaustiva de estas dos tecnologías será imprescindible de cara al diseño real del sistema.
- **Definir el hardware adecuado a la aplicación:** por un lado, será necesario comprender al máximo el módulo de trabajo inicial del GMR. Por otro lado, y dependiendo de los requisitos del sistema, se elegirá el hardware adecuado a la transmisión y recepción Bluetooth.
- **Investigar las razones del funcionamiento incorrecto de la conexión:** se llevarán a cabo diferentes pruebas para identificar las carencias del sistema en diferentes condiciones.
- **Configurar el enlace BLE adecuadamente:** gracias a los problemas identificados previamente, se configurará el enlace Bluetooth para maximizar sus capacidades y minimizar su consumo.
- **Caracterizar el enlace:** con el objetivo de evaluar las condiciones de funcionamiento del enlace, se realizarán diversas medidas. Esto servirá para caracterizar el sistema junto con sus limitaciones en un entorno determinado.
- **Escalar el sistema en complejidad:** la meta del trabajo implica incrementar el número de radares para crear un sistema real de monitorización de la marcha.
- **Monitorizar la marcha humana con el sistema completo:** se deberá incluir un ejemplo avanzado de uso en el que se mida la marcha de un paciente como resultado final.

A continuación, se realiza un breve resumen de los temas tratados en cada capítulo.

En el Cap. 1, se realiza una introducción a la utilidad de la tecnología radar para la monitorización de la marcha en comparación con otras tecnologías. También se comparan diferentes tipos de tecnologías inalámbricas como Bluetooth para decidir cuál es la más conveniente para esta aplicación.

En el Cap. 2, se explicarán los fundamentos de la tecnología radar y el protocolo Bluetooth. Es conveniente introducir los conceptos teóricos necesarios para la comprensión del sistema completo.

El Cap. 3 se divide en varias secciones que hacen referencia al esquema de la Fig. 1.3. La Sec. 3.1 se centra en la caracterización del rendimiento del sistema antes de la transmisión por Bluetooth. Es decir, se trabajará con la adquisición de datos radar, el muestreo de las señales y el preprocesado de las mismas.

La Sec. 3.2 se dedica a la caracterización de la interfaz Bluetooth punto a punto, cuya arquitectura se muestra en la Fig. 1.4a. Para ello, se especificará el software y hardware utilizado para la transmisión. Además, se presentarán las mejoras implementadas sobre el sistema inicial. Por otro lado, se analizará el alcance del sistema y la pérdida de paquetes BLE. Por último, se demostrará el funcionamiento correcto conjunto de radar con BLE.

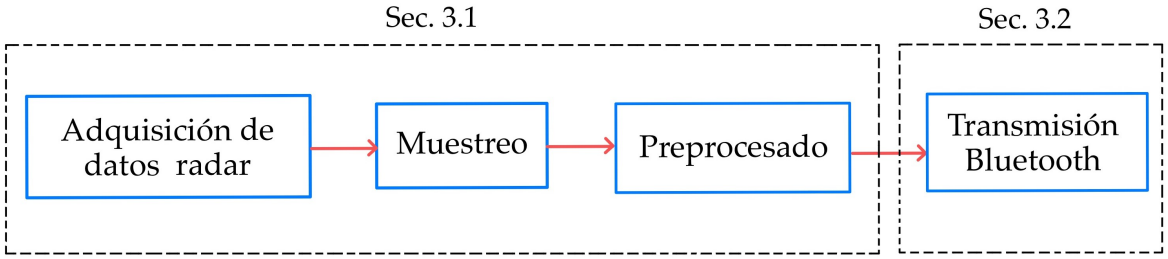
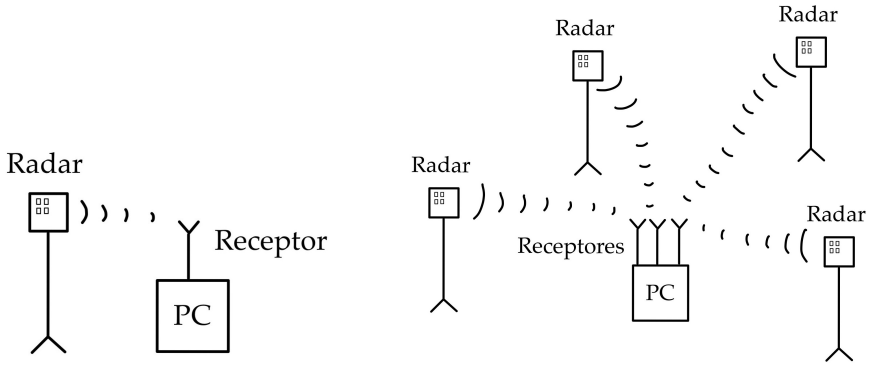


Figura 1.3: Preprocesado en el módulo radar

El Cap. 4 analizará las características de un sistema de transmisión múltiple con dos radares. Se presentarán varios experimentos con una arquitectura con N radares y N receptores Bluetooth conectados al mismo PC. Esto se muestra en la Fig. 1.4b.



(a) 1 radar, 1 receptor (Sec. 3.2) (b) N radares, M receptores (Sec. 4.1)

Figura 1.4: Esquemas de transmisión de radares a receptores

Finalmente, el Cap. 5 presenta las conclusiones. El sistema diseñado será propuesto como solución a los desafíos de conectividad cómoda y eficiente que propone la tecnología radar.

2. Fundamentos de las tecnologías empleadas

Los fundamentos teóricos en radar y BLE servirán para sentar las bases del trabajo.

Radar es una tecnología compleja que merece la pena desglosar para su mejor entendimiento. Los conceptos de radar se manejarán tanto en el preprocesado del transmisor de la Sec. 3.1 como en el posprocesado del receptor en la Sec. 3.3.

Bluetooth, por su parte, servirá como tecnología inalámbrica de comunicación entre los módulos radar y un PC que se ocupará del posprocesado. Es fundamental describir esta tecnología a fondo, pues esto dará lugar a la corrección de errores en el código y a la reducción en la pérdida de paquetes BLE.

2.1. Fundamentos de la tecnología radar

La tecnología radar utiliza ondas electromagnéticas (EM) de radiofrecuencia para detectar objetos en su entorno. Su modo de funcionamiento consiste en transmitir una señal que se refleja en los objetos y regresa al radar. Esto permite determinar la distancia y velocidad de los objetos detectados a partir del tiempo que tarda la señal en ir y volver (ΔT). No siempre se puede medir la distancia, porque no siempre se calcula ΔT. Por ejemplo, los radares CW sin modulación no dan información de la distancia. La distancia R a un objeto se calcula usando el tiempo de viaje de la señal ΔT y la velocidad de la luz c según la Ec. 2.1.

$$R = \frac{t_R \cdot c}{2} \tag{2.1}$$

2.1.1. Fundamentos de radar LFMCW

En la actualidad, existen diversos tipos de radares, entre los cuales se distingue entre onda pulsada y onda continua (CW). Los radares CW se caracterizan por emitir una señal continua en todo momento, mientras que los radares de onda pulsada emiten pulsos cortos intermitentes.

La señal continua proporcionada por los radares CW puede ser modulada de diferentes formas. Una de las más comunes es aplicar una modulación lineal de frecuencia (LFMCW). Esto es, la señal transmitida varía su frecuencia de forma lineal con el tiempo, tal y como se puede ver en la Fig. 2.1. La ventaja de esta modulación radica en la capacidad de medir la posición y la velocidad de los objetos [17]. Otra ventaja es la disponibilidad

de Monolithic Microwave Integrated Circuits (MMIC) comerciales de bajo coste y baja potencia, usados para trabajar con señales de radar.

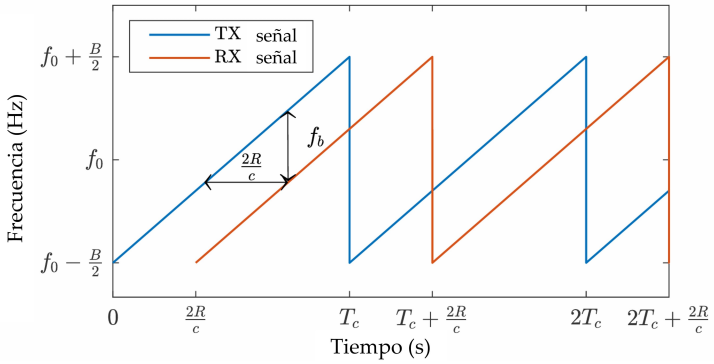


Figura 2.1: Principio de funcionamiento del radar LFM-CW con un solo blanco. Rampas (chirp) en modulación lineal de frecuencia. f_s es la frecuencia de batido, R la distancia medida, c la velocidad de la luz, f_0 la frecuencia central, B el ancho de banda y T_c el tiempo de chirp [1]

La señal transmitida que se repite cada T_c segundos se define por la Ec. 2.2 y se conoce como una rampa (chirp), siendo T_c el tiempo de rampa (tiempo de chirp). Como se puede ver en la Fig. 2.1, la señal posee una frecuencia central f_0. Por otro lado, la pendiente de los chirps viene dada por $\gamma = \frac{B}{T_c}$, siendo B el ancho de banda de la señal.

$$S_{\text{tx}}(t) = e^{j(2\pi f_0 t + \pi\gamma t^2 + \phi_0)} \tag{2.2}$$

La señal transmitida refleja en diferentes objetos y vuelve de nuevo al radar. Esta señal recibida pertenece a un solo blanco y se representa con la Ec. 2.3, donde σ representa el ratio de potencia reflejada por los blancos. Como se puede ver en la Fig. 2.1, se creará una diferencia de tiempo t_R entre la señal transmitida y la recibida, además de una diferencia en frecuencia denominada la frecuencia de batido f_b.

$$S_{\text{rx}}(t) = \sigma S_{\text{tx}}(t - t_R) = \sigma e^{j(2\pi f_0(t - t_R + \pi\gamma(t - t_R^2))} \tag{2.3}$$

Mezclando la señal transmitida y la conjudada de la recibida se genera la señal de batido f_b, que es proporcional a la distancia como se puede ver en la Ec. 2.4. Multiplicar por la señal recibida conjugada es similar a aplicar un filtro paso bajo sobre la señal diferencia de frecuencias (señal de batido).

$$S_b(t) = S_{\text{tx}}(t)S_{\text{rx}}^*(t) = e^{j(2\pi f_0 t + \pi\gamma t^2)} \cdot \sigma e^{-j(2\pi f_0(t - t_R(\tau)) + \pi\gamma(t - t_R(\tau))^2)} = \sigma e^{j\left(2\pi f_b t + \frac{2\pi f_0^2 R(\tau)}{c} - \frac{4\pi B R^2(\tau)}{T_c \cdot c^2}\right)} \tag{2.4}$$

$$f_b = \frac{2B \cdot R(\tau)}{T_c \cdot c} \tag{2.5}$$

siendo τ el denominado "tiempo lento". La relación entre tiempo lento τ y tiempo rápido t se observa en la fórmula siguiente. Se asume que la distancia al blanco no cambia durante un chirp:

$$\tau = t(mT_c) \qquad \forall m \in \mathbb{Z} \tag{2.6}$$

Es decir, el tiempo rápido es el tiempo al que se muestrea cada punto dentro de un chirp. Por tanto, la señal de batido se digitaliza con un tiempo de muestreo t. Por otro lado, el tiempo lento es el tiempo rápido muestreado para cada instante de inicio del chirp. Las señales de batido digitalizadas se agrupan en una matriz donde cada columna representa la señal de batido de cada chirp (tiempo lento) y cada fila contiene las muestras de cada señal de batido (tiempo rápido). Así, se obtiene una matriz con las muestras de cada señal de batido en una columna, tal y como se ve en la Fig. 2.2.

La frecuencia de batido de cada chirp se puede obtener realizando la Fast Fourier Transform (FFT) de cada señal de tiempo rápido (cada columna o interrogación). Como la f_b es proporcional a la distancia, aplicando la FFT se obtiene la matriz distancia-tiempo [23], tal y como se puede ver en la Fig. 2.2. Dentro de esta figura, K son la cantidad muestras de tiempo rápido por chirp, M la cantidad de instantes de tiempo lento, L la cantidad de distancias medidas y N la cantidad de instantes de tiempo lento en la matriz distancia-tiempo. Por tanto, $K = L$ y $N = M$.

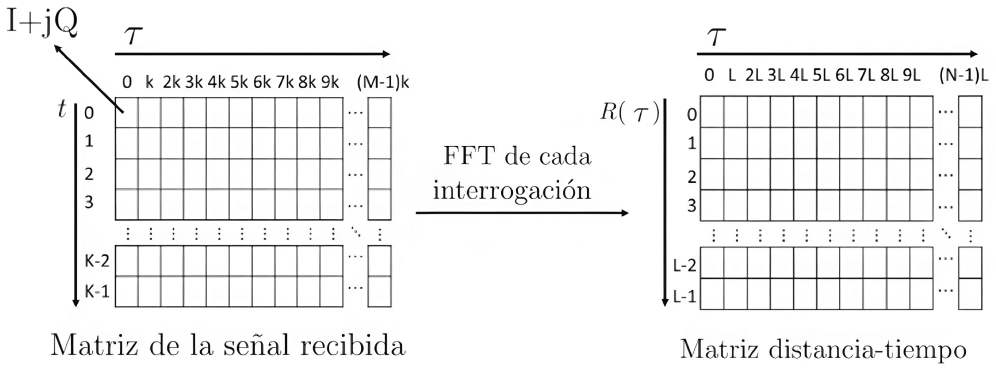


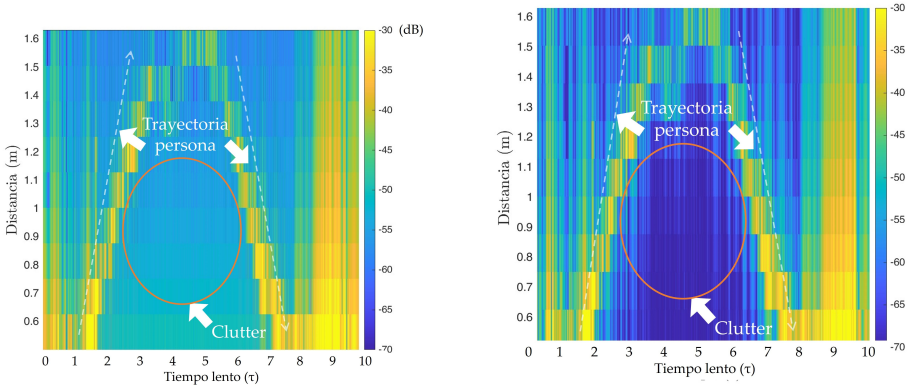
Figura 2.2: Extracción de la matriz distancia-tiempo a partir de la FFT de cada chirp [2]

Dentro de esta matriz, cada bin de la FFT representa una distancia determinada. Un escenario real presenta múltiples reflexiones y ruido. Por ello, siempre habrá potencia en cada celda de la matriz. Aún así, las celdas donde haya blancos tendrán más potencia. Esto se puede ver en la Fig. 2.3a.

Una vez conseguida la matriz distancia-tiempo, es posible realizar un filtrado del *clutter*. El *clutter* son reflexiones provocadas por blancos estáticos que no se consideran de interés. Se completa como *clutter* objetos como mesas, armarios o paredes que son elementos sin movimiento diferentes al blanco que se desea medir. La forma de eliminar el *clutter* es realizar un filtrado paso alto a cada fila de la matriz distancia-tiempo, de forma que se filtren los objetos estáticos (velocidad 0) [24].

En la Fig. 2.3a se puede apreciar la matriz distancia-tiempo con *clutter*, cuyos colores representan la potencia en cada bin por cada instante de tiempo. Esta medida pertenece a una persona alejándose del radar y luego volviendo hacia él una velocidad de paseo. Por otro lado, la Fig. 2.3b muestra la matriz distancia-tiempo una vez filtrado el *clutter*.

El siguiente paso consiste en extraer los valores de velocidad para cada instante de tiempo lento. Para ello, se construirá la matriz doppler-tiempo, que contiene la información de la frecuencia doppler f_d en cada columna, y el tiempo lento τ en cada fila. La frecuencia



(a) Matriz distancia-tiempo con clutter

(b) Matriz distancia-tiempo sin clutter

Figura 2.3: Filtrado del *clutter* de la matriz distancia-tiempo. Persona alejándose y volviendo hacia el radar

doppler es proporcional a la velocidad radial detectada en cada instante [38], siguiendo la Ec. 2.7.

$$f_D = \frac{d\Phi(\tau)}{d\tau} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{2f_0}{c} \cdot v_r \tag{2.7}$$

, siendo $\Phi(\tau)$ la fase absoluta de la Ec. 2.4, f_0 la frecuencia de trabajo, v_r la velocidad radial y c la velocidad de la luz. Por tanto, la matriz doppler-tiempo permite medir la velocidad del blanco.

Con el fin de obtener esta matriz a partir de la matriz distancia-tiempo después de filtrar el *clutter*, se sigue con el siguiente proceso. Por un lado, se suman las filas del tiempo rápido como se indica en la Fig. 2.4, obteniendo una matriz fila tiempo lento.

A continuación, se realiza una Simple Time Fourier Transfotm (STFT) sobre esta matriz [39], extrayendo la diferencia de posiciones respecto al tiempo. Esto resulta en la frecuencia doppler f_d, tal y como se ve en la Ec. 2.7. En la Sec. 3.3 se presentarán varias medidas de radar como ejemplo.

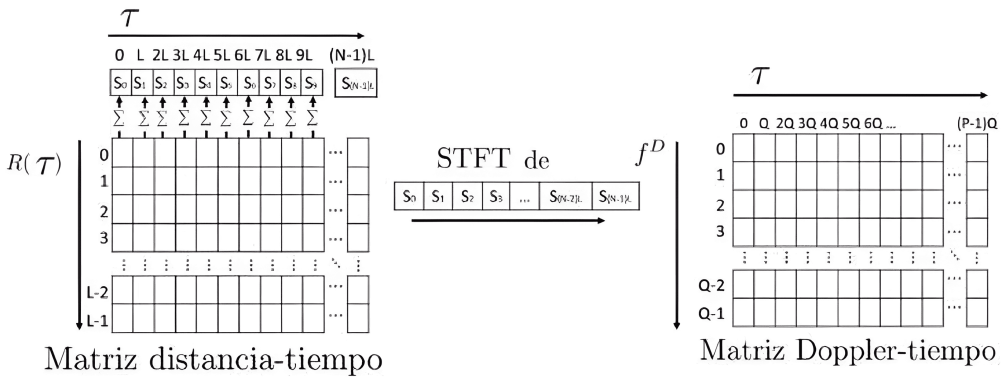


Figura 2.4: Extracción de la matriz doppler-tiempo mediante el sumatorio del tiempo rápido y la STFT de la matriz en el tiempo lento [2]

En la Fig. 2.5 se presenta la matriz doppler-tiempo de una persona alejándose del radar y volviendo hacia él. Se puede apreciar claramente la variación de velocidad en el tiempo.

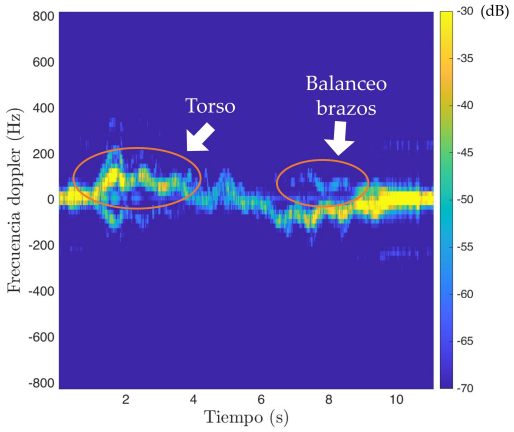


Figura 2.5: Matriz doppler-tiempo. Ejemplo de medida del torso de una persona alejándose y volviendo hacia el radar.

La implementación de todo el procesado en este TFG se divide en varias fases. Por un lado, la matriz distancia-tiempo se calcula en el microcontrolador asociado al módulo radar de trabajo. Además, se seleccionan los bines de frecuencia necesarios para las medidas pertinentes y se envían gracias al protocolo Bluetooth. Posteriormente, un PC recibe los bines por Bluetooth, filtra el clutter, y calcula la matriz doppler-tiempo. De aquí se abstrae la importancia de la tecnología BLE para lograr un envío eficiente de los bines sin pérdidas.

2.1.2. Parámetros de un radar LFMCW

Antes de definir la tecnología BLE, conviene establecer los parámetros de funcionamiento del radar [1]. Estos parámetros son extraídos de la Fig. 2.1. La frecuencia central está limitada por las antenas, fijada en $f_0 = 24$ GHz.

Por otro lado, el tiempo de chirp (o tiempo de rampa) T_c está relacionado con la frecuencia doppler máxima f_{dmax}, dada en la Ec. 2.7. Está relación se incluye en la Ec. 2.8. En la matriz doppler-tiempo se obtiene una muestra de f_d cada T_c ($f_m = \frac{1}{Tc}$), por lo que por el teorema de Nyquist solo se podrán medir frecuencias doppler f_d menores que la mitad de f_m.

$$f_{dmax} \leq \frac{1}{2T_c} \implies T_c \leq \frac{c}{4f_0\nu_{rmax}} \tag{2.8}$$

Si se desea medir $\nu_{rmax} = 5$ m/s, se obtiene un tiempo de rampa $T_c \leq 625\mu$s, por lo que $T_c = 600\mu$s . A costa de reducir la velocidad máxima alcanzable, aumentar el tiempo de rampa aumenta la SNR. Esto se debe a que la separación entre frecuencias en la FFT viene dada por la Ec. 2.9, donde N_fft es la cantidad de bines en la FFT. En esta ecuación, si se reduce T_c, aumenta Δf, lo cual incrementa el ruido computado ya que $N_0 = KT_0\Delta f$, reduciendo la SNR.

$$\Delta f = \frac{f_m}{N_f f t} = \frac{1}{T_c N} \tag{2.9}$$

Para continuar, se establece el ancho de banda B gracias a la Ec. 2.10. Para definir B, es necesario fijar el rango mínimo en el que se desea detectar blancos. A su vez, el rango mínimo detectable viene dado por la frecuencia mínima (f_c) en la FFT donde el ruido comience a ser constante, de tal forma que la potencia de un blanco sea identificable. Por lo tanto, si se desea ajustar B de manera que el rango mínimo $R_{\min} = 2\,\text{m}$ se observe en $f_{b\,\min} \geq f_c = 30$ KHz, se obtiene $B \geq 1{,}35$ GHz, por lo que $B = 1{,}4$ GHz.

$$R = \frac{f_b c T_c}{2B} \implies B \geq \frac{f_c c T_c}{2R_{\min}} \tag{2.10}$$

A partir del rango máximo medible y la Ec. 2.7, se extrae la frecuencia de muestreo del ADC f_s en la Ec. 2.11. A partir del teorema de Nyquist, se puede determinar que $f_s \geq 2 f_{b\,max}$. Si $R_{max} = 15$ m, se consigue $f_s \geq 467$ Ksps, por lo que $f_s = 500$ Ksps.

$$R_{\max} = \frac{f_{b\,\max} c T_c}{2B} \implies f_s \geq \frac{4 B R_{\max}}{c T_c} \tag{2.11}$$

Por último, queda extraer la resolución en distancia ΔR_{res}, que se calcula a partir del ancho de banda en la Ec. 2.12, resultando $\Delta R_{res} = 0{,}107$. Esta es la mínima distancia entre dos blancos identificables entre sí.

$$\Delta R_{res} = \frac{c}{2B} \tag{2.12}$$

En la Tabla 2.1 se muestran los valores resumidos de estos parámetros para $T_c = 600\mu s$. Asimismo, los valores de R_{min}, R_{max} y ν_{rmax} se consideran un requisito para la medición de la enfermedad de Parkinson en este sistema, por lo que los parámetros T_c, f_0, B y f_s se mantendrán durante todo el proyecto.

Parámetro	Valor
T_c	600μs
R_{min}	2 m
R_{max}	15 m
ν_{rmax}	5 m/s
f_0	24 GHz
B	1.4 GHz
f_s	500 Ksps

Tabla 2.1: Parámetros radar y sus valores correspondientes

contenidos... (2.13)

2.2. Fundamentos de la tecnología BLE

Bluetooth Low Energy (BLE), también conocido como Bluetooth Smart, es una tecnología de comunicación inalámbrica diseñada para aplicaciones de bajo consumo de energía y corto alcance. Fue introducida como parte de la especificación Bluetooth 4.0 en 2010 por Bluetooth SIG (Special Interest Group) [41]. Esencialmente, surgió como respuesta a la necesidad de dispositivos pequeños y eficientes energéticamente en el contexto del Internet de las Cosas (IoT) [40].

En la Tabla 2.2 se exponen las características principales de BLE que lo definen como protocolo radio.

Característica	**Descripción**
Frecuencia de operación	2.4 GHz
Throughput teórico	Hasta 2 Mbps
Modulación	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Rango aire libre	Hasta 100 metros
Rango interiores	Dependiente del entorno, típicamente 30 metros

Tabla 2.2: Características básicas de BLE

Particularmente, el throghput máximo en BLE puede alcanzar hasta 2 Mbps respecto a 1 Mbps de generaciones anteriores de Bluetooth (BT). Esto hace referencia a la velocidad en la capa física, por lo que no se tienen en cuenta cabeceras ni tiempos de espera entre transmisiones. El throughput de aplicación de BLE en realidad depende de las capacidades del enlace y del ajuste de los parámetros de envío. Concretamente, el microcontrolador empleado en este proyecto STM32WB15CC puede alcanzar hasta 800 Kbps a nivel de aplicación [12].

2.2.1. Torre de protocolos

BLE utiliza una estructura de protocolos similar a la de BT clásico, pero optimizada para aplicaciones de baja energía. Se divide en controller, host y aplicación. El controller y el host se comunican mediante el Host Controller Interface (HCI). A continuación, se desarrollan las partes más importantes de esta torre de protocolos de la Fig. 2.6.

Controller

El controller en BLE es responsable de la gestión directa de la comunicación radio, incluyendo la implementación de las especificaciones de la capa física y de enlace. Algunos aspectos clave del controller incluyen:

El rango de frecuencias de trabajo de BLE se extiende desde 2,402 GHz hasta 2,480 GHz. El espectro se divide en 40 canales de 2 MHz cada uno, dedicando 3 canales a advertising y 37 canales a datos. El modo Advertising permite que los dispositivos se anuncien en la red y puedan recibir peticiones de conexión de otros dispositivos.

Con el fin de mitigar interferencias y mejorar la fiabilidad de la conexión, se emplea el sistema FH-SS. FH-SS consiste en establecer saltos pseudoaleatorios entre canales acordados por emisor y receptor. De esta forma, se prioriza el intercambio de información en

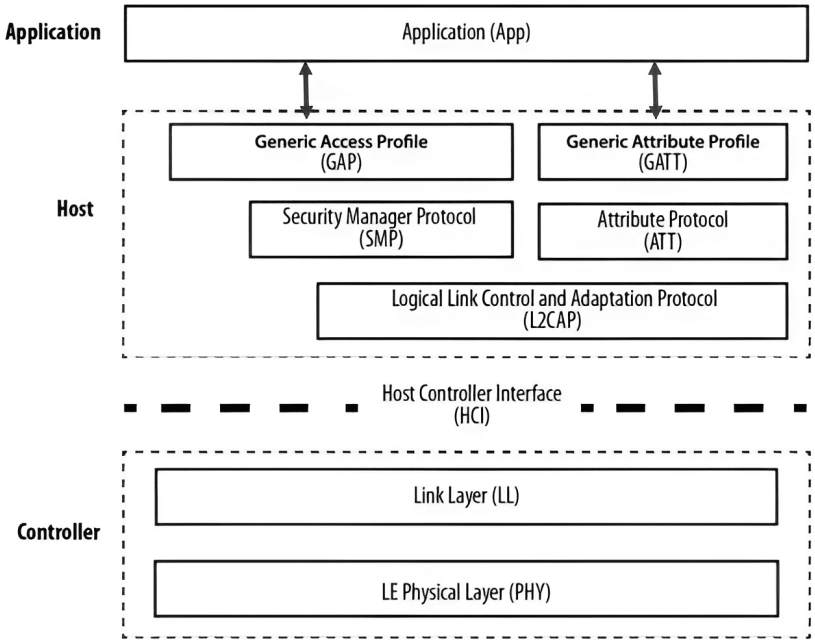


Figura 2.6: Torre de protocolos BLE. Niveles de aplicación, controller y host. Fuente: [3]

canales menos saturados por otros dispositivos o tecnologías. Es necesario tener en cuenta que tanto WiFi como otros dispositivos BT trabajan también en 2,4 GHz.

Las tramas de datos (o paquetes) intercambiadas en BLE usan una longitud por defecto de 27 bytes de carga útil (payload). Sin embargo, desde BT 4.2 existe la opción de ampliar el tamaño de cada trama a 251 bytes de payload (DLE). De esta forma, se consigue una tasa más alta de transmisión y mejor rendimiento. En la Fig. 2.7 se muestra un trama de datos con DLE activado.

Packet format for Uncoded LE data packets

Preamble	Access Address	PDU (2-257 bytes)					CRC
		LL Header	Payload (0-251 bytes)			MIC (Optional)	
1 byte (1M PHY) 2 bytes (2M PHY)	4 bytes	2 bytes	L2CAP Header	ATT Data (0-247 bytes)			3 bytes
			4 bytes	ATT Header		ATT Payload	4 bytes
				Op Code	Attribute Handle	Up to 244 bytes	
				1 byte	2 bytes		

Figura 2.7: Trama de datos BLE con DLE activado. Habilita 251B de payload por paquete [4]

El intercambio de tramas por BLE permite el envío exitoso de información gracias al encapsulado de las cabeceras que necesita cada protocolo (ATT, L2CAP, etc.) para funcionar. Los datos que se desean enviar se encapsulan en el campo de ATT Payload, obteniendo 244B disponibles por trama intercambiada.

En el proyecto desarrollado, el campo de ATT Payload se rellena con la potencia de unos bines de frecuencia seleccionados. Dependiendo del alcance deseado del enlace BLE, se podrán encapsular más o menos bines. El ajuste y la caracterización de este problema se verá en la Sec. 3.2.

BLE es un estándar que no permite la pérdida de paquetes. Por parte del controller, la

capa de enlace (o Link Layer), se encarga de acusar el recibo de cada paquete enviado. Esto es, todo envío de paquetes necesita ser confirmado como recibido en recepción, enviando un paquete de Acknowledgement (ACK) de vuelta al emisor [41]. En el caso de que no llegue un ACK, el emisor enviará de nuevo el paquete.

Esto ocurre de manera similar con los paquetes erróneos. Como se puede ver en la Fig. 2.7, existe un campo de CRC (Cyclic Redundancy Check) que se encarga de verificar que la trama recibida no contiene errores de bit introducidos por el canal. En caso de que los haya, se pedirá de nuevo retransmisión del paquete.

Una última situación posible se da cuando el medio de transmisión corrompe los paquetes porque se necesita demasiado alcance o existen altas interferencias. La solución que propone el protocolo BLE supone mantener el enlace en espera sin que el emisor envíe paquetes. De esta forma, se ahorra energía en vez de seguir recibiendo tramas con errores.

Host

El host en BLE es responsable de la gestión de las capas superiores del protocolo y la aplicación. Para continuar, se explican los protocolos más relevantes del host.

L2CAP El protocolo L2CAP se encarga de encapsular y tratar los paquetes para adaptarlos a las necesidades del controller. Por ejemplo, los paquetes de datos de las aplicaciones pueden ser mayores que el tamaño máximo permitido por la capa de enlace. En este caso, L2CAP se encarga de segmentar estos paquetes grandes en fragmentos más pequeños que puedan ser transmitidos a través de la capa de enlace. En el receptor, L2CAP reensambla los fragmentos para reconstruir los datos originales.

GAP (Generic Access Profile) A este nivel, GAP define los roles de los dispositivos como peripheral (slave) y central (master). Los dispositivos peripheral hacen advertising, mientras que los central mandan solicitudes de conexión. En el caso del sistema con el que se trabaja en este TFG, los peripherals son los módulos radar, mientras que el master es el PC de posprocesado. Además, GAP se dedica a definir una serie de parámetros que aparecen en la Fig. 2.8 y que se definen a continuación:

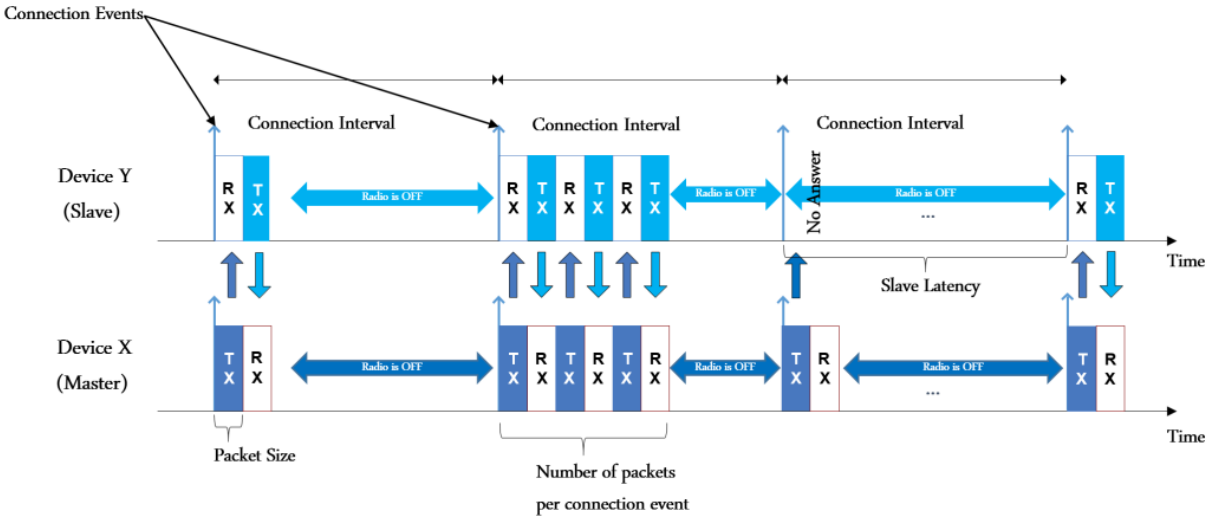


Figura 2.8: Formato de conexión BLE. CE y CI [5]

- **Connection Event (CE):** se refiere a los eventos periódicos entre los cuales se pueden intercambiar paquetes. Tanto el slave como el master siempre transmiten un paquete vacío en cada inicio de intervalo aunque no tengan información útil que enviar.
- **Connection Interval (CI):** tiempo de duración de cada CE. En el sistema implementado se ajusta al mínimo de 7.5ms.
- **Slave Latency (SL):** número de CE que puede estar el slave sin mandar paquetes vacíos si no dispone de información útil que transmitir. En el sistema implementado se ajusta a 0.
- **Supervision Timeout (TO):** tiempo sin intercambio de paquetes a partir del cual la conexión se considera perdida. En el sistema implementado se ajusta a 400ms.

Cuanto más alto sean CI y SL, menos consumo necesitará el dispositivo para mantener una conexión. A cambio, se conseguirá menos velocidad efectiva en el enlace. Otro elemento que disminuye el throughput son las esperas entre transmisiones. Por cada paquete enviado o recibido, tanto transmisor como receptor esperan un tiempo de 150μs durante el cual no se intercambian datos.

GATT (Generic Attribute Profile) GATT describe cómo se organizan y exponen los datos que ponen a disposición los dispositivos. A este nivel, los roles son GATT server y GATT client. El servidor expone los datos, mientras que el cliente los lee o escribe.

La forma de exponer los datos es en características. Una característica guarda la información que el usuario desea comunicar por BT.

A su vez, las características poseen propiedades que pueden ser de tipo: READ, WRITE, NOTIFY o INDICATE. En este proyecto, se usarán las propiedades de NOTIFY e INDICATE. Su funcionamiento pasa por que el client habilite las notificaciones en el server mediante un descriptor. Entonces, el server enviará paquetes hasta que el client le requiera parar.

En el sistema desarrollado se implementa una característica personalizada para el envío de bines de frecuencia. Además, se utiliza un descriptor para habilitar o deshabilitar las notificaciones.

Otra forma de comunicarse para enviar paquetes de control es a través de los comandos Command, Request y Response. Estos son utilizados para establecer y gestionar conexiones, solicitudes de datos y respuestas respectivamente.

3. Caracterización del módulo radar y transmisión por Bluetooth

3.1. Medición de la integridad de la señal en el transmisor

En esta sección, se evalúa el funcionamiento del sistema radar con el que se trabaja en este TFG. A continuación, se explica el procedimiento empleado para captar datos. Después, se trata el preprocesamiento que hace el sistema antes de enviar los datos por BLE. Además de evaluar el sistema, se desarrollan diferentes cambios en el sistema original desarrollado en [7].

3.1.1. Descripción del proceso de captación de datos y preprocesado del radar

En la Fig. 3.1 se describe el proceso de captación de datos de un radar LFMCW convencional. Las señales transmitidas y recibidas están dadas por las ecuaciones de Sec. 2.1.2. La señal recibida se divide en componente I y Q, que se mezclan con la señal transmitida. Por último, ambas componentes se pasan por un filtro paso bajo.

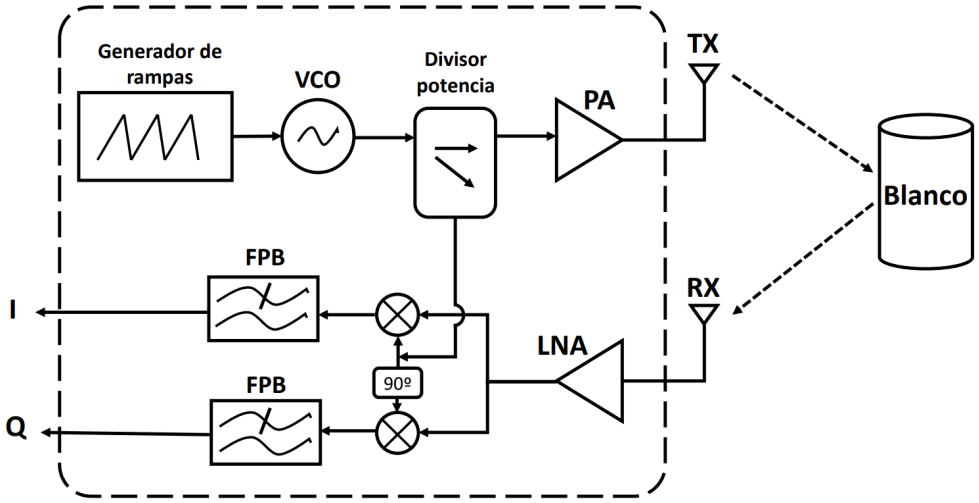


Figura 3.1: Arquitectura de un radar CW convencional [6].

El módulo radar completo empleado en este trabajo se puede visualizar en la Fig. 3.2 y se divide en dos PCB conectadas entre sí por SPI.

La parte de la adquisición de datos se maneja gracias a una PCB diseñada en [7] (Fig. 3.4). Esta placa incluye el hardware que necesita un radar para la captura de datos y se denomina PCB de RF. Entre los dispositivos incluidos se encuentra un array de antenas, un MMIC Infineon BGT24MTR11, un detector de fase ADF1459, etc.

Por otro lado, se encuentra la fase de preprocesado posterior a la captación de las señales I y Q. Este proceso se desarrolla en la PCB de IF (Fig. 3.3) y sigue el esquema de la Fig. 3.5. Esta PCB incluye un microprocesador STM32WB15CC [12] de bajo consumo con capacidades BLE. A partir de este uC, se alimenta la placa de captación de datos radar y se manejan las señales generadas por ella. A continuación se presenta el proceso realizado en la PCB de IF con las señales provenientes de la PCB de IF.

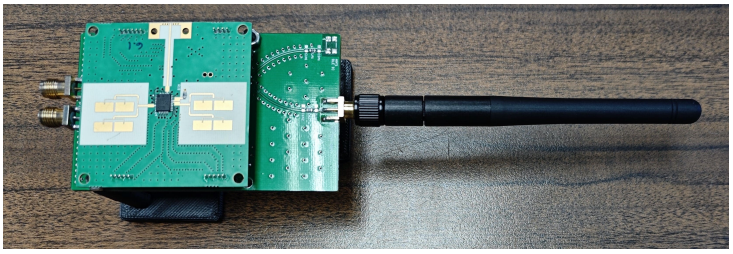


Figura 3.2: Módulo radar de trabajo diseñado en [7]. Sistema completo montado con ambas PCBs (PCB RF + PCB IF) conectadas por SPI.

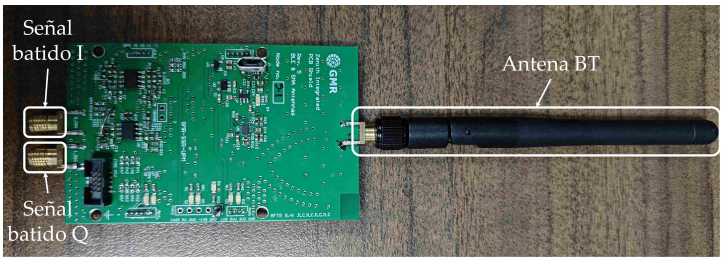


Figura 3.3: PCB de IF donde se procesan las señales entregadas por la PCB de RF.

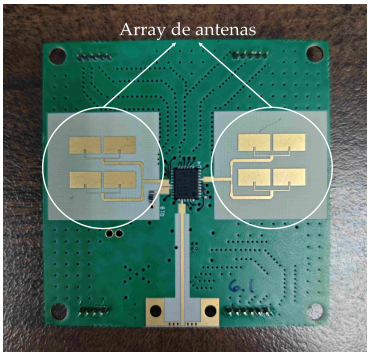


Figura 3.4: PCB de RF. Gestiona la captación de datos radar.

- **Muestreo:** las señales analógicas I y Q se introducen en un ADC, que las digitaliza con una tasa de muestreo y cuantificación que se determinan en la Sec. 3.1.2. Además, cada señal de chirp (rampa [1]) se almacena en un buffer cuya información se sustituye por cada nueva rampa que se genera.

[1]El término *rampa* se emplea para denominar a la señal de duración T_c s. Se puede hablar de rampa para referirse a la señal de chirp, la señal de batido con componente I y Q o incluso los bines de la FFT en un intervalo T_c. En cualquier caso, una rampa siempre contiene componente I y Q.

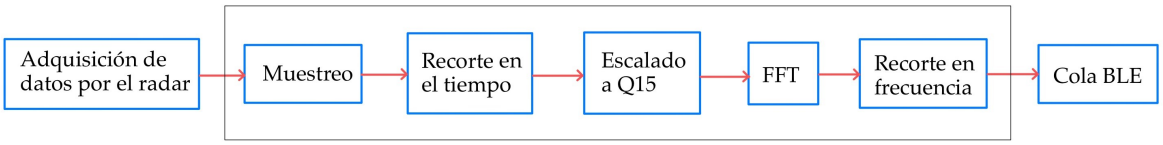


Figura 3.5: Preprocesado de las señales I y Q procedentes del módulo de adquisición de datos radar

- **Recorte en el tiempo y escalado a formato Q15:** primero, se recortan las muestras iniciales y finales de las señales de batido. Después, se realiza un escalado al formato Q15 [42] necesario para realizar la FFT en el microcontrolador (uC) designado. Q15 es un formato de representación en coma fija con 1 bit de signo y 15 bits decimales.
- **FFT:** se aplica una FFT a las rampas recortadas en formato Q15, y se guardan los valores en potencia, también en formato Q15, en otro buffer de memoria.
- **Selección de bines de frecuencia y cola BLE:** dependiendo de las capacidades del enlace BLE, se escogerán unos bines de frecuencia determinados para enviar via Bluetooth. Esta información se introduce en una cola FIFO explicada en la Sec. 3.2.2.

Este sistema permite extraer las señales I y Q analógicas directamente por dos puertos SMA situados en su parte izquierda, como se puede ver en la Fig. 3.2. Esto posibilita el procesado de las señales fuera del módulo. Por otro lado, dispone de una pista de RF y una antena por la que se pueden encaminar los paquetes Bluetooth al exterior.

3.1.2. Experimentos de integridad de la señal

Para continuar, se definen sus parámetros de funcionamiento, como ya se ha desarrollado en la Sec. 2.1.2. Se tomará una rampa de solo subida con $T_c = 600\mu$s.

En esta sección, se realizan varios experimentos para evaluar la eficiencia del muestreo de señales y la computación de la FFT por parte del uC.

Calidad de muestreo del uC

El primer paso consiste en digitalizar las señales en el ADC interno del microcontrolador. Sus características incluyen 12 bit por muestra y tasa de muestreo máxima de 2.5 Msps [12] compartida por todos los canales muestreados. Como se ha explicado anteriormente, se utiliza una tasa de muestreo de $f_s = 500$ Ksps por cada canal. Sin embargo, el ADC del uC realiza el muestreo del canal I y el canal Q secuencialmente, de tal forma que cada canal recibe realmente la mitad de tasa de muestreo. Por tanto, es necesario introducir una tasa en el uC al doble de f_s, es decir, $f_s' = 1000$ Ksps.

En el código, existe un buffer que se llena con muestras alternadas de la señal de batido I y la señal de batido Q, tal como se ve en la Fig. 3.6. Cada muestra ocupa 16 bits en el microcontrolador, ya que cada posición de memoria ocupa 1 byte. Cada muestra de 12 bits digitalizada se introduce en una posición de memoria.

El tamaño de este buffer para un solo canal viene dado por la Ec. 3.1, donde $f_{s\,int}$ es la frecuencia de muestreo del ADC interno del uC y cada canal es una componente, I y Q.

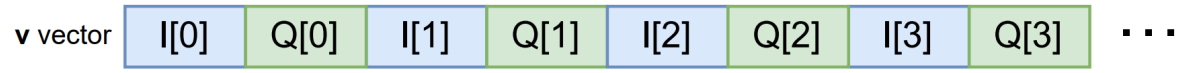


Figura 3.6: Buffer de una señal de chrip muestreada con 12 bit/muestra. Se alternan la componentes I y Q provenientes del radar [7]

$$L_{buf\,ramp,1canal} = f_{s\,int} \cdot T_c = 300 \text{ muestras/canal} \tag{3.1}$$

El buffer donde se vuelcan los datos muestreados es ocupado por dos canales (I y Q). A su vez, cada posición de memoria dentro del buffer debe ocupar 2 bytes, por lo que en total se necesitan 300 muestras · 2 canales · 2 bytes/muestra = 1200 bytes/rampa.

El uC empleado es un procesador low-cost, por lo que sus capacidades son limitadas. El muestreo que se realiza en el ADC interno del uC no es igual de potente que el muestreo que se conseguiría con un ADC de mayores capacidades.

Como se explica anteriormente , el módulo radar está preparado para extraer fuera del sistema la señal analógica de batido I y Q por dos conectores SMA, uno por canal(ver Fig. 3.3). Por tanto, se extraen las señales por estos puertos y se adecúan para la comparación. Por tanto, se comparan los resultados del muestreo del ADC interno con los de un ADC dedicado PCI/PXI-9816/26/46 [13].

La señal muestreada por el uC se extrae directamente tras depurar el código. Por otro lado, el ADC dedicado está conectado a un PC desde el que se extraen las medidas a partir de un programa desarrollado en Matlab por el GMR. Para la comparación, se usa una frecuencia de muestreo de 10 Msps y una cuantificación de 16 bits/muestra, tal y como se ve en la Tabla 3.1.

Parámetro	ADC interno uC	ADC dedicado
Frecuencia de muestreo/canal	500 Ksps	10 Msps
Bits de cuantificación	12 bits	16 bits

Tabla 3.1: Comparación de parámetros del ADC interno uC [12] y ADC dedicado [13]

Por tanto, el ADC dedicado debe entregar:

$$L_{buf\,dedic} = f_{s\,dedic} \cdot Ts = 6000 \text{ muestras/canal} \tag{3.2}$$

Tras muestrear la señal, se descartan las primeras y últimas muestras de cada chirp. Para determinar el recorte necesario, se fija la cantidad de muestras conservadas en N_{fft}, siendo esto el número de puntos de la FFT. El uC hace uso de la librería ARM CMSIS DSP para el cálculo de la FFT. Esta librería solo permite realizar FFT con un número de muestras N_{fft} de potencias de 2, es decir, 64, 128, 256, 512, etc.

Al disponer de 300 muestras/canal por cada componente (I y Q) de chirp, para cumplir las condición $N_{fft} \geq L_{buf\,ramp}$, se escoge $N_{fft} = 256$. Es necesario únicamente recortar $300 - 256 = 44$ muestras. Esto es, un recorte del 14,6 % de las muestras. Cuantas más muestras se recorten, más señal se pierde, disminuyendo la SNR. Para un recorte de 14,6 %, se pierden aproximadamente 0.7 dB de SNR.

Una vez concretada la cantidad de muestras procesables, se procede a la comparación de resultados. Al tener la rampa muestreada por el ADC dedicado muchas más muestras, se realiza un diezmado de la señal para obtener el mismo número de muestras que la señal en el uC. Así, una componente del chirp ocupa 256 muestras para ambos ADCs. En la Fig. 3.7 se puede ver la similitud entre ambas señales I.

Para la comparación, se ha escalado la señal proveniente del uC por un factor de 0.5. Esto no transforma su información. Las señales de batido pertenecen a una medida de un blanco metálico plano apartado del radar una distancia de 3.3m.

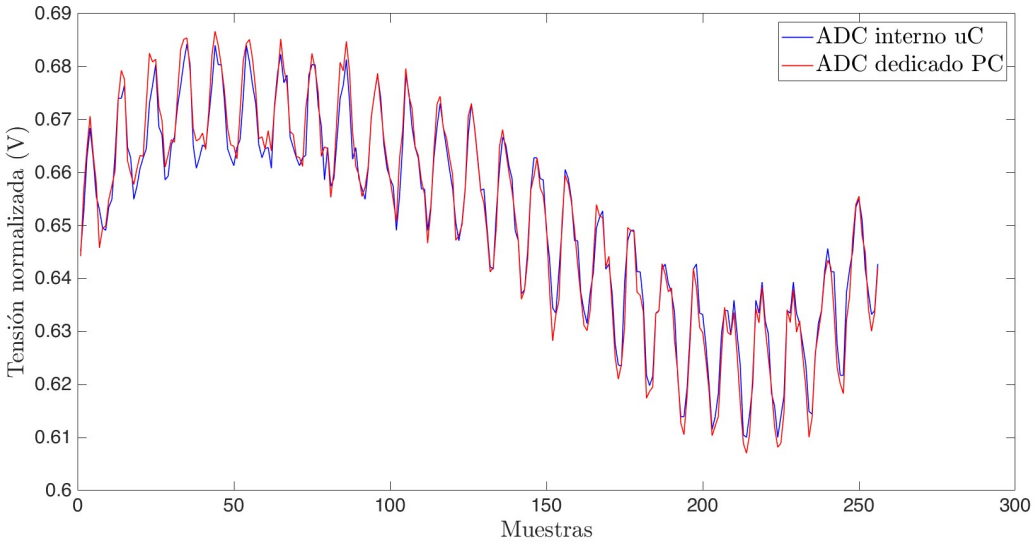


Figura 3.7: Señal de chirp I muestreada y recortada con el ADC interno del uC vs ADC dedicado conectado a un PC. La señal de uC se ha escalado por un factor de 0.5 para la comparación. El coeficiente de correlación calculado asciende a 0.96.

Los efectos que diferencian ambas señales son de cuantificación, suelo de ruido, consumo de energía, entre otras. El ADC dedicado supera las capacidades del ADC interno del uC, pero se puede notar en la Fig. 3.7 que este ADC sirve para muestrear decentemente la señal. De hecho, el coeficiente de correlación entre estas dos señales asciende a 0.96, siendo 1 la similitud total entre las dos señales.

Calidad la FFT en el uC

A continuación, se realiza un escalado al formato Q15 [42], ya que la librería ARM CMSIS DSP [43] encargada de computar la FFT necesita obtener los valores en un array fila como el de la Fig. 3.6, con cada valor en formato Q15. Esta conversión sigue la Ec. 3.3, donde r_f es el factor de redondeo definido en la Ec. 3.4.

$$v_i' = \frac{v_i(Q\text{max} - Q_{\text{min}}) + r_f}{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}} + Q_{\text{min}} \tag{3.3}$$

$$r_f = \left| \frac{A\text{max} - A_{\text{min}}}{2} \right| = 0x07FF \tag{3.4}$$

, donde v_i es el vector que contiene la rampa recortada en I y Q (Fig. 3.6), v_i' el mismo vector en formato Q15, $Q_{\max} = 0x8000$, $Q_{\min} = 0x7FFF$, $A_{\max} = 0x0FFF$, $A_{\min} = 0x0000$.

Q15 es un formato de punto fijo con un 1 bit de signo y 15 bits de parte decimal. Este escalado convierte los valores desde un rango de $[0,3{,}3V]$ hasta $[-1, 1-2^{15}]$. La resolución del formato Q15 (16 bits) en niveles de cuantificación es mayor que para 12 bits, pero el error de cuantificación proveniente del ADC interno de 12 bits se mantiene.

Para continuar, se realiza la FFT del vector v_i'. El resultado de la potencia de cada bin se introduce en el mismo array donde se situaba el vector v_i'.

Para comparar la calidad de la FFT realizada por el uC, se utiliza un programa en Matlab que calcula la FFT por su parte. El vector v_i' se extrae del uC. Luego, se aplica una FFT de precisión 64 bits (por defecto en Matlab), frente a la precisión de 16 bits alcanzada por el uC.

El número de bines $N_{fft} = 256$ se mantiene constante. Los resultados para la medición de un blanco metálico plano a una distancia de 3.3m se pueden ver en la Fig. 3.8.

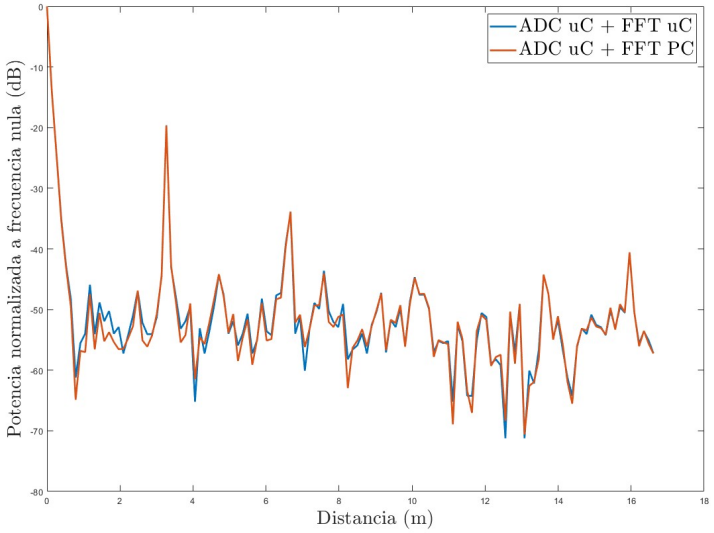


Figura 3.8: Comparación entre cálculo de la FFT a partir del DSP del uC contra cálculo de la FFT desde un PC [8] en Matlab. Precisión 16 bits vs 64 bits, respectivamente. Medida de blanco metálico plano a una distancia de 3.3m

En esta gráfica se puede comprobar la presencia de un blanco a 3.3m con $SNR = 30$ dB. Se puede apreciar la similitud de potencia del blanco entre ambas FFTs. El ruido difiere algo más entre FFTs, pero no es ni mucho menos preocupante, ya que un blanco se distingue con mucha calidad.

Por último, se valora el rendimiento total del preprocesamiento realizado en el uC. En la Fig. 3.9 en azul, se grafica la FFT resultante de muestrear con el ADC interno del uC y caclcular FFT también el uC. Esta FFT también se enseña en la Fig. 3.8.

Por otro lado, la señal en amarillo pertenece a una FFT de calidad superior, que se obtiene utilizando el ADC dedicado y la FFT de mayor precisión de Matlab. Esta FFT presenta

un nievl algo inferior de ruido.

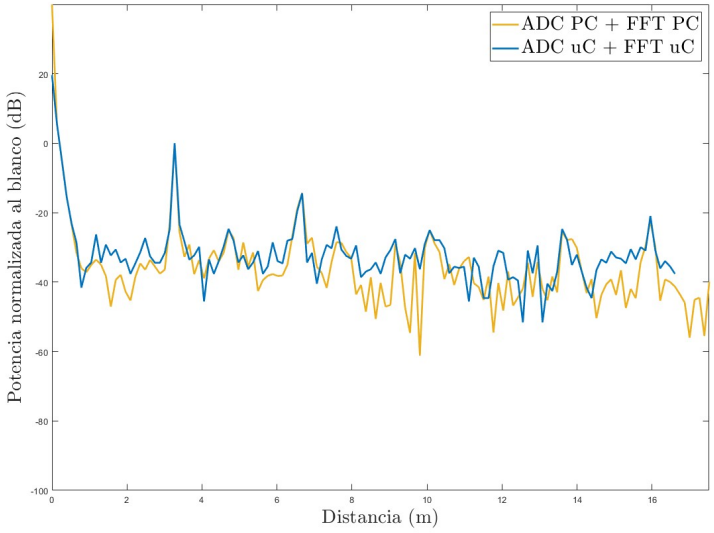


Figura 3.9: Comparación de muestreo y FFTs realizado en el uC contra un ADC dedicado y un PC externo de mayores prestaciones. Medida de blanco metálico plano a una distancia de 3.3m

Como se puede observar, la SNR del blanco situado a 3.3 m es similar en ambos casos. Por tanto, se concluye que las capacidades del uC son suficientes para hacer frente al preprocesado requerido antes del envío de la información por Bluetooth.

Por último, se muestran las medidas realizadas en la Fig. 3.10 situando el blanco a diferentes distancias del radar: 3.3m, 4.5m y 6.5m. Estas medidas son procesadas enteramente con el uC. El eje de potencias está normalizado al blanco, es decir, el máximo de potencia situado en el blanco se ajusta a 0 dB.

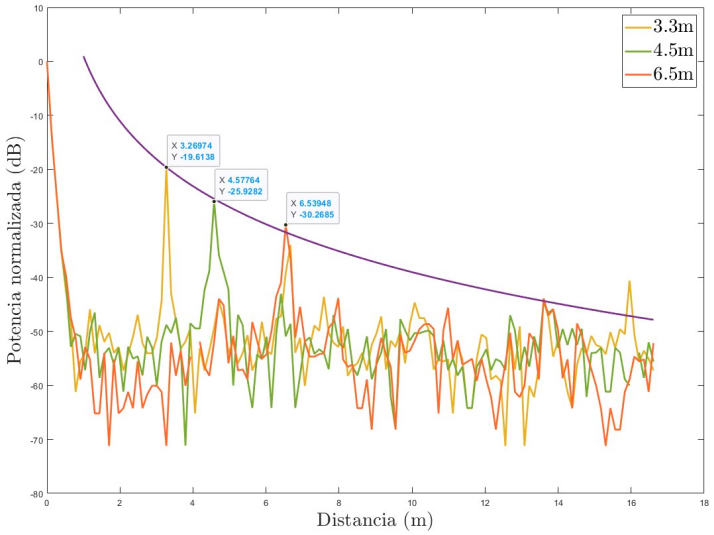


Figura 3.10: FFT de un blanco plano metálico a distancias de: 3.3m, 4.5m y 6.5m. Procesado por ADC interno del uC y por FFT del DSP del uC

Gracias a la evolución logarítmica pintada en morado, se puede notar cómo la potencia del blanco disminuye con la $1/R^4$. La SNR es inversamente proporcional a la distancia R^2 [23]. Por otro lado, en radar las señales necesitan recorrer una distancia de ida y vuelta. Todo esto se puede ver perfectamente en la Fig. 3.10, que demuestra que el uC realiza bien el preprocesado.

3.2. Caracterización de la interfaz Bluetooth

Esta sección se dedica a la transmisión por BLE [2]. Los objetivos son: arreglar los errores del sistema previo a la realización de este TFG, caracterizar el enlace e investigar la pérdida de paquetes. Como ya se ha adelantado, BLE juega un papel fundamental para enviar los bines seleccionados de la matriz distancia-tiempo a un PC que se encarga del resto del procesado.

3.2.1. Descripción de TX y RX

El transmisor BLE que incorpora el uC STM32WB15CC [12] soporta hasta BT 5.4 [44]. Por tanto, admite velocidad de 2 Mbps en la capa física y extensión DLE. Sin embargo, STM32 insiste en la posibilidad de alcanzar como máximo 800 Kbps a nivel de aplicación. Por otro lado, se puede programar para transmitir una potencia de salida de hasta +6 dBm.

La torre de protocolos viene integrada en un núcleo dedicado a BLE, ARM Cortex-M0+ (CPU2). El resto de aplicaciones junto con el programa principal son ejecutadas por un núcleo ARM Cortex-M4 (CPU1).

El módulo diseñado en el GMR con el uC STM3215CC se describe en [7], donde se explica la adaptación de RF desarrollada para manejar la capa física de BLE. Esta PCB incluye además dos vías con dos tipos de salida: una para soldar una antena compacta pequeña y otra con un conector SMA para conectar diferentes tipos de antena. En este TFG se ha optado por la conexión SMA por ser más flexible y por poder implementar antenas de más ganancia.

La antena escogida es ANT-2DIP2R [45]. En la Fig. 3.3 de la Sec. 3.1 se puede encontrar una foto de la antena acoplada al modulo de trabajo. Esta antena es comercial. Es un dipolo de tamaño 11 cm que funciona en la banda de 2.4 GHz con una VSWR de 1.8 y una ganancia nominal de +2.5 dBi.

El STM3215CC no deja de ser un uC low-cost orientado al ahorro de energía, por lo que su consumo es muy reducido. Por ejemplo, con una potencia de salida de 5.5 dBm, el bloque de RF tiene un consumo de apenas 7.4 mA.

Por la parte del receptor, se ha escogido un dongle Bluetooth USB que sirve tanto para desarrollo como implementación real del enlace. El dispositivo escogido es el sniffer nRF52840 dongle de Nordic Semiconductors [9] de la Fig. 3.11. La forma de utilizarlo consiste en conectarlo via USB-A a un PC y programarlo con alguno de los firmwares proporcionados por Nordic.

[2]En este proyecto, se emplea el término BLE y BT indistintamente porque se asume que sólo se trabaja con BLE. Cuando sea necesario especificar versiones de BT, se usará el término BT en vez de BLE.

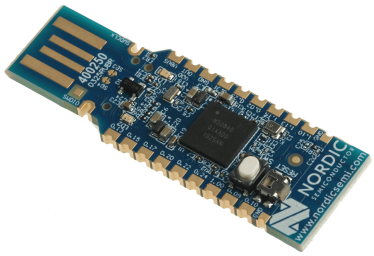


Figura 3.11: nRF52840 dongle. Receptor y sniffer de la conexión. Conectado por USB-A al PC de procesado [9]

Este sniffer se puede usar como receptor BT o como analizador de una conexión ajena, ya que permite capturar y analizar el tráfico de datos que circula a través de una conexión entre otros dispositivos. Permite visualizar los paquetes que se intercambian en una red BLE, por lo que resulta útil para depuración.

El nRF52840 dongle integra BT 5.2 [41], por lo que admite velocidad en la capa física de 2 Mbps y DLE. Esta versión de BLE es más restrictiva que BT 5.4, por lo que los dispositivos trabajarán con BT 5.2 automáticamente. Como receptor, posee una sensibilidad de -96 dBm para $BER = 0{,}1\,\%$ a una velocidad de 1 Mbps. Esta sensibilidad se reduce a -90 dBm para 2 Mbps.

La antena incorporada en el nRF52840 dongle es una antena impresa en la propia PCB que funciona en la banda de 2.4 GHz. En la Sec. 3.2.6 se hablará más de las implicaciones de su uso. Por otro lado, su consumo es reducido, pero no tiene mucha importancia, ya que su alimentación proviene del PC al que esté conectado. Al ser un producto comercial es considerablemente barato, por unos 12€.

La ventaja de un sniffer como receptor radica en que, actuando como master (central), puede cambiar los parámetros de conexión GAP y visualizar la estructura GATT de la aplicación (consultar Sec. 2.2). Por tanto, en este proyecto, el sniffer nRF52840 se escoge como receptor. Nordic incluye un software denominado nRF Connect con diversas herramientas entre las cuales destaca la dedicada al manejo de conexiones BLE como master.

En la Fig. 3.12 se muestra una captura de este programa. Se puede apreciar la conexión establecida con el módulo radar, que actúa como slave (peripheral). Su nombre de advertising es *Zenith2*, mientras que el nombre del dispositivo definido por GAP es *SiliconRemote*.

En esta captura, se pueden ver las diferentes funciones de GAP y GAT, además del único servicio señalado en la figura. Este servicio tiene un UUID que se puede ver en la Fig. 3.12 y posee una sola característica cuyo UUID también se ve en la figura. Esta característica es la que utiliza el módulo radar para enviar los bines deseados al sniffer. Debido a que tiene propiedad de notify, es el sniffer el que se encarga de activar las notificaciones periódicas para que el módulo radar envíe los datos al ritmo que desee.

La forma de recibir y dejar de recibir paquetes desde esta aplicación consiste en pulsar sobre el botón de *play* señalado en la Fig. 3.12. Esto produce un cambio en el Client Characteristic Configuration (CCC) de nivel bajo a alto (alto a bajo), lo cual activa (desactiva) la notificación. La carga útil de todos los paquetes recibidos se depositará entonces en un archivo *log* al que se podrá acceder para analizar los datos. En este TFG,

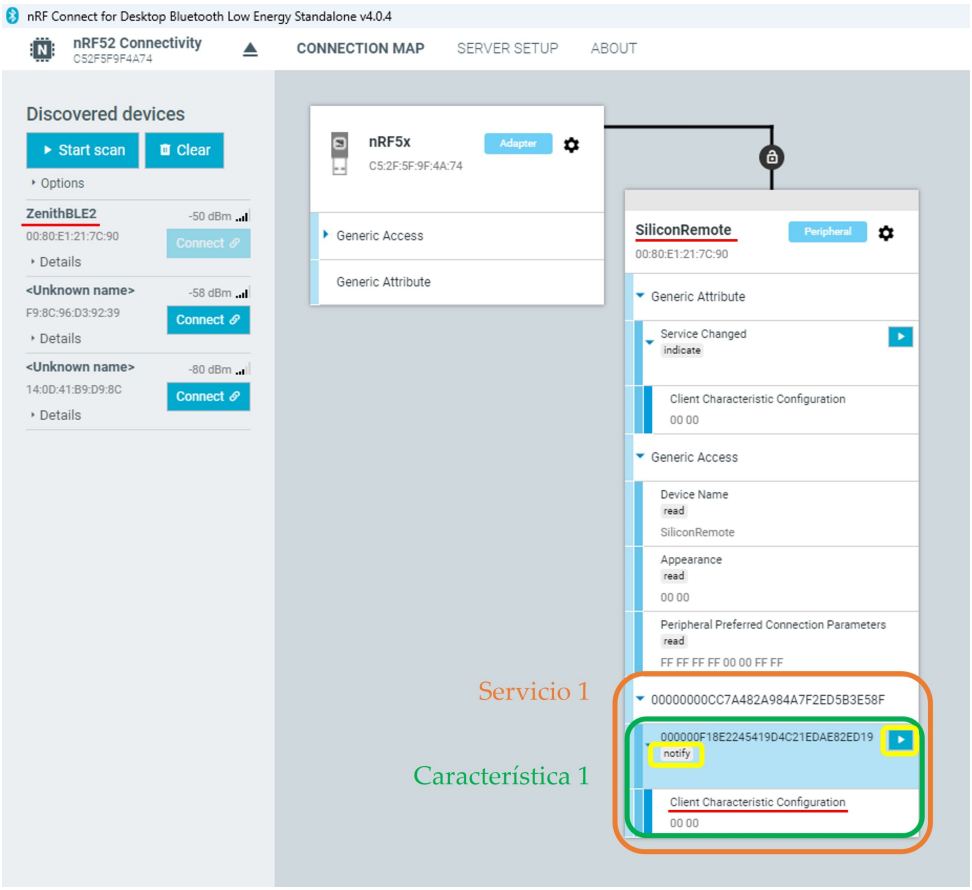


Figura 3.12: Captura del programa nrfConnect de Nordic Semiconductors [10]. Se muestra una conexión desde el nRF52840 dongle al módulo radar.

los datos se procesan con Matlab.

Esta forma de recibir datos en el sniffer conlleva ventajas para el desarrollo de aplicaciones BT. Sin embargo, un usuario final necesitará trabajar con una aplicación más cómoda con la que recibir y almacenar los datos en tiempo real. Esta implementación sale de los objetivos de este proyecto. No obstante, el nRF52840 dongle permite ser programado con librerías desarrolladas para el procesador nRF52840 [9]. Esto habilita su uso a la implementación para usuarios finales manteniendo el receptor hardware.

A continuación, los dispositivos descritos en esta sección se emplean para el envío y recepción de rampas provenientes del radar.

3.2.2. Envío de rampas radar por BLE

En el contexto de radar, el preprocesado termina con la selección de los bines de interés de la FFT realizada a una rampa. Una vez se preprocesa una rampa, comienza un proceso de adecuación de los bines generados para su envío por BT. Los paquetes preparados para ser transmitidos se introducen en una cola FIFO, de tal forma que el protocolo envía los paquetes de la cola cuando está preparado. El funcionamiento de esta cola se explica más adelante en esta misma sección. Este comportamiento se repite periódicamente con cada rampa, tal y como se puede ver en la Fig. 3.13.

Los paquetes BT con DLE activado (ver Sec. 2.2) permiten una carga útil efectiva de

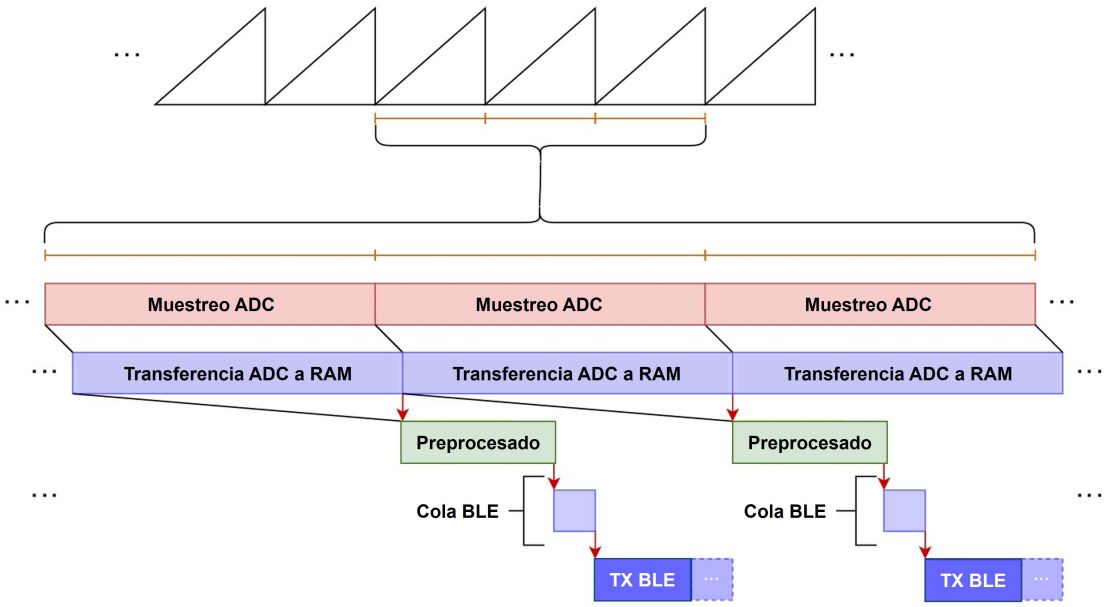


Figura 3.13: Proceso periódico de funcionamiento del módulo radar: muestreo, transferencia a RAM, preprocesado, cola BLE y transmisión BLE [7].

244 bytes en total. Un bin complejo de la FFT ocupa 4 bytes, 2 bytes de componente real y 2 bytes de componente imaginaria. Por tanto, en un paquete caben como máximo: $\lfloor(244 \text{ bytes} - 2 \text{ bytes})/4 \text{ bytes}\rfloor = 60$ bines.

Para adaptarse a la limitación máxima de throughput limitada por el uC (800 Kbps), se encapsulan los bines de varias rampas en un mismo paquete, tal y como se ve en la Fig. 3.14. De esta forma, se reduce la tasa requerida al enviar paquetes cada más tiempo. Sin embargo, esto implica reducir los bines enviados para poder enviar más rampas por paquete.

Para identificar los paquetes, se introduce un ID de 2 bytes llamado `rampNo` al final, tal y como se aprecia en la Fig. 3.14. Este ID pertenece al número de la primera rampa encapsulada en el paquete. `rampNo` identifica a cada rampa con un número de 0 a 2^{16}. Como en el paquete sobra 1 byte de espacio, se rellena con la ocupación de la cola FIFO, O_{cola}. Esto será útil en el momento de valorar los paquetes perdidos en el enlace.

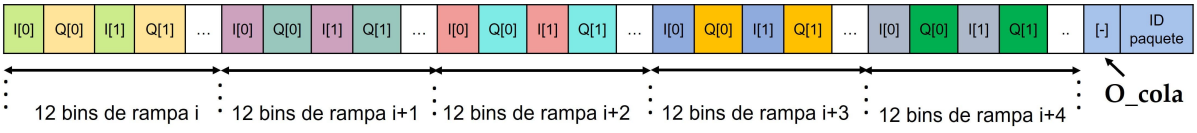


Figura 3.14: Encapsulado de rampas en un paquete. Ejemplo para 6 rampas encapsuladas/paquete, lo cual admite 10 bines/rampa. Al final de cada paquete, se añade un ID de paquete y la ocupación de la cola FIFO [7].

La tasa requerida en la conexión thr_{req} se calcula utilizando el tiempo T_{req} que tarda el muestreo más el preprocesado de dos rampas consecutivas (ver Fig. 3.13). Suponiendo que el tiempo de preprocesado es similar entre rampas, T_{req} se fija igual al tiempo de generación entre rampas, es decir, $T_{req} = T_c = 600\mu s$ [3].

[3]El tiempo más largo y variable de preprocesado es la computación de la FFT, que junto con el

En la Ec. 3.5 se define el throughput de envío por BLE requerido por el módulo radar thr_{req} dependiendo de la rampas encapsuladas por paquete, N_r. Por tanto, throughput del enlace BT debe poder llegar a esta tasa.

$$thr_{req} = \frac{1}{T_{req}} = \frac{244 \text{ bytes} \cdot 8 \text{ bit}}{600\mu s \cdot N_r} \tag{3.5}$$

La Fig. 3.15 hace referencia a la fórmula dada en la Ec. 3.5 para distintos valores de N_r. Por eso, la evolución de esta curva es inversamente proporcional a N_r. Por otro lado, se representa el throughput máximo al que el uC empleado es capaz de trabajar, esto es, 800 Kbps. El mínimo número de rampas por paquete debe ser entonces $N_r = 5$. La tasa requerida para $N_r = 5$ es de 650.7 Kbps.

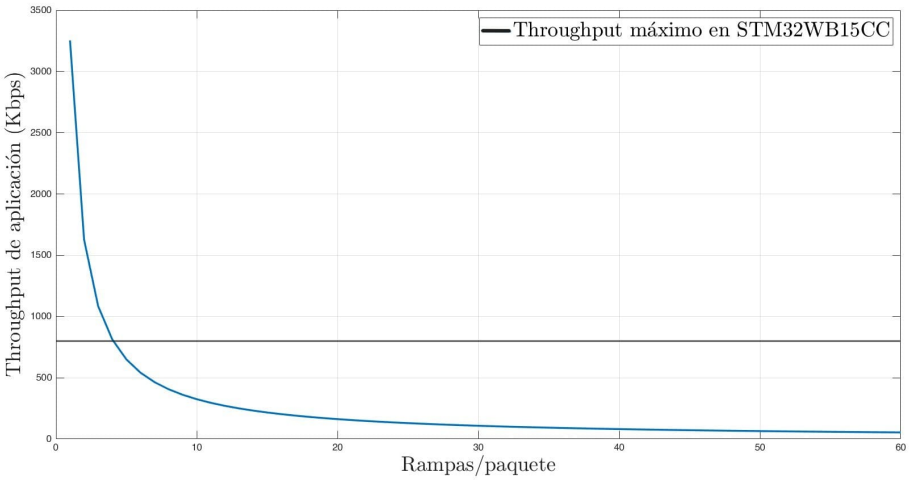


Figura 3.15: Throughput de aplicación requerido tras el encapsulado de N_r rampas en un mismo paquete.

A continuación, se muestra en la Ec. 3.6 que establece la equivalencia entre rampas enviadas por paquete (N_r) y bines por rampa permitidos (B_r). En la Tabla 3.2 se muestran las relaciones de N_r y B_r que maximizan el número de rampas enviadas a partir de $N_r = 5$. Cuantas más rampas encapsuladas por paquete, menos bines caben por rampa, pero mejor funcionará la conexión BT.

$$B_r = \left\lfloor \frac{244 \text{ bytes}}{4 \text{ bytes} \cdot N_r} \right\rfloor \tag{3.6}$$

N_r	5	6	7	8	10	12	15	20	30	60
B_r	12	10	8	7	6	5	4	3	2	1

Tabla 3.2: Relación entre rampas encapsuladas por paquete y bines máximos para poder enviar.

resto del preprocesado tardan 467μs [7]. Este tiempo sigue siendo menor que T_c, por lo que hay tiempo suficiente para preprocesar antes de la generación de la siguiente rampa.

Cola FIFO BT

Siempre que se genera un nuevo paquete, se introduce en una cola FIFO (First In, First Out). La cola FIFO utilizada en este contexto cuenta con 28 posiciones, ya que este tamaño aprovecha toda la memoria RAM disponible.

Cada una de sus posiciones contiene un puntero que apunta a una dirección de memoria específica. En dicha dirección de memoria se encuentra almacenado el contenido del paquete que debe ser enviado en esa posición de la cola. Esto implica que, al ingresar un paquete en la cola, se almacena una referencia a la ubicación en memoria donde el paquete está guardado. Esto se puede ver en la Fig. 3.16.

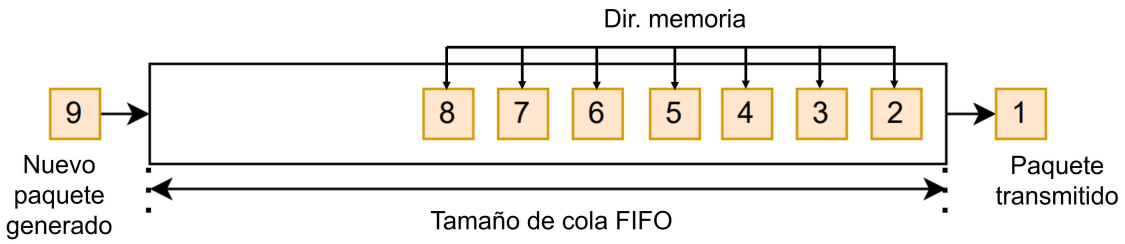


Figura 3.16: Cola FIFO BT. Primer paquete que entra en la cola es el primero en salir.

Teniendo todo esto en cuenta, el funcionamiento de la cola sería el siguiente. Cuando se genera un nuevo paquete con varias rampas, se coloca en la primera posición disponible de la cola. Si hay espacio, el paquete se inserta sin problema y su puntero se añade a la cola. Así, cada paquete tiene su lugar, esperando su turno para ser enviado. Si la cola está llena y se quiere introducir un nuevo paquete, se pierde.

Cada vez que se envía un paquete, su puntero se elimina de la cola, liberando espacio para nuevos paquetes. La cola tiene un límite de 28 posiciones. Si la cola se llena, los nuevos paquetes no pueden entrar y se pierden.

La tasa de envío de paquetes por BT depende de las condiciones del entorno y de las retransmisiones. Por tanto, la cola asegura aguantar los momentos en los que se deja de transmitir paquetes o hay muchas retransmisiones en el enlace hasta que se vuelva a obtener el throughput BT deseado.

3.2.3. Segmentación no ideal de paquetes

Previamente al uso del sniffer nRF52840, se empleaba como receptor una tarjeta Qualcomm Atheros QCA61x4 integrada en el PC de procesado [7]. El problema fundamental de esta tarjeta es que la versión Bluetooth contenida en el dispositivo es la v4.1.

DLE es una característica que nació en la v4.2, por lo que el empleo de tramas de payload de 251 bytes estaba inhabilitado. Además, la velocidad de 2 Mbps no se implementó hasta la v5.0. Por tanto, este receptor se consideró inválido para este trabajo.

Es así que el primer paso fue cambiar de receptor. Se eligió un receptor nano USB BT-8500 [46], que implementa BT v5.0, por lo que alcanzaba las especificaciones necesarias. En [7] se desarrolla un programa en Python para recibir los datos del radar en archivos csv, a partir de una librería de BT.

Este receptor, sin embargo, también perdía paquetes. La manera de detectar este comportamiento fue mediante el uso del sniffer nRF52840 que también se usa como receptor

actualmente en este proyecto. El sniffer permitió monitorizar la conexión entre el módulo radar y el receptor BT-8500 mediante una captura de Wireshark.

Una vez iniciado correctamente el advertising y la conexión entre los dos dispositivos, se notó el uso de segmentación en los paquetes, con 27 bytes de payload por trama enviada desde el módulo radar. El enlace realmente estaba preparado para habilitar DLE y admitir por tanto paquetes con payload de 251 bytes, pero esto no sucedía.

El resultado de la segmentación era la división de los 251 bytes de payload en 9 paquetes de 27 bytes de payload y uno de 8 bytes, tal y como se ve en la Fig. 3.17. Esto disminuía mucho el throughput efectivo de BT, que no alcanzaba al requerido por la aplicación. Por tanto, la cola FIFO implementada en el uC se saturaba, dando lugar a la pérdida continua de paquetes.

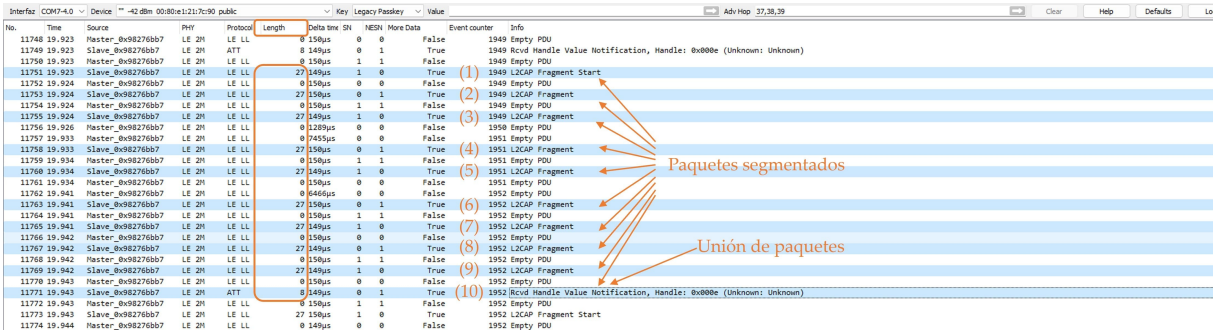


Figura 3.17: Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y BT-8500. Paquetes segmentados en 10 con payload de 27 bytes.

La investigación continuó con el empleo del sniffer nRF52840 como receptor master, ya que éste permite modificar algunos parámetros GAP del enlace. Por ejemplo, es posible cambiar el CI, el Supervision Timeout (TO) o el ATT MTU.

El ATT MTU es el tamaño máximo en bytes que el slave puede enviar en un paquete ATT (min: 23 bytes, max: infinito). Esto considera tanto el ATT Payload como el ATT Header de la Fig. 3.18. Para encapsular la información, primero se segmentan los datos útiles para caber en un tamaño de ATT MTU − ATT Header. Luego, se introducen en paquetes Link Layer (LL) donde tienen que cumplir las restricciones de espacio de la PDU de la Fig. 3.18.

<table>
<tr><td colspan="4">PDU (2-257 bytes)</td></tr>
<tr><td>LL Header</td><td colspan="3">Payload (0-251 bytes)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2 bytes</td><td>L2CAP Header</td><td colspan="2">ATT Data (0-247 bytes)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4 bytes</td><td colspan="2">ATT Header</td><td>ATT Payload</td></tr>
<tr><td>Op Code
1 byte</td><td>Attribute Handle
2 bytes</td><td>Up to 244 bytes</td></tr>
</table>

Figura 3.18: Formato de Protocol Data Unit (PDU). Encapsula la información de las capas de LL, L2CAP y ATT. DLE activado (251 bytes de payload) [4].

A pesar de que el módulo radar tenía configurado el ATT MTU en 247 bytes y DLE activado, el receptor BT-8500 seguía segmentando las tramas. La capacidad del sniffer de modificar el ATT MTU una vez la conexión estaba activa mostró el problema. El ATT MTU de 23 bytes se inicia por defecto, y es el primer problema que creaba la segmentación de las tramas. Entonces, era necesario el envío de un paquete de `Exchange MTU Request`

para modificar el ATT MTU. De esta forma, ambos dispositivos acuerdan un ATT MTU de 247 bytes.

En la Fig. 3.19 se puede apreciar que el intercambio de paquetes para acordar el MTU de la conexión debe de ser iniciado por el master o el slave porque, si no, se quedará el MTU por defecto. El código desarrollado para el BT-8500 en [7] puede ser modificado para enviar esta petición. También el módulo radar puede iniciar un comando de `Exchange MTU Request`.

A partir de este instante, por contra, se utiliza siempre el sniffer como receptor BT por comodidad, ya que permite modificar tanto el ATT MTU a 247 bytes, como otros parámetros del enlace. Esto hace que no sea necesario implementar el envío de un `Exchange MTU Request` en el módulo radar.

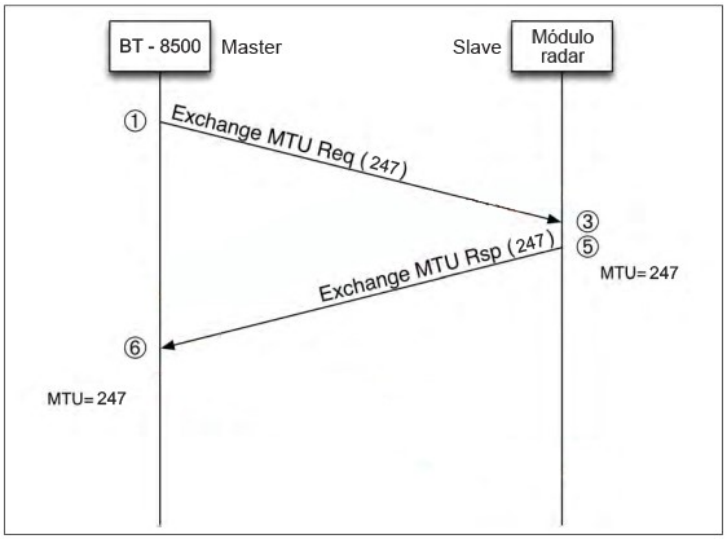


Figura 3.19: Envío de petición de `Exchange MTU Request`(master) y Response (slave). Ambos dispositivos son capaces de acordar 247 bytes de MTU, por lo que acuerdan MTU=247 bytes.

Esto no es todo, ya que es necesario incluir una adaptación más al código del módulo radar para evitar la segmentación de las tramas BT. Modificar el parámetro ATT MTU sirve para evitar la segmentación a nivel del protocolo ATT. Sin embargo, si no se activa DLE, la segmentación sigue ocurriendo a nivel de protocolo LL. Por eso, es necesario realizar un intercambio de comandos `LL_LENGTH_REQ` y `LL_LENGTH_RSP`.

Estos informan del número de octetos que el slave y el master pueden admitir como payload (251 bytes). La Fig. 3.20 muestra el intercambio de estos comandos en una captura de Wireshark realizada desde un sniffer externo a la conexión módulo radar - sniffer receptor.

Para enviar estos comandos, se ha diseñado una función en el módulo radar con nombre BLE_SVC_LeDataLength(). A su vez, esta función llama a hci_le_set_data_length () con los parámetros ya nombrados de payload y tiempo, extraída del documento [47].

BLE_SVC_LeDataLength() se invoca al iniciar la primera notificación desde el módulo radar (server), junto con otras dos funciones implementadas en el anterior proyecto [7] del módulo radar: una que actualiza el enlace para habilitar una velocidad de 2 Mbps (PHY2) y otra que modifica el CI al mínimo de 7.5ms.

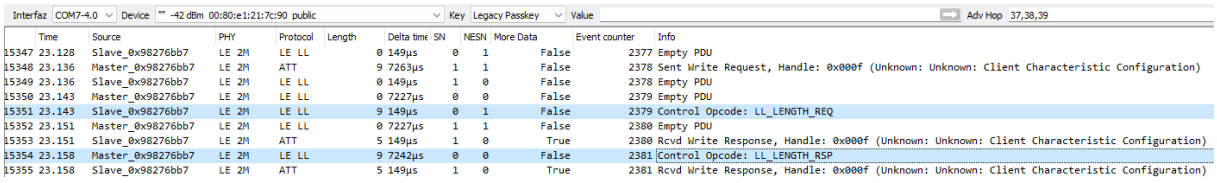


Figura 3.20: Intercambio de comandos `LL_LENGTH_REQ` y `LL_LENGTH_RSP` en una captura de Wireshark realizada con un sniffer externo a la conexión módulo radar - sniffer receptor.

Estas dos últimas funciones hacen efecto en la primera notificación pedida por el master. Sin embargo, es necesario esperar a la segunda notificación para visualizar el comando de `LL_LENGTH` y hacer efectivo el uso de DLE [4].

La Fig. 3.21 muestra cómo se visualiza en Wireshark el intercambio de paquetes de 251 bytes de payload frente a 27 bytes en la Fig. 3.17. Por tanto, la conexión se considera correcta y optimizada para recibir los paquetes adecuados.

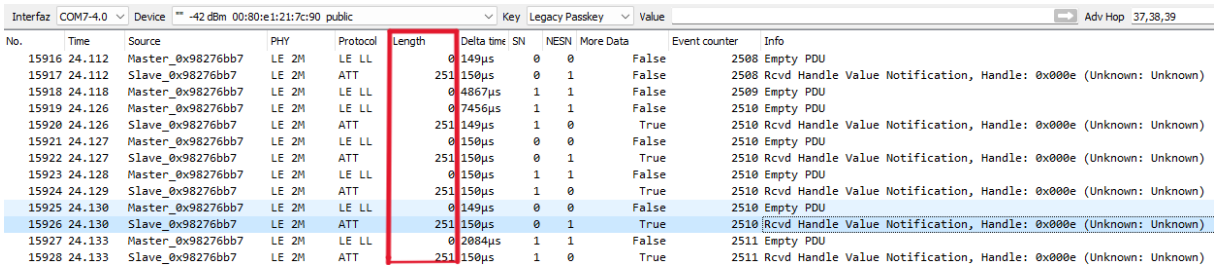


Figura 3.21: Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y sniffer receptor. Paquetes sin segmentar con DLE activado. Payload de 251 bytes.

Como conclusión de esta sección, el fallo en el antiguo sistema radicaba en un error de concepto. Además de configurar los parámetros de ATT MTU y DLE correctamente en el master y client, es necesario enviar los comandos correspondientes para que ambos dispositivos se lo comuniquen entre sí. De esta forma, se hacen efectivos los parámetros deseados de ATT MTU y DLE.

Una vez se implementa el sistema BLE de forma exitosa, se procede a una caracterización del sistema en diferentes ámbitos. El problema fundamental de no funcionamiento se considera solucionado.

3.2.4. Caracterización de pérdidas frente a la distancia del enlace y los bines enviados

En la caracterización realizada en esta sección se trabaja con un solo transmisor (módulo radar) y un solo receptor (sniffer conectado a un PC).

El mecanismo de medida consiste en realizar una notificación (notify) hasta obtener P_{recib} paquetes recibidos en el receptor. En ese momento, se contrastan los paquetes enviados P_{env} desde el módulo radar con los recibidos en el PC.

[4]Por el momento, no se sabe por qué este comando no se ejecuta junto con las otras dos funciones. Para el funcionamiento correcto del enlace, simplemente hay que realizar un primer notify incorrecto para a continuación recibir el resto de notifys con DLE activado y el enlace operativo.

La forma de valorar la recepción de los paquetes es enviar el número de rampa `rampNo` por cada rampa generada. Cada número de rampa sustituye a los bines de la FFT correspondientes a cada rampa. En vez de colocar los números de rampa en las posiciones iniciales de cada rampa, se ubican uno detrás de otro como se puede ver en la Fig. 3.22 (ejemplo para $N_r = 6$). Después de los números de rampa se adjunta la ocupación de la cola O_{cola} para analizar su relación con los paquetes recibidos.

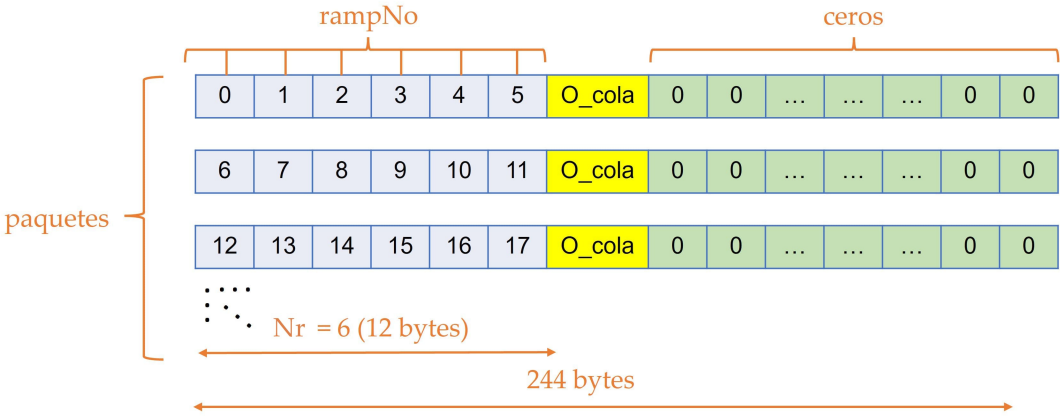


Figura 3.22: Sucesión de paquetes ordenados en el receptor con $N_R = 6$. Primeras 6 posiciones con `rampNo`. Resto de posiciones con ceros.

Los números de rampa ocupan 2 bytes. Son generados desde el uC empezando en 0 nada más encenderse el módulo, y se van incrementando con cada encapsulación de rampa en un paquete. Por eso, en el momento que se inicie una notificación, `rampNo` podrá tomar cualquier valor aleatorio. Esto se tiene en cuenta para los valores recibidos en el PC.

Entonces, un paquete enviado posee N_r números de rampa y el resto del paquete se rellena con ceros. Se considera que los números de rampa dentro de un paquete siguen siempre la progresión que deberían, es decir, son consecutivos (ver Fig. 3.22). De esta forma, se puede tomar cada paquete como una unidad. Por tanto, cada paquete se reduce al primer `rampNo` para su análisis.

En recepción, se crea la matriz M_{RX} con P_{recib} filas y 122 columnas (244 bytes/2 bytes/posicion). Esta matriz contiene toda la información para valorar cómo se ha comportado el sistema.

Para medir la eficiencia del enlace, se calculan varios parámetros en un programa diseñado en Matlab. Los paquetes recibidos se encuentran en un archivo de log del programa nRF Connect. Desde este archivo, se extraen y analizan los números de rampa. Las métricas de caracterización del enlace son:

- **Probabilidad de error de bit (BER)**

  Por simplicidad, se estudian solo los bits que no contienen números de rampa, es decir, los ceros del paquete. Por cada cero alterado, se apunta un error de bit.

  A medida que se avanzó en el proyecto, se descubrió que esta medida siempre proporcionaría $BER = 0$. Esto se debe a que los paquetes que llegan al receptor no pueden llegar con un campo de CRC incorrecto. En este caso, el paquete se retransmitirá internamente hasta que llegue sin errores de bit. Por tanto, no tiene sentido hablar de BER una vez recibidos los paquetes.

- **Ratio de pérdidas** r_{perd}

Representa el ratio de paquetes perdidos P_{perd} frente a los enviados P_{env}: $r_{perd} = P_{perd}/P_{env}$. La fórmula $P_{env} = P_{recib} + P_{perd}$ debe cumplirse. Esta es la métrica más importante de todas. Una trama se considera perdida cuando falta en la secuencia de números de rampa del receptor.

La razón por la que se pierden paquetes se detalla en la Sec. 3.2.5. Cuando el sistema se encuentra en un entorno complicado de baja SNR, el transmisor deja de enviar paquetes. La cola se sigue llenando con nuevos paquetes generados hasta saturarse. En este punto, los siguientes paquetes generados no entran en la cola y se pierden.

En la Sec. 3.2.6 se propondrán diferentes problemas en el entorno y los dispositivos que pueden llevar al enlace a no transmitir paquetes. Por el momento, se evaluará únicamente el rendimiento del enlace.

- **Ratio de paquetes desordenados** r_{desord}

  Los paquetes desordenados P_{desord} son paquetes recibidos que han llegado en el orden incorrecto. En la Fig. 3.23 se ilustra un caso en el que el paquete con `rampNo` inicial 12 llega antes que el 6. Esto se puede dar debido a retransmisiones. Si un paquete se recibe con error, se retransmite en el siguiente CE, dando tiempo a que algunos paquetes lleguen antes que él.

  El ratio de paquetes desordenados se calcula como: $r_{desord} = P_{desord}/P_{env}$.

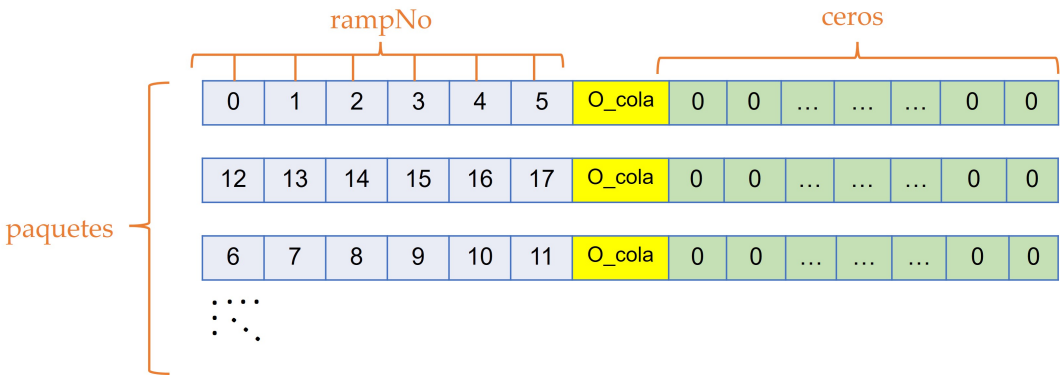


Figura 3.23: Sucesión de paquetes en el receptor con $N_r = 6$. Segundo paquete desordenado.

En la práctica esto ocurrirá con poca frecuencia. En el Anexo 5.1 se explica que algunos paquetes considerados desordenados o perdidos son susceptibles de ser paquetes *corruptos* cuando la cola está llena. Se entiende como paquetes *corruptos* aquellos que contienen dos tipos de rampas correspondientes a dos instantes distintos de tiempo (sus `rampNo` no son consecutivos). En este proyecto, estos paquetes se consideran como perdidos. Siendo así, los paquetes desordenados también se tratan como perdidos.

A efectos de este trabajo, la cantidad de paquetes desordenados se considera muy reducida comparado con los perdidos (como máximo un 5 % en condiciones de muchas pérdidas), por lo que se desprecian. El ratio de pérdidas de paquetes r'_{perf} se puede ver en la Ec. 3.7.

$$r'_{perd} \approx r_{perd} + r_{desord} = r_{perd} \geq r_{perd\,rampas} \tag{3.7}$$

, donde $r_{perd\,rampas}$ es el ratio de rampas perdidas respecto a enviadas.

El ratio de paquetes perdidos medido en este TFG será superior al ratio de rampas perdidas debido a los paquetes *corruptos* (consultar Anexo 5.1). Cuanto más pérdidas haya en el sistema, más diferirá el porcentaje de paquetes con respecto al de rampas. Esto se debe a que dentro de los paquetes corruptos algunas rampas han llegado correctamente, mientras que si se descarta el paquete entero, se consideran perdidas.

Por tanto, las medidas exhibidas de paquetes perdidos representan una cota superior respecto a las rampas verdaderamente perdidas. Con 0 paquetes perdidos, también habrá 0 rampas perdidas.

El cálculo de estas métricas se detalla en el Anexo 5.1. `rampNo` es un número de 16 bits que satura a 0 después de la generación de 2^{16} rampas, por lo que los cálculos se complican al no identificar una rampa inequívocamente con su `rampNo`.

En este anexo se trabaja con las matrices $M_{RX\,paq}$ y $M_{paq\,seq}$, entre otras. $M_{RX\,paq}$ contiene el `rampNo` de la primera rampa de cada paquete recibido. $M_{paq\,seq}$ es el resultado de operar con la primera matriz y obtener una secuencia de los paquetes que han llegado con ID único `paqNo`, comenzando desde 0. La matriz $M_{RX\,paq}$ se compara con los paquetes que deberían haber llegado, con lo que se determinan los paquetes perdidos y desordenados. En la Tabla 3.3 se presenta un ejemplo que se describe con más detalle en el Anexo 5.1.

$M_{RX\,paq}$	$M_{paq\,seq}$	**Comentarios**
65508	0	Primera trama
65514	1	Correcto
12	4	2 tramas perdidas en punto de saturación
18	5	Correcto
12	4	1 trama desordenada (repetida)
24	6	Trama adelantada ($M_{paq\,seq}(i) = 5$ no se pierde)
30	7	Correcto

Tabla 3.3: Ejemplo de recepción de paquetes.

Escenario de experimentos

Los experimentos para medir la fiabilidad del enlace BT se han realizado de acuerdo al objetivo de implementación real en hogares. Por tanto, la caracterización se realiza en interiores. Se ha escogido el pasillo del edificio B-C de la ETSIT UPM para realizar las pruebas. Este pasillo se describe de manera resumida en el esquema de la Fig. 3.24.

Respecto a la altura, el techo se sitúa a 2.8m del suelo. Las puertas del baño y la de emergencia miden 2.05m de alto. La puerta del baño se mantiene siempre abierta. Por otro lado, la puerta de emergencia se encuentra abierta a la mitad.

A partir de este entorno, se desea realizar una caracterización en distancia. El PC receptor (RX) se sitúa aproximadamente a 4m de la pared sur y no se mueve entre diferentes experimentos. El módulo radar montado en un trípode se desplaza a las distancias requeridas como se indica en la Fig. 3.24. En la Fig. 3.25 se presenta una foto del sistema. Por el momento, el sniffer receptor se conecta directamente por USB al PC de procesado.

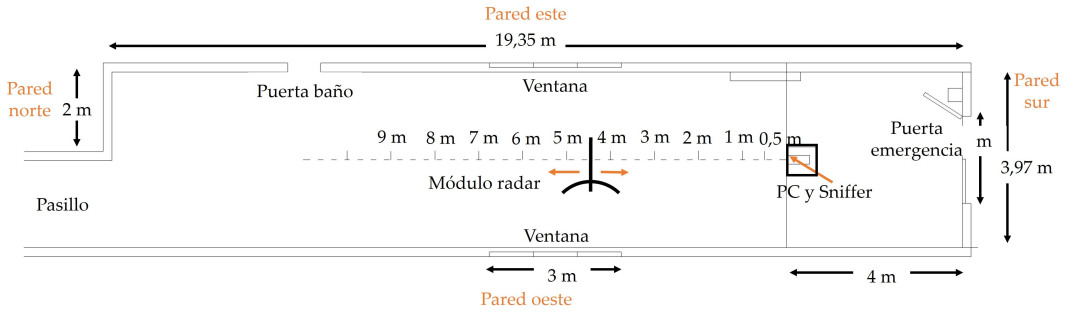


Figura 3.24: Esquema del pasillo del edificio B-C de la ETSIT donde se realizan las medidas. Se incluyen el módulo radar, una escala de distancias y el PC receptor con el sniffer.

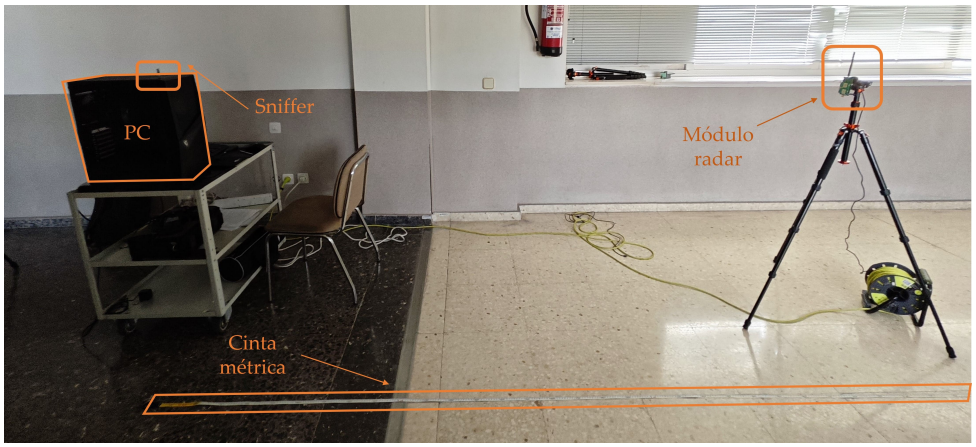


Figura 3.25: Imagen de la configuración 1-1 módulo radar y sniffer de recepción conectado por USB al PC.

El procedimiento para extraer cada medida consiste en realizar una notificación a una distancia determinada y concluirla cuando se hayan recibido $P_{recib} = 10000$. En este momento, se calcula el ratio de paquetes perdidos r_{perd} y las gráficas explicadas en el anterior apartado. El resultado de las gráficas se analiza para investigar el comportamiento del enlace a esa distancia.

Las distancias analizadas del radar R_r son: 0.5m y de 1m a 9m con pasos de 1m. Es decir, 10 distancias en total. En cada rango se modifica N_r para cambiar los B_r bines que se pueden mandar por rampa. B_r toma los siguientes valores por cada distancia: 12, 10, 8, 4, 3, 2, 1 (7 curvas). Con cada configuración se realizan 3 transmisiones. La métrica r_{perd} del experimento es la media aritmética de los r_{perd} de las 3 repeticiones.

Resultados de la caracterización

Los resultados de la caracterización se muestran en la Fig. 3.26. En el momento de realización de estos experimentos, todas las condiciones de medida se consideraron óptimas: apuntamiento de las antenas, máxima potencia transmitida e interferencias nulas (ver Sec. 3.2.6).

La característica más importante es que el ratio de pérdidas aumenta con la distancia. A su vez, cuantas más rampas se encapsulan en un paquete, y por tanto menos bines se pueden introducir por rampa, r_{perd} disminuye.

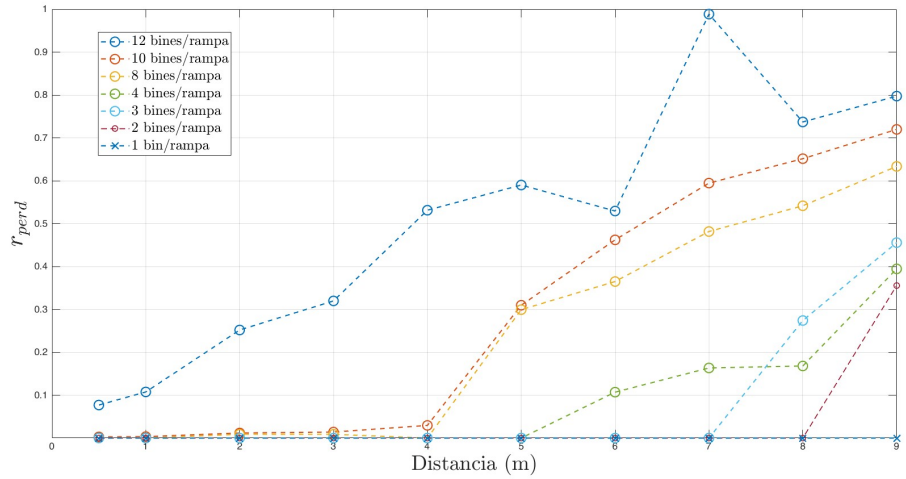


Figura 3.26: Caracterización del ratio de pérdidas (r_{perd}) en distancia (R_r) y bines encapsulados/rampa (B_r).

La relación de la distancia con el ratio de pérdidas radica en que la potencia recibida por el dispositivo BT se reduce con $1/R_r^2$. Cuanto menos potencia recibida, más probable es que el transmisor deje de enviar paquetes, tal y como se detalla en la Sec. 3.2.5. La tendencia que se esboza en las curvas con $B_r = 12$ o $B_r = 10$ podría ser parabólica con la distancia. Sin embargo, no quiere decir que $r_{perd} \propto R_r^2$.

Se puede apreciar que existe gran variabilidad entre experimentos. De hecho, las mediciones han resultado muy complicadas, y es que en muchas ocasiones cada medida resultaba muy diferente a la anterior. Las razones se detallan en la Sec. 3.2.6.

En ocasiones como para $B_r = 8$ y $B_r = 10$, el aumento de B_r no supone un gran incremento de pérdidas. Otras veces, un aumento ligero de distancia incrementa en gran medida las pérdidas (R_r). Se puede extraer entonces que las medidas no solo dependen de R_{perd} y B_r, sino que existen más factores externos.

Para $B_r = 1$, todas las distancias proporcionan $r_{perd} = 0$ [5]. Esto quiere decir que en un rango de 0 a 9m, se puede asegurar una transmisión sin pérdidas enviando 1 solo bin del radar. Para el resto de casos de bines por paquete, se representa la gráfica de la Fig. 3.27. Esta serie de datos representa:

- Los bines máximos que se pueden enviar sin pérdidas para una distancia fijada.
- La distancia máxima a la que se puede usar el enlace BT para permitir el envío sin pérdidas de unos bines específicos.

Según los parámetros seleccionados en la Sec. 2.1.2, con cada bin enviado extra, se gana 13cm de distancia medida. Por ejemplo, enviando un solo bin es posible medir señales vitales [38]. Con 10 bines se puede medir aproximadamente 1m, lo cual puede aportar información suficiente sobre la marcha dependiendo de la aplicación específica.

[5] El ratio de pérdidas mínimo que se puede medir cuando r_{perd} marca 0 es 10^{-4}, ya que para $P_{recib} = 10^4$, el mínimo de tramas perdidas puede ser una.

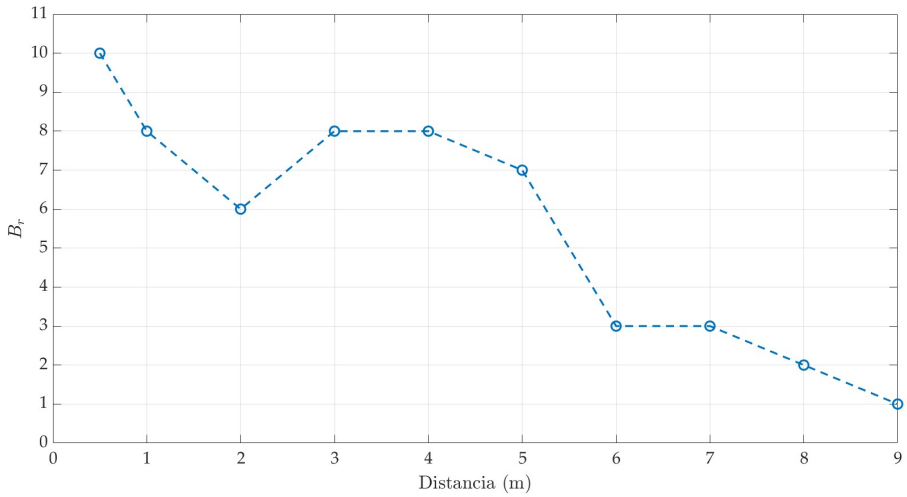


Figura 3.27: Caracterización de bines máximos permitidos para una distancia fijada. Caracterización de distancia máxima permitida para el envío de un número de bines fijado.

3.2.5. Justificación de las pérdidas producidas en el sistema

BT es un protocolo que no permite paquetes perdidos ni con errores. En esta sección, se explican las razones que ya se han ido adelantando para justificar la pérdida de paquetes.

BT utiliza una técnica llamada FHSS (Frecuency Hoping Spread Spectrum) con la que tanto master como slave siguen una secuencia para saltar entre canales. Esto se explica en detalle en el Anexo 5.1.

Rango óptimo Received Signal Strength Indication (RSSI)

El Received Signal Strength Indication (RSSI) sirve para evaluar la intensidad de la señal recibida, indicando la calidad y distancia de la conexión BT. Un valor alto de RSSI indica buena señal y conexión estable, mientras que un valor bajo puede indicar mayor distancia o interferencias.

Según la especificación BT [41], el rango óptimo del RSSI se encuentra en un intervalo determinado. La cota inferior de este intervalo es el valor más limitante entre -56 dBm y 6 dB por encima de la sensibilidad del receptor (-90 dBm para PHY2 en el sniffer [9]). Por ello, la cota inferior se ajusta a -56 dBm. La cota superior se encuentra 20 dB por encima de la cota inferior, con una precisión de +/- 6 dB. Por tanto, se fija a -36dBm.

Entonces: $R_{op} = (-56dBm, -36dBm \pm 6dB)$.

Un RSSI muy bajo podría indicar una señal débil debido a la distancia entre los dos dispositivos, obstáculos o interferencias. Esto podría resultar en una comunicación inestable, pérdida de datos o reducción en la velocidad de transmisión.

Para abordar estos desafíos, el protocolo Bluetooth permite al dispositivo master retransmitir el mismo empty PDU por diferentes canales de comunicación. Esto ocurre cuando el RSSI está fuera del rango óptimo o se aproxima a los límites. Esta estrategia sigue la secuencia pseudoaleatoria de FHSS de saltos en canales de frecuencia establecida durante el emparejamiento inicial. Esto facilita al slave recibir el mensaje en diversos canales hasta

encontrar uno con mejor señal y comunicación más estable.

En la Fig. 3.28, se muestra una captura de Wireshark en la que se puede observar un paquete recibido por el master con un RSSI de -53 dBm. Dado que ese valor está en el límite del rango óptimo, provoca que el master retransmita empty PDUs por diferentes canales hasta encontrar uno con RSSI favorable. Esto se puede verificar en la columna *Channel Index*.

Este proceso ilustra cómo el protocolo BT utiliza la secuencia pseudoaleatoria de saltos de frecuencia para mejorar la recepción del slave. Además, permite al master encontrar una frecuencia con una señal más fuerte y estable para asegurar una comunicación fiable entre el módulo radar y el sniffer.

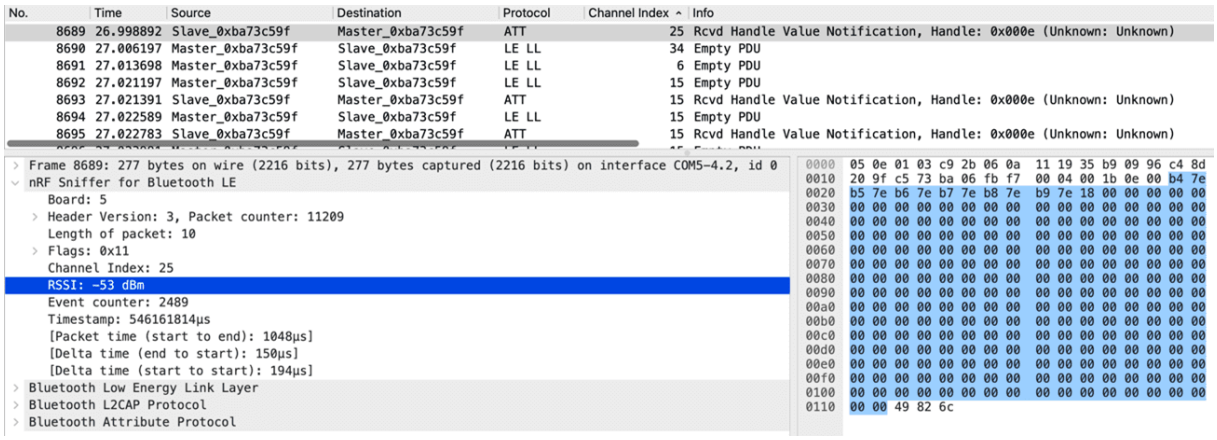


Figura 3.28: Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y sniffer receptor. Paquete con RSSI = -53dBm al límite de rango de funcionamiento. $N_r = 6$.

Durante el periodo en que se envían empty PDUs para encontrar un nuevo canal óptimo de transmisión, los paquetes continúan llegando al transmisor. Estos paquetes se almacenan en la cola del transmisor, que sigue recibiendo datos incluso mientras se realiza la búsqueda del canal. Durante este intervalo de tiempo, el módulo radar no transmite paquetes.

Si la cola del transmisor no se satura durante este tiempo, no se producen pérdidas de paquetes. Sin embargo, si la cola se llenase al completo debido a un volumen excesivo de paquetes entrantes, los nuevos paquetes que intenten ingresar son descartados, resultando en pérdidas.

3.2.6. Efectos no ideales

En la Sec. 3.2.5 se ha visto que el transmisor dejar de enviar paquetes cuando la señal se recibe con baja SNR. Las razones por las que esto puede ocurrir se describen a continuación.

Potencia transmitida P_{TX}

Desde el uC STM32WB15CC [12] del módulo radar se puede incrementar la potencia transmitida por la vía de RF hasta $P_{RX} = +6dBm$. El comportamiento del enlace frente a la potencia transmitida se caracteriza en distancia (0 a 10m con pasos de 1m) con diferentes P_{RX}. Cada medida representada es la media aritmética de 3 mediciones en las

mismas condiciones. Las pérdidas se analizan para $P_{recib} = 10^4$ y $B_r = 1$. En la gráfica de la Fig. 3.29 se presenta esta caracterización.

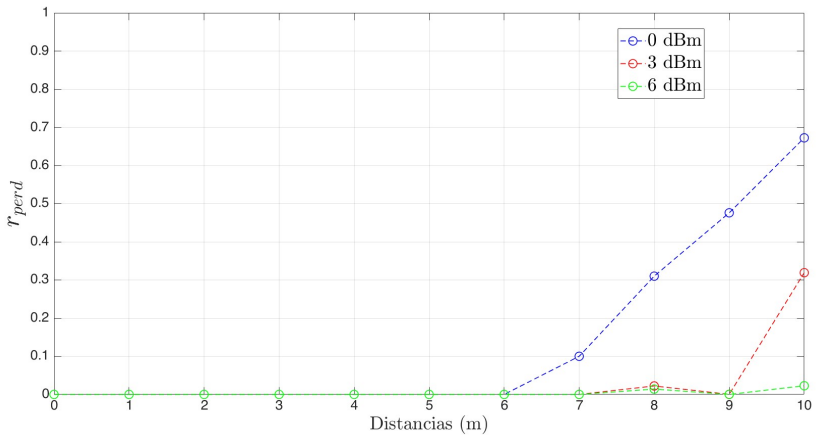


Figura 3.29: Caracterización en distancia R_r y potencia transmitida desde el módulo radar P_{RX}. Medidas para $N_r = 30$ y $P_{recib} = 10^4$.

Los resultados apuntan claramente a que el aumento de potencia transmitida mejora en gran cantidad las pérdidas del enlace. Es por eso que la caracterización presentada en la Sec. 3.2.4 se realiza con P_{TX} máxima.

El contraefecto de ajustar al máximo P_{RX} es el aumento del consumo del sistema, lo cual reduce la vida máxima de las baterías. Sin embargo, actualmente se persigue conseguir que el sistema sea capaz de transmitir sin pérdidas, por lo que se prioriza esto respecto al consumo.

Interferencias

Las interferencias pueden ser causadas por dispositivos que funcionen a frecuencias similares (2,4 GHz). Gracias a Frecuency Hoping, BLE es capaz de evitar en parte estas interferencias. Otros dispositivos BT transmitiendo a la vez pueden evitar transmitir en el mismo canal, ya que BT dispone de 40 canales de 2 MHz a los que cambiar cuando hay interferencias en uno.

Sin embargo, WiFi trabaja a la misma frecuencia y sus canales poseen más de 10 veces de ancho de banda, 22 MHz. Por tanto, la probabilidad de interferir con BT aumenta [48].

En la Fig. 3.30 se muestra un esquema de la ubicación de varios dispositivos necesario para la realización de un pequeño experimento de interferencias. En la Fig. 3.31 se muestra una comparación del espectro de una transmisión continua BT desde el módulo radar (3.31a) frente a una emisión única de potencia de un dispositivo móvil Wi-Fi (3.31b).

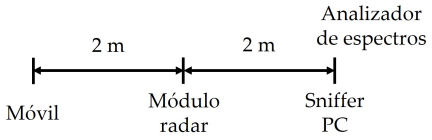
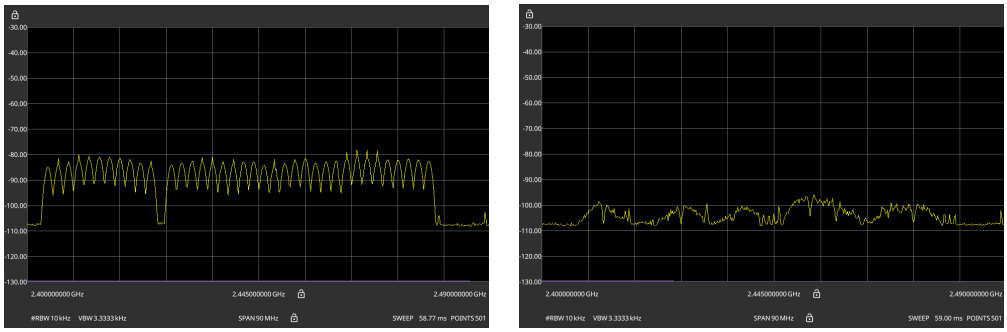


Figura 3.30: Esquema de experimentos con interferencias. Ubicación de móvil Wi-Fi, módulo radar, analizador de espectros y sniffer conectado al PC.



(a) Transmisión BT. Emsisión WiFi apagada.

(b) Emisión WiFi instantánea. Transmisión BT apagada.

Figura 3.31: Espectro de potencia centrado en 2.45 GHz. Medida de una transmisión BT desde el módulo radar al sniffer colocado a 2m. Interferencia WiFi situada a 2m del módulo radar.

Se ha observado que la potencia proveniente de dispositivos Wi-Fi sólo es relevante en el inicio de una conexión (p. ej. al encender el móvil) y si se sitúa entre el módulo radar y el sniffer. El uso continuo de dispositivos Wi-Fi o BT dentro del rango del enlace no genera pérdidas continuas. Sin embargo, es conveniente no encender un dispositivo Wi-Fi cercano durante una transferencia en un entorno crítico de mucha distancia o pocas rampas por paquete. En la implementación real del sistema en hogares, este comportamiento frente a interferencias podría presentar problemas al usuario.

Reflexiones, multitrayecto y atenuaciones

La variabilidad entre experimentos observada en la Sec. 3.2.4 se puede dar debido a efectos muy difíciles de cuantificar como las reflexiones, multitrayecto [49] y atenuaciones.

El pasillo de la Fig. 3.24 es un entorno de interiores en el que las paredes y el suelo proporcionan múltiples caminos para que la señal alcance el receptor. Además, objetos como la puerta metálica de emergencia, el PC, las ventanas, etc. pueden provocar múltiples efectos que quedan fuera del análisis de este trabajo y que serían muy difíciles de cuantificar.

Las medidas tomadas en diferentes días o modificando ligeramente la ubicación de los dispositivos entre medidas puede trastocar severamente la caracterización realizada. Por tanto, esta caracterización puede variar dependiendo del entorno de implementación.

La atenuación también juega un papel especial, y es que se ha detectado que personas situadas en medio del enlace reducen la SNR en el receptor. En la práctica de un sistema implementado para monitorizar personas en el hogar resulta complicado evitar esta situación. Por eso, se deberá paliar reduciendo la distancia efectiva del enlace o los bines que se envían.

Apuntamiento, polarización y directividad de las antenas

La polarización observada en el enlace BT es vertical. Si la antena se gira 90° para transmitir en polarización horizontal, la señal recibida es prácticamente nula. Por eso, para la caracterización de la Sec. 3.2.4 se decidió ubicar las dos antenas enfrentadas verticalmente como se ve en la Fig. 3.32b. De esta forma, se prioriza la visión directa entre ellas.

Por otro lado, las antenas empleadas son onmidireccionales. Los diagramas de radiación

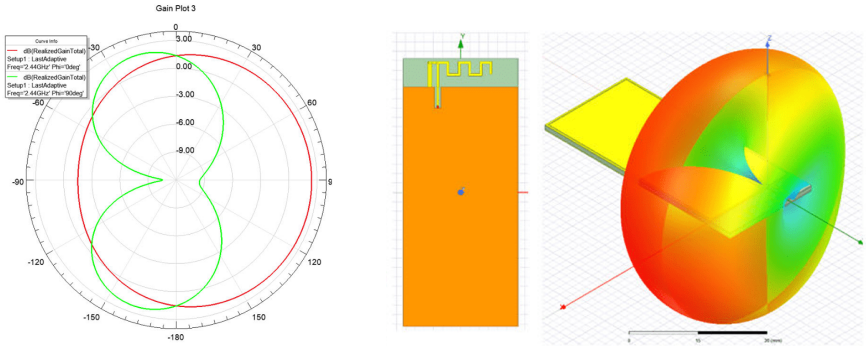


(a) Sniffer conectado directamente al PC

(b) Sniffer sobre trípode conectado por alargador al PC

Figura 3.32: Cambio de ubicación del sniffer para salvar el plano metálico del PC.

de ambas antenas no tienen su dirección de máxima potencia en $\theta = 0°$ [11]. Esto se puede comprobar en la Fig. 3.33, diagrama de la antena correspondiente al sniffer. Es una antena impresa en la PCB.



(a) Diagrama 2D en θ.

(b) Diagrama 3D en θ y ϕ.

Figura 3.33: Diagrama de radiación de la antena impresa del sniffer nRF52840 [11]

En algunos experimentos, se ha comprobado que inclinar el módulo radar con su antena aproximadamente $\theta = 30°$ ayuda a reducir las pérdidas. Esto se puede ver en la Fig. 3.34.

Por otro lado, como se puede ver en la Fig. 3.32a, el sniffer se conecta al PC por USB en posición vertical. El plano del PC que se ubica debajo del sniffer es metálico, por lo que es posible que modifique el diagrama de radiación de la antena provocando reflexiones indeseadas. Es así que se probó a alejar el sniffer del PC manteniendo la conexión USB con un alargador como se aprecia en la Fig. 3.32b.

Los resultados para 3 medidas con el sniffer conectado directamente al PC y otras 3 medidas con el sniffer conectado por alargador al PC proporcionan mejoras significativas. El experimento se realiza a 4m para $B_r = 12$ y $P_{recib} = 10^4$. El ratio de pérdidas para el primer caso en media es $r_{perd} = 0{,}404$, mientras que alejar el sniffer del PC produce $r_{perd} = 0{,}256$. Estos resultados provocan que el resto de medidas del Cap. 4 se realicen

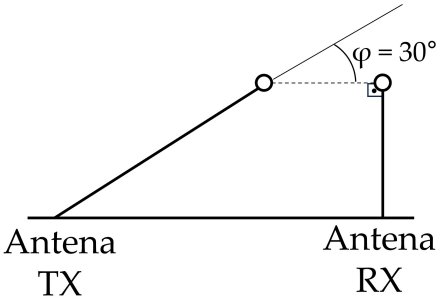


Figura 3.34: Apuntamiento optimizado de la antena BT del módulo radar.

con esta configuración del sniffer.

3.3. Transferencia de datos radar por BT a tiempo real

Después de caracterizar y estudiar el sistema, en esta sección se demuestra el funcionamiento correcto del envío de bines provenientes del radar hasta el PC. Para ello, se realizan varios experimentos con una persona caminando en el rango de visión del radar. El pasillo descrito en la Fig. 3.24 sigue siendo en lugar de pruebas.

El módulo radar se sitúa muy cerca del sniffer para evitar problemas de pérdidas en la transferencia BT. El trípode con el módulo se ubica a 5m de la pared sur. Se coloca el módulo radar dos ubicaciones: apuntando al torso (Fig. 3.35a) y apuntando a los pies (Fig. 3.35b). De esta forma, se pretende medir la posición y velocidad alcanzada por sendas partes del cuerpo junto con la firma *microdoppler* [38]. La distancia entre módulo radar y sniffer es inferior a $R_r = 0{,}5m$ y se envían $B_r = 10$ bines por rampa. Las antenas se sitúan en posición vertical.



(a) Datos radar del torso. (b) Datos radar de los pies.

Figura 3.35: Enlace BT entre módulo radar y sniffer para la transferencia de datos radar. $R_r \leq 0{,}5m$ y $B_r = 10$.

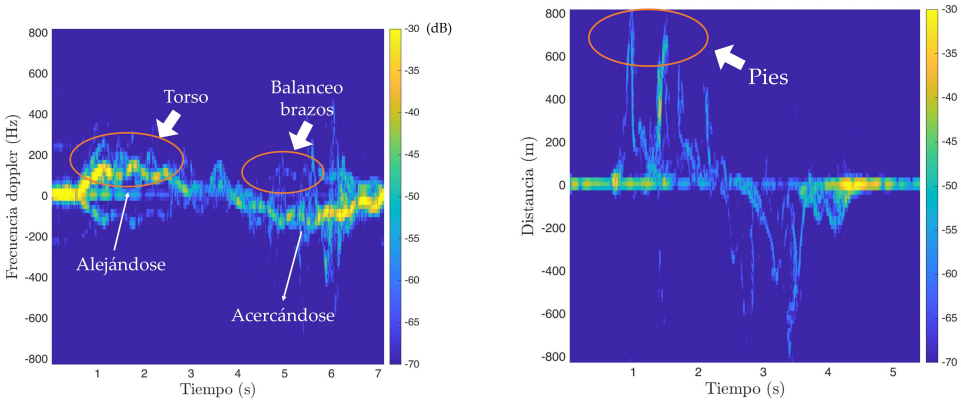
La distancia cubierta por un bin depende de los bines enviados B_r y de la diferencia de frecuencia de batido. Si se aplican las fórmulas de la Sec. 2.1.2, se obtiene $\Delta R = 12,56$cm. En este caso, se envían los bines del 4 al 13 de la FFT. Con $B_r = 10$, la distancia total cubierta es $L_{\Delta D_{exp}} = 1{,}13m$ en el intervalo: $\Delta D_{exp} \in [0{,}502m, 1{,}633m]$.

El formato de paquete BT transmitido se especifica en la Sec. 3.2.2. Por tanto, es posible medir el ratio de pérdidas de los paquetes con bines tal y como se explica en la Sec. 3.2.4. Así, se pueden reconocer las rampas que faltan y determinar si r_{perd} es tan relevante como para tener que repetir la medida en otras condiciones. Si existen paquetes perdidos, es posible realizar una interpolación de las rampas ausentes [50], aunque la calidad de las medidas interpoladas se reduce a medida que aumenta r_{perd}.

En recepción, la matriz distancia-tiempo seleccionada pasa por un filtrado de clutter, se suma en columnas y se convierte a la matriz doppler-tiempo a partir de los fundamentos razonados en la Sec. 2.1. Se ha diseñado un programa en Matlab para trabajar con dichas matrices.

En la Fig. 3.36 se representa la matriz doppler-tiempo ya procesada con los bines recibidos por BT sin pérdidas. La Fig. 3.36a contiene la medida del torso (radar situado a 1,10m de altura del suelo) de una persona caminando. La persona camina por el intervalo ΔD_{exp} ida y vuelta mientras balancea los brazos.

En la Fig. 3.36b se representa la medida de los pies de una persona a 40cm de altura del suelo dando pasos cortos rápidos. La persona corre por el intervalo ΔD_{exp} ida y vuelta. Se puede ver claramente que la velocidad de los pies es mucho más rápida que la del torso, y que se aproxima a la velocidad máxima medible de 5m/s ($f_d = 800$ Hz). En el tiempo, también se nota cómo la persona de la Fig. 3.36a camina más lentamente que la persona de la Fig. 3.36b.



(a) Torso de una persona caminando con movimiento de brazos.

(b) Pies de una persona dando pasos cortos rápidos.

Figura 3.36: Matriz doppler-tiempo procesada a partir de bines recibidos por BT. $B_r = 10$.

El sistema completo 1-1 se considera caracterizado y listo para su uso real.

4. Transmisión Bluetooth desde múltiples módulos radar

Este capítulo trata con un enlace con múltiples módulos radar. Hasta el momento, se ha comprobado que el sistema puede enviar bines de frecuencia por BT exitosamente. Por eso, este capítulo se dedica exclusivamente a caracterizar el enlace. Esto es, no se enviarán bines provenientes del radar.

La utilización de varios radares para la monitorización de la marcha aumenta los ángulos desde los que se puede tomar medidas. Por tanto, aumenta la información disponible y provocan que los blancos se detecten con mayor fiabilidad [38].

El primer paso consiste en decidir cuántos receptores sniffer se necesitan para abastecer a N transmisores radar.

Un solo sniffer puede conectarse con hasta 20 dispositivos actuando como master [51]. Sin embargo, la tasa de recepción que debería soportar ascendería con cada módulo radar conectado. El throughput demandado al sniffer sería la suma del throughput generado por cada módulo radar.

El throughput máximo alcanzable por un sistema ideal que implementa el protocolo BT debería llegar hasta 1.3 Mbps (ver Anexo 5.1). En la práctica, un sniffer puede alcanzar aproximadamente 1 Mbps a nivel de aplicación en condiciones óptimas [51]. En este entorno de pérdidas variables, el enlace podrá alcanzar mucha menos velocidad.

Debido al bajo coste de los sniffers nRF52840 (12€) y a su ya desarrollado algoritmo individual de caracterización en el Anexo 5.1, se opta por utilizar un receptor para cada transmisor radar.

4.1. Experimentos de transmisión múltiple desde 2 módulos radar

El comportamiento de un enlace con varios transmisores se investiga en esta sección. El objetivo es caracterizar dos escenarios en el pasillo de la Fig. 3.24, que es también la ubicación empleada para los experimentos de la Sec. 3.2.4. En este caso, también se observará una variabilidad de la SNR entre diferentes ubicaciones. Esto complica la extracción de conclusiones firmes acerca de la caída de la SNR.

Con estas ideas, se realizan varios experimentos similares a la Sec. 3.2.4. A continuación, se presentan dos escenarios diferentes en los que se analizan 2 módulos radar transmitiendo al mismo tiempo. Las condiciones de medida se han adecuado a lo aprendido en la Sec. 3.2.6 para intentar conseguir resultados con menos pérdidas.

Por ejemplo, se sigue empleando potencia máxima en el transmisor. Además, el apuntamiento de las antenas no es totalmente vertical, sino algo inclinado en la dirección de visión directa del enlace. La conexión del sniffer se saca fuera del plano metálico del PC para evitar reflexiones. Los equipos externos cercanos se mantienen apagadas para no provocar posibles interferencias.

Se caracteriza el enlace separando el radar del sniffer 2m, 4m y 7m. Para cada separación, se encapsulan 2, 4 y 10 bines de cada rampa en los paquetes BLE. Cada experimento se repite 3 veces, combinando los resultados para calcular el ratio de pérdidas. En todos los casos se transmiten 10000 paquetes BLE.

El módulo radar desarrollado en [7] cuenta con imprecisiones de montaje y soldadura. Por tanto, dos transmisores que emplean la misma PCB no se pueden considerar totalmente iguales.

Escenario A

El escenario A se muestra en la Fig. 4.1. En esta imagen se pueden ver dos radares montados en el mismo eje vertical. El módulo radar que apunta al torso se identifica como *Radar1*, mientras que el que apunta a los pies es el *Radar2*. En cada distancia medida, los dos transmisores se mueven al mismo tiempo. El *Radar1* del torso se encuentra a 1.10m del suelo, mientras que el *Radar2* de los pies está a 40cm de altura.

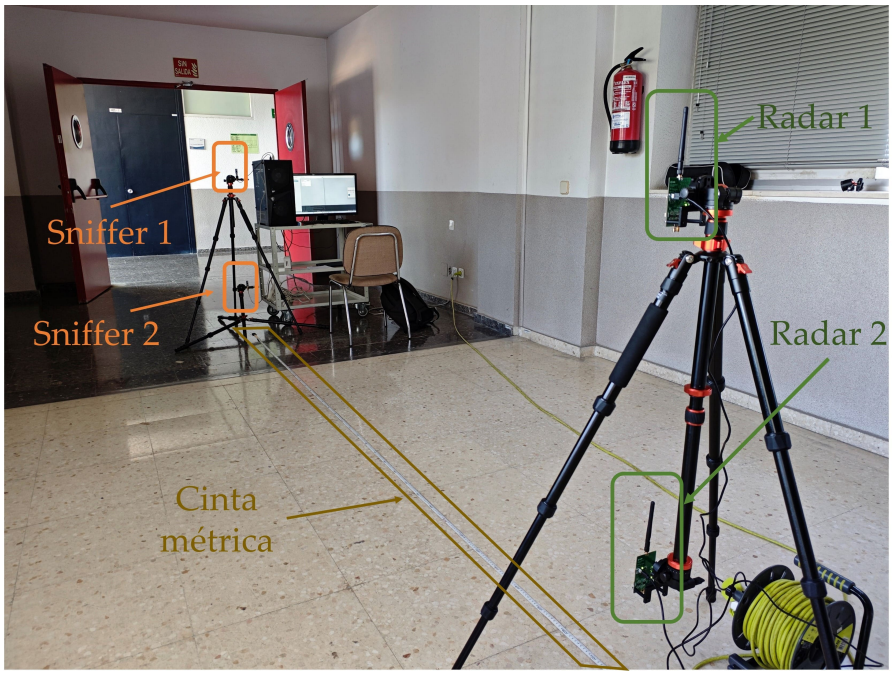


Figura 4.1: Configuración del escenario A para medir una transmisión simultánea de dos módulos radar.

Los resultados del ratio de pérdidas son muy diferentes entre transmisores como se puede ver en la Fig. 4.2a y la Fig. 4.2b. Por eso, se representa el comportamiento de r_{perd} por cada transmisor separadamente, r_{perd1} y r_{perd2}.

La diferencia entre ambos transmisores es evidente, y es que el *Radar1* pierde muchos más paquetes que el *Radar2* cuando ambos transmiten al mismo tiempo. El transmisor

Radar1 mantiene la tendencia esperada, aumentando las pérdidas a favor del incremento de R_r y B_r. Por su parte, el *Radar2* no pierde apenas paquetes.

En un principio se pensó que esta diferencia se debía a la ubicación privilegiada del *Radar2*. De hecho, para $R_r = 4m$, se comprobó que decrementando la altura del *Radar1* se conseguía reducir el ratio de pérdidas.

Si se compara la Fig. 4.2a con la Fig. 3.26 de la Sec. 3.2.4, se percibe que el *Radar1* se comporta peor para los mismos valores de R_r y B_r. Esto se puede deber a las interferencias entre los dos enlaces BLE o, de nuevo, al multitrayecto.

Tomando los resultados de la Fig. 4.2a, en el *Radar1* sólo se puede transmitir sin pérdidas hasta $R_r = 2m$ y $B_r = 2$. Por otro lado, el *Radar2* permite transmitir sin pérdidas para las tres distancias medidas con para 2 y 4 bines por rampa. Estas afirmaciones suponen la ubicación precisa de los módulos radar tal y como se han ajustado para este experimento.

Escenario B

El segundo escenario se esboza en la Fig. 4.3, ya que se ve con más claridad que en una imagen.

Ambos radares se ubican a la altura del torso (1.10m) y se desplazan en distancia para tomar medidas (2m, 4m y 7m). Como se puede ver en el esquema, los trípodes de los radares forman un ángulo de 35° con la horizontal. Este escenario podría ser una situación real de medida en un hogar.

El PC se encuentra pegado a la pared oeste del pasillo de la Fig. 3.24. Los sniffers están montados juntos sobre un trípode, de tal forma que cada uno apunta al módulo radar con el que se comunica. Este trípode se sitúa a 7m de la pared sur.

En la Fig. 4.4a se muestra el ratio de pérdidas para el *Radar1* situado a la derecha del PC. De nuevo, se observa que el ratio de perdidas aumenta con la distancia y con la tasa binaria requerida. A $R_r = 7m$, el sistema llega a establecer la conexión, es decir, los paquetes de advertising llegan con errores y la conexión no llega a hacerse efectiva. En este caso, se considera $r_{perd} = 1$.

Si se compara el comportamiento del *Radar2* en el escenario A (Fig. 4.4b) frente al escenario B (Fig. 4.4b), se observan curvas muy similares. En esta configuración, el *Radar2* también funciona mejor que el *Radar1*. Esto revela que el problema puede estar en la diferencia entre transmisores explicada al principio de la sección.

Para comprobar esto, se procedió a intercambiar los transmisores de sitio, colocando el *Radar2* en la posición del *Radar1* y viceversa. Los resultados revelaron que el *Radar1* funcionaba mejor que en la otra posición, mientras que el *Radar2* mantenía su buen rendimiento. Por tanto, las conclusiones que se pueden extraer son las siguientes:

- **Diferencia entre módulos radar**: es posible que imperfecciones en la soldadura de la vía de RF en la PCB del *Radar1* modifiquen la radiación de la antena BT. Esto podría provocar peor funcionamiento. Otra opción es que, tras la realización de tantas medidas, el transmisor se haya degradado o perdido eficiencia.
- **Condiciones y ubicación**: la región situada a la izquierda del PC parece ser más favorable para el enlace BT que la región a la derecha. Es posible que los rebotes con las paredes o la puerta de emergencia causen peores condiciones de funcionamiento

para el módulo ubicado en esa zona. El *Radar2* sin embargo, funciona casi sin pérdidas en ambos entornos, por lo que parece que este módulo es más eficiente.

Este esquema es escalable a 4 módulos radar, pero esta caracterización no se realiza en este trabajo.

5. Conclusiones

5.1. Conclusiones

Este proyecto ha conseguido la implementación de un enlace BT funcional que sirve para la transmisión de datos radar a tiempo real. Los errores del sistema antiguo [7] han sido detectados y arreglados de manera exitosa.

Para empezar, se ha configurado el radar de forma adecuada para medir marcha humana. Después se ha valorado en la Sec. 3.1 la generación correcta de la señal de RF, el muestreo de la señal de batido y el preprocesado realizado. Tanto el muestreo como la FFT realizado por el uC se ha contrastado con dispositivos dedicados para valorar su calidad. Los resultados han sido positivos.

A continuación, se ha realizado una caracterización completa de la interfaz BT. Se han presentado tanto las especificaciones de los dispositivos implicados como el throughput que demanda la aplicación radar. Por otro lado, se ha desarrollado un sistema capaz de evaluar las perdidas y la ocupacion de la cola del enlace. Gracias a una investigación profunda, se ha detectado el fallo que no permitía enviar paquetes por BT con longitud máxima DLE, lo cual segmentaba las tramas en trozos. Con esto arreglado, se ha procedido a caracterizar las pérdidas del enlace BT frente a la distancia y los bines enviados, en función del entorno de interiores concreto analizado. Las pérdidas de paquetes se han justificado con que el transmisor deja de enviar paquetes para buscar un canal con más SNR. Por eso, se han analizado algunos efectos como el multitrayecto o la potencia de transmisión. Por último en este capítulo, se ha probado el envío efectivo de bines a través de BT. Esta señal enviada por BT se ha podido usar para analizar la marcha humana.

En el Cap. 4 se ha analizado una transmisión simultánea de 2 módulos radar. Se ha intentado caracterizar el sistema para dos escenarios realistas diferentes con dos transmisores simultáneos. Los resultados han demostrado que el entorno donde se ubica el enlace es muy importante por reflexiones y multitrayecto. Además, uno de los receptores tiene un gran impacto en las pérdidas del enlace, por lo que no se consideran iguales.

El sistema se prueba útil para medir la marcha y comenzar a experimentar con pacientes de la Enfermedad de Parkinson, gracias a la interfaz BT operativa diseñada para poder funcionar en interiores.

Bibliografía

[1] Ignacio E. López-Delgado, Elías Antolinos, Ignacio Sardinero-Meirás, Marcos Gómez-Bracamonte, Julián D. Arias-Londoño, Elisa Luque-Buzo, Francisco Grandas, Juan I. Godino-Llorente, and Jesús Grajal. mm-wave wireless radar network for early detection of parkinson's disease by gait analysis, 2023.

[2] Almudena Calatrava Moreno. Optimización de una red de radares en banda de milimétricas para la detección precoz de la enfermedad de parkinson, 2023.

[3] Luca Leonardi, Gaetano Patti, and Lucia Lo Bello. Multi-hop real-time communications over bluetooth low energy industrial wireless mesh networks, 05 2018.

[4] Mohammad Afaneh. Bluetooth 5 speed: How to achieve maximum throughput for your ble application, April 2023.

[5] Embedded Centric. Introduction to bluetooth low energy / bluetooth 5. https://www.embeddedcentric.com/introduction-to-bluetooth-low-energy-bluetooth-5/, 2023. Accessed: 2024-06-17.

[6] Fernando Pastrana Aguirre. Medida de señales vitales de personas en movimiento implementando una red de radares fmcw en bandas milimétricas, 2023.

[7] Marcos Gómez Bracamonte. Design and characterisation of a continuous-wave linear frequency-modulated radar at 24 ghz for real-time applications, 2023.

[8] Intel Corporation. 13th gen intel(r) core(tm) i5-13600k 3.5ghz. Especificaciones técnicas del procesador, 2024. Procesador de 13ª generación, velocidad base de 3.5GHz.

[9] Nordic Semiconductor. nRF52840 Dongle: Development dongle for Bluetooth LE/-Bluetooth mesh/Thread/Zigbee/802.15.4/ANT/2.4GHz. Datasheet, 2024.

[10] Nordic Semiconductor. Nordic semiconductor. https://www.nordicsemi.com/.

[11] NXP Semiconductors. Compact planar antennas for 2.4 ghz communication designs and applications within nxp evk boards, 11 2020. Application Note AN2731.

[12] STMicroelectronics. STM32WB15CC: Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32 MHz with 320 Kbytes of Flash memory, Bluetooth LE 5.3, AES-256. Datasheet Rev. 10. https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32wb15cc.pdf, 2024.

[13] ADLINK Technologies. Pci/pxi-9816/26/46 user's manual. Datasheet 50-17031-1020, October 2010. Available: ADLINK Technologies.

[14] R. Balestrino and A.H.V. Schapira. Parkinson disease, 2020.

[15] Technologies and techniques in gait analysis: Past, present and future, 2022.

[16] A. Lorena Cerda. Manejo del trastorno de marcha del adulto mayor, 2014.

[17] Francesco Fioranelli, Hugh Griffiths, Matthew Ritchie, and Alessio Balleri. Micro-doppler radar and its applications, 2020.

[18] Shyam vignesh Perumal and Ravi Sankar. Gait and tremor assessment for patients with parkinson's disease using wearable sensors, 10 2016.

[19] Alvaro Muro, Begoña Zapirain, and Amaia Mendez-Zorrilla. Gait analysis methods: An overview of wearable and non-wearable systems, highlighting clinical applications, 02 2014.

[20] Elzbieta Mirek, Monika Rudzinska, and Andrzej Szczudlik. The assessment of gait disorders in patients with parkinson's disease using the three-dimensional motion analysis system vicon (r), 03 2007.

[21] Łukasz Kidziński, Bryan Yang, Jennifer L. Hicks, Apoorva Rajagopal, Scott L. Delp, and Michael H. Schwartz. Deep neural networks enable quantitative movement analysis using single-camera videos, 2020.

[22] Johanna O'Day, Marissa Lee, Kirsten Seagers, Shannon Hoffman, Ava Jih-Schiff, Łukasz Kidziński, Scott Delp, and Helen Bronte-Stewart. Assessing inertial measurement unit locations for freezing of gait detection and patient preference, 2022.

[23] Principles of modern radar: Basic principles, 2010.

[24] Radar for indoor monitoring: Detection, classification, and assessment, 2017.

[25] Yuan He, Pavlo Molchanov, Takuya Sakamoto, Pascal Aubry, Francois Le Chevalier, and Alexander Yarovoy. Range-doppler surface: a tool to analyse human target in ultra-wideband radar, 2015.

[26] Kenshi Saho, Hiroaki Homma, Takuya Sakamoto, Toru Sato, Kenichi Inoue, and Takeshi Fukuda. Accurate image separation method for two closely spaced pedestrians using uwb doppler imaging radar and supervised learning, 06 2014.

[27] V.C. Chen, F. Li, S.-S. Ho, and H. Wechsler. Micro-doppler effect in radar: phenomenon, model, and slation study, 2006.

[28] O. Fogle and Brian Rigling. Micro-range/micro-doppler decomposition of human radar signatures, 10 2012.

[29] Elías Antolinos, Federico Garcia, Clara Hernández, Daniel Montesano, Juan godino llorente, and Jesus Grajal. Cardiopulmonary activity monitoring using millimeter wave radars, 07 2020.

[30] Ann-Kathrin Seifert, Moeness Amin, and Abdelhak Zoubir. Toward unobtrusive in-home gait analysis based on radar micro-doppler signatures, 01 2019.

[31] IEEE. Ieee standard for information technology–telecommunications and information exchange between systems - local and metropolitan area networks–specific requirements - part 11: Wireless lan medium access control (mac) and physical layer (phy) specifications, 2021.

[32] Anis Koubâa, Mário Alves, and Eduardo Tovar. Ieee 802.15.4 for wireless sensor networks: A technical overview, 2005. Available online: http://www.cister.isep.ipp.pt/docs/.

[33] Tecnologías de acceso inalámbrico - wi-fi. Ministerio para la tranformación digital y de la función pública, 2024.

[34] Intel. Support for legacy intel wireless products. Intel Support Website, 2024.

[35] Guntur Dharma Putra, Azkario Rizky Pratama, Alexander Lazovik, and Marco Aiello. Comparison of energy consumption in wi-fi and bluetooth communication in a smart building, 2017.

[36] Shu Liu and Aaron Striegel. Accurate extraction of face-to-face proximity using smartphones and bluetooth, 07 2011.

[37] F. John Dian. An analytical scheme for power consumption of battery-operated peripheral ble nodes, 2019.

[38] Diego Nicolás Machuca Meoño. Micro-doppler signature analysis for target classification, Julio 2023. No Publicado.

[39] Ignacio Esteban Lopez Delgado. Micro-doppler analysis, January 11 2023.

[40] Massimiliano Donati, Alessio Celli, Alessio Ruiu, Sergio Saponara, and Luca Fanucci. A telemedicine service platform exploiting bt/ble wearable sensors for remote monitoring of chronic patients, 2018.

[41] Bluetooth SIG, Martin Woolley. Bluetooth core specification v5.2, December 2020.

[42] ARM Ltd. Arm developer suite recommendation and rfc number representation format standards, 1999.

[43] ARM Ltd. ARM CMSIS DSP Software Library Reference Documentation, July 2022. [49].

[44] Bluetooth SIG, Martin Woolley. Bluetooth core specification v5.4, February 2023.

[45] RF Solutions Ltd. ANT-2DIP2R 2.4GHz Mini Dipole Antenna Datasheet. Datasheet, 2024.

[46] Ltd Edimax Technology Co. Bluetooth 5.0 nano usb adapter bt-8500. Datasheet, 2020. No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan.

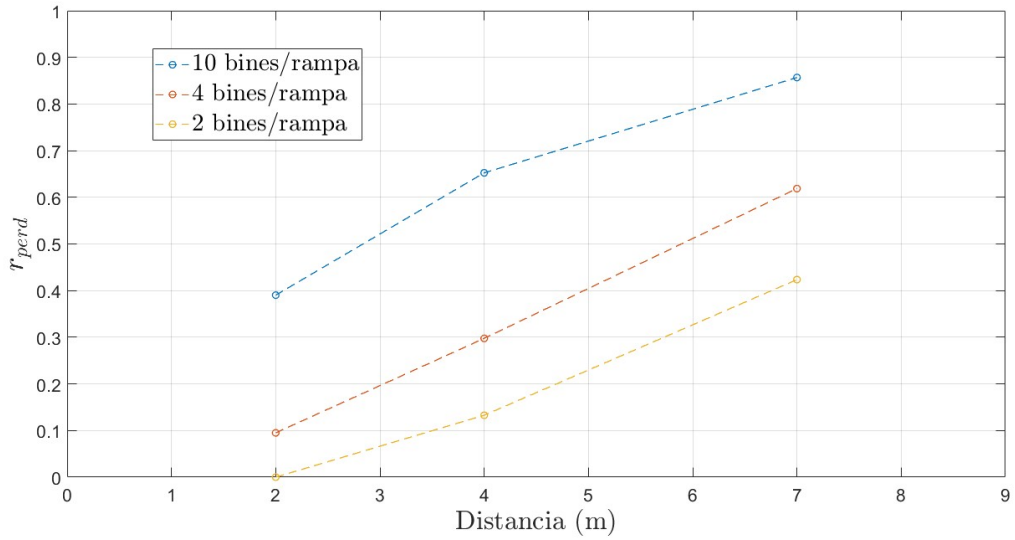
[47] ST Microelectronics. STM32WB Bluetooth® Low Energy wireless interface AN5270 Application note, June 2024. Rev. 26, p. 25.

[48] Shaowei He, Boyu Zhang, Jing Luo, and Meijun Qu. Research on coexistence and mutual interference of wi-fi and bluetooth, 2021.

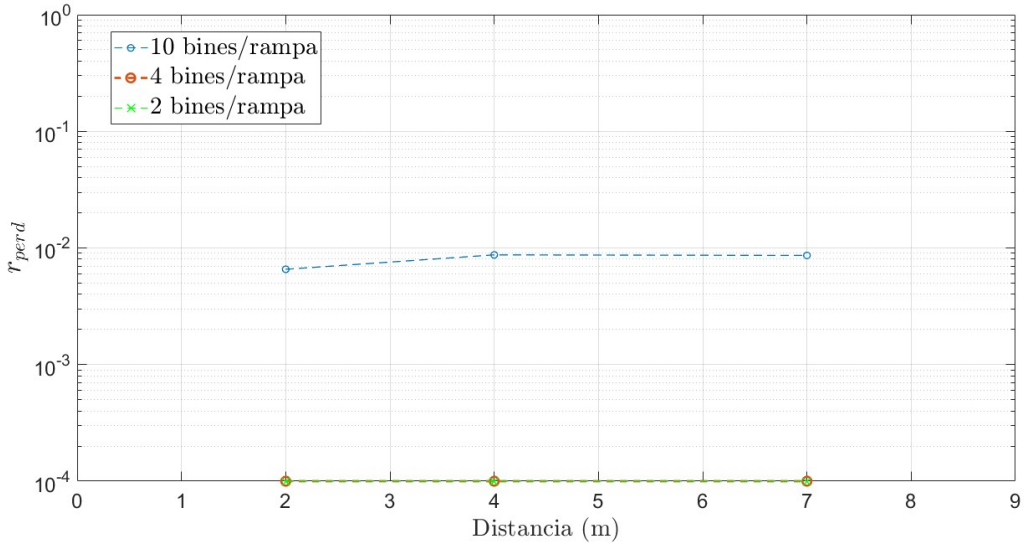
[49] Martin L. Sollie, Torleiv H. Bryne, Kristoffer Gryte, and Tor Arne Johansen. Reducing ground reflection multipath errors for bluetooth angle-of-arrival estimation by combining independent antenna arrays, 2023.

[50] Minki Song, Jinsoo Lim, Dong-Joon Shin, and Jinho Sohn. Enhancing doppler estimation via newton interpolation for automotive fmcw radars, 2014.

[51] Nordic Semiconductor. *S140 SoftDevice Specification*. Nordic Semiconductor, September 2019. Updated for SoftDevice S140 version 7.0.1. Bluetooth version support raised from 5.0 to 5.1.



(a) Medidas en *Radar1* (torso)



(b) Medidas en *Radar2* (pies)

Figura 4.2: Ratio de pérdidas con la distancia R_r y los bines por paquete B_r. Medidas realizadas en escenario A para $R_r = [2, 4, 7]$ y $B_r = [10, 4, 2]$.

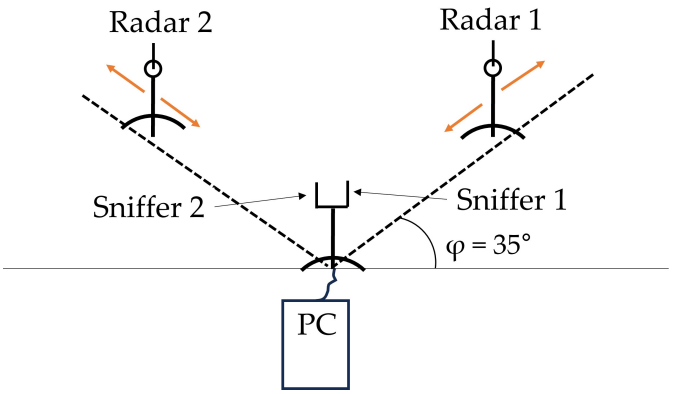
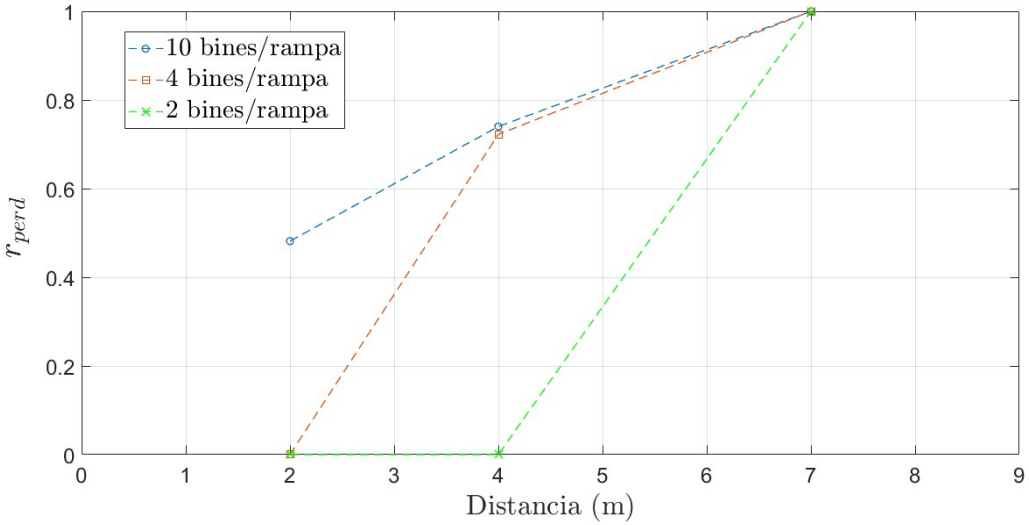
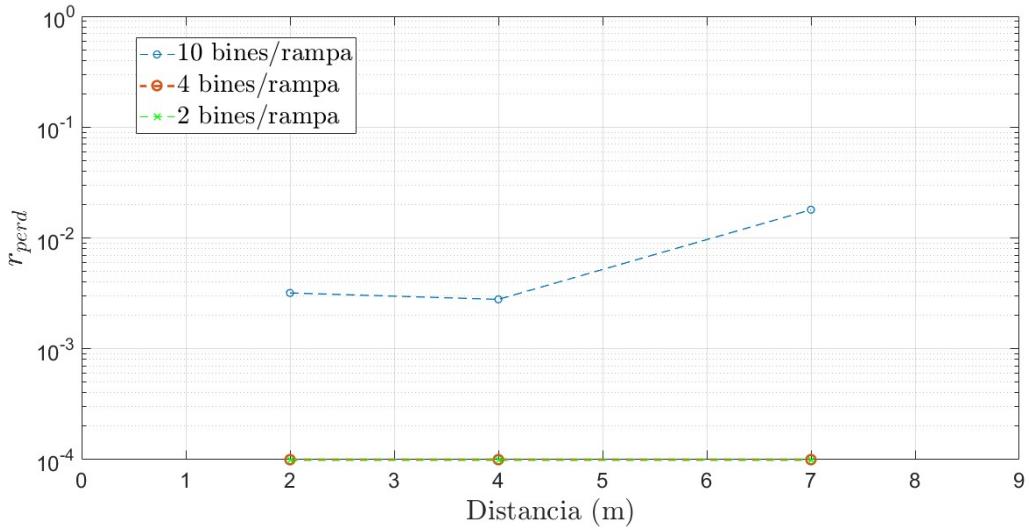


Figura 4.3: Configuración del escenario B para medir una transmisión simultánea de dos módulos radar.



(a) Medidas en *Radar1*



(b) Medidas en *Radar2*

Figura 4.4: Ratio de pérdidas con la distancia R_r y los bines por paquete B_r. Medidas realizadas en escenario B para $R_r = [2, 4, 7]$ y $B_r = [10, 4, 2]$.

Anexo A: Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales

A1. Introducción

Este Trabajo Fin de Grado se enmarca en el ámbito de las telecomunicaciones y ha sido desarrollado en el Grupo de Microondas y Radar (GMR), un grupo de investigación adscrito al departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Este trabajo contiene el diseño de un sistema Bluetooth adaptado para enviar información sobre la marcha de pacientes de Parkison. La captura de datos de marcha se realiza con un radar LFMCW. El objetivo del sistema es poder trabajar en interiores sin cables.

A2. Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto

A.2.1. Aspectos éticos, sociales y de salud

El uso de tecnología radar y Bluetooth para la monitorización de la marcha en pacientes con la enfermedad de Parkinson ofrece una solución no invasiva y cómoda, permitiendo mediciones continuas dentro del hogar. Este sistema es especialmente útil para pacientes con movilidad reducida que podrían experimentar molestias con métodos tradicionales de monitorización. La capacidad de detectar cambios en la marcha de manera temprana facilita intervenciones médicas oportunas, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo la progresión de la enfermedad.

La telemedicina, facilitada por esta tecnología, extiende el acceso a servicios de salud, permitiendo un seguimiento constante sin la necesidad de desplazarse frecuentemente a los centros de salud, lo que es especialmente beneficioso para aquellos en áreas remotas o con dificultades de movilidad.

A.2.2. Aspectos económicos

La implementación de radares y Bluetooth para la monitorización de la marcha en pacientes con Parkinson es económicamente ventajosa. Los costos de los radares son significativamente menores que los de dispositivos de monitorización tradicionales, como los IMU comerciales. Esta reducción de costos puede hacer que la monitorización continua sea más

accesible y sostenible para el sistema de salud. Además, la telemedicina permite un ahorro adicional al reducir el número de consultas presenciales y hospitalizaciones innecesarias, optimizando el uso de recursos médicos y mejorando la eficiencia del sistema de salud.

A.2.3. Aspectos ambientales

El impacto ambiental de los sistemas radar utilizados en la monitorización de la marcha es bajo, ya que los componentes cumplen con los estándares europeos de conformidad ambiental. Además, al permitir la monitorización remota, se reduce la necesidad de desplazamientos frecuentes a centros médicos, disminuyendo la huella de carbono asociada al transporte. El ahorro de recursos y energía derivado de una menor ocupación hospitalaria también contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario, haciendo de esta tecnología una opción responsable y ecológica para la monitorización de pacientes con Parkinson.

A3. Conclusiones

El desarrollo de un sistema de monitorización de la marcha mediante tecnología radar y Bluetooth para pacientes con la enfermedad de Parkinson presenta beneficios significativos en diversos aspectos. Éticamente y socialmente, proporciona una solución no invasiva y cómoda, facilitando la detección temprana de anomalías y mejorando la calidad de vida de los pacientes al permitir la monitorización continua en el hogar.

Económicamente, es una alternativa rentable a los dispositivos de monitorización tradicionales, reduciendo costos en el sistema sanitario y optimizando el uso de recursos médicos. Ambientalmente, el uso de componentes conformes a los estándares europeos y la reducción de desplazamientos médicos contribuyen a la sostenibilidad y a la disminución de la huella de carbono, haciendo de este sistema una opción responsable y beneficiosa en múltiples dimensiones.

Anexo B: Presupuesto económico

La Tabla 5.1 cubre aproximadamente todos los costes empleados en este proyecto. Por un lado, se detallan los costes de fabricación del módulo radar, y por otro las herramientas como un osciloscopio y un ADC.

Ítem	Coste (€)	Uso (meses)	Deprec. (años)	Total (€)
Computadora Personal (incl. SW)	950.00	12	5	190.00
Licencia de MATLAB	800.00	12	1	800.00
Licencia de Altium Designer	750.00	12	1	750.00
ADLINK PCI-9846 ADC	3,630.00	12	10	363.00
ADF1459 PFD	19.59	12	3	6.53
MCU de Control Attiny87	1.91	12	3	0.64
OAs OPA2354AIDDA	10.53	12	3	3.51
Regulador Lineal LD3985M33R	5.58	12	3	1.86
MMIC (TRX_024_046 EvalKit)	328.50	12	5	65.70
OA HPF BUF802IRGTR	3.71	12	3	1.24
OA de Desplazamiento DC OPA859QDSGRQ1	4.28	12	3	1.43
MCU STM32WB15CCU6	6.15	12	3	2.05
Antena BLE 146175-0001	1.57	12	3	0.52
Cristal 32.768 kHz KE-32.768-7-E	0.98	12	3	0.33
Cristal 32 MHz Q24FA20H0019612	1.51	12	3	0.50
PCB (5x5 cm JLCPCB)	17.94	12	3	5.98
Componentes pasivos y conectores en PCBs	20.00	12	3	6.67
Osciloscopio Agilent MSO8104A	25,250.00	12	10	2,525.00
Analizador de Espectro Agilent	30,000.00	12	10	3,000.00
Sniffers nRF52840 (5)	60	12	3	20
Kit STM32WB15CCU6	30	12	3	10
Programador MCU ST-LINK	17.92	12	3	5.97
Configuración de RF y medición (cables, conectores, microscopio, etc)	2,000.00	12	5	400.00
			TOTAL (Costos Directos)	**8,160.92**

Tabla 5.1: Desglose de costes Directos

Anexo C: Tiempos de trabajo durante el curso académico

En este Anexo se presenta una tabla con los tiempos en meses de trabajo que ha llevado cada tarea.

Inicio	Final	Tarea
09/23	12/23	Investigación segmentación de paquetes
01/24	02/24	Desarrollo de algoritmos de ratios de medida
03/24	05/24	Investigación sobre pérdidas
06/24	07/24	Últimas medidas para el TFG

Tabla 5.2: Tiempos de trabajo

Anexo D: Paquetes corruptos

Los paquetes corruptos se dan en momentos en los que la cola está llena. Los paquetes salen de la cola cuando el transmisor está listo para transmitir. Este momento no es síncrono con la generación de rampas y depende de que el entorno del enlace sea favorable para transmitir.

Cuando una trama se va a extraer de la cola, se busca el paquete al que apunta la dirección de memoria que está a punto de salir. En el mismo instante que el paquete sale de la cola para ser transmitido, es probable que, con la cola llena, se pueda estar escribiendo una rampa en la misma dirección de memoria (Fig. 5.1). Si esta rampa no llega a muestrearse entera en la dirección de memoria correspondiente, todavía no se introduce su dirección en la cola, pero sí que se escriben las posiciones de memoria que ocupa la rampa.

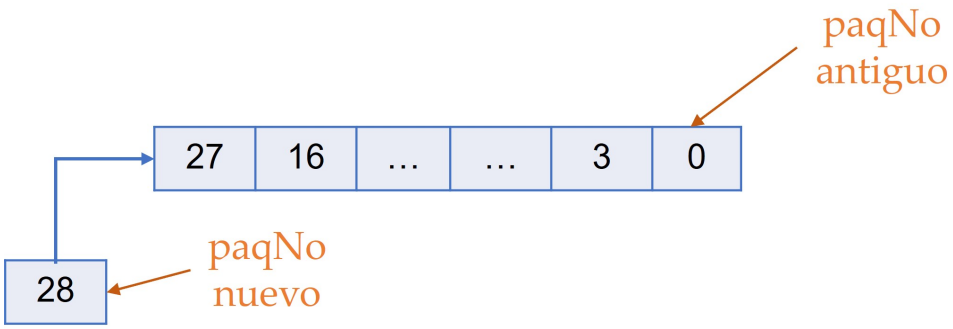


Figura 5.1: Cola con un paquete corrupto formándose.

Esto produce paquetes con `rampNo` no correlativos, es decir, no consecutivos dentro de la propia trama como se puede ver en la Fig. 5.2. Un paquete corrupto está contenido por rampas antiguas y rampas actuales que no deberían haberse transmitido ahora sino haberse introducido al principio de la cola. Entonces, solo puede haber dos tipos de rampa diferentes en un mismo paquete, separadas por O_{cola} rampas entre sí, siendo O_{cola} la ocupación de la cola.



Figura 5.2: Paquete corrupto.

El análisis de pérdida de paquetes se hace a partir del `rampNo` de la primera rampa. En el caso de que un paquete corrupto aparezca tras un paquete correcto, el `rampNo` de la primera rampa identificará un paquete adelantado 26 paquetes. Sin embargo, si el orden de llegada de los paquetes es el contrario, se identificará una trama atrasada 26 paquetes.

Estas suposiciones se realizan por coger solo el primer número de rampa y asumir que las siguientes rampas son correlativas. Sin embargo, un paquete corrupto no se podrá identificar así.

Anexo E: Cálculo de métricas de paquetes BT recibidos frente a enviados

Cálculo de paquetes métricas

La forma de contabilizar paquetes perdidos sigue el siguiente razonamiento. En el código Matlab, se trabaja a partir de la matriz M_{RX}. El objetivo final es comparar una matriz con los paquetes recibidos $M_{paq\,seq}$ con una matriz que contiene todos los paquetes que deberían haber llegado idealmente $M_{paq\,ideal}$. Calculando la diferencia, se pueden saber qué tramas se han perdido y cuáles han llegado correctamente.

La primera operación consiste en quedarse con el primer `rampNo` de cada fila, obteniendo una matriz reducida $M_{RX\,paq}$ (P_{recib} X 1).

Es necesario considerar que `rampNo` puede llegar sólo hasta $2^{16} - 1 = 65535$. Por implicaciones de la cola, el número en el que `rampNo` debe saturar a 0 suele ser ligeramente menor por razones internas de la cola. En el caso de $N_r = 6$, `rampNo` satura desde 65519 a 0. El `rampNo` en el que satura se denomina $SAT_{ULT} = 65520$ y es constante para un N_r dado.

Si se hubieran generado más de 2^{16} rampas y la cuenta se volviese a repetir, en $M_{RX\,paq}$ habría números repetidos. En este caso no es que hubieran llegado paquetes iguales, sino que la cuenta ha vuelto a empezar. Por tanto, no se pueden introducir directamente los paquetes en $M_{paq\,seq}$.

Para construir una matriz con números que identifiquen inequívocamente un paquete, se empieza por generar una matriz M_{dif}. $M_{dif}(i)$ representa cada fila de la matriz, siendo $i = [0, P_{recib} - 1]$. La Ec. 5.1 muestra el cálculo de M_{dif}.

$$M_{dif}(i) = M_{RX\,paq}(i) - M_{RX\,paq}(i-1) - N_r \quad \forall i \in [1, P_{perd} - 1] \tag{5.1}$$

, siendo $M_{RX\,paq}(0) = 0$ y $M_{dif}(0) = 0$. Por tanto, se obtiene una matriz con separación nula entre paquetes si no hay tramas perdidas ni desordenadas. Esto se puede visualizar en la Tabla 5.3.

El siguiente paso es dividir los paquetes entre: adelantados (ad) y atrasados (at). Esta división se crea para ajustar los paquetes cuya diferencia aparece cuando `rampNo` pasa de ($SAT_{ULT} - N_r$) a 0 o viceversa.

Por ejemplo, para $N_r = 6$; si desde 65514 (trama actual) se pasa a 0 (siguiente trama),

$M_{dif}(i) = (0 - 65514) - 6 = -65520$. Esto se considera una trama adelantada, ya que la siguiente se encuentra detrás de la actual. Una trama atrasada en la situación de saturación se puede dar por ejemplo cuando un paquete y el siguiente son: 0 a 65514. En este caso, $M_{dif}(i) = (65514 - 0) - 6 = 65520$. Esta diferencia se considera una trama atrasada.

El resto de tramas adelantadas y atrasadas se consideran hasta la mitad del eje diferencias $M_{dif}(i)$ negativo y positivo, respectivamente. Gráficamente, los intervalos siguen el esquema de la Fig. 5.3, siendo:

- $ad = M_{dif} \subset (-SAT_{ULT}, -2^{15} + 1])$
- $at = M_{dif} \subset (2^{15} - 1, SAT_{ULT})$

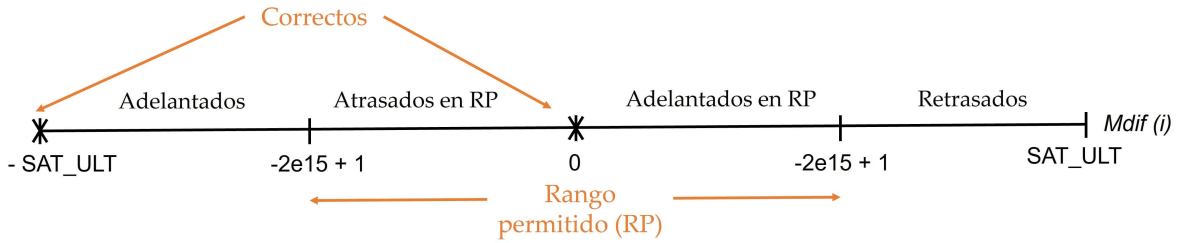


Figura 5.3: Intervalos de paquetes adelantos y atrasados.

El objetivo es adecuar las tramas adelantadas y atrasadas de M_{dif} a diferencias que entren en el *rango permitido* de la Fig. 5.3. Para ello, se aplican las siguientes transformaciones a cada paquete adelantado o atrasado detectado:

- $ad' = (ad + SAT_{ULT})$ mód (SAT_{ULT})
- $at' = (at - SAT_{ULT})$ mód $(-SAT_{ULT})$

, siendo mód la operación módulo. Como resultado, los dos ejemplos anteriores para $N_r = 6$ entregarían 0. Sin embargo, si se trata de otro ejemplo dentro de los intervalos de tramas adelantadas y retrasadas, el resultado será la diferencia real entre una trama y la siguiente. Por eso, ad y at se sustituyen en M_{dif} por ad' y at'.

Para finalizar, se construye la matriz final $M_{paq\,seq}$ con la operación recursiva dada en la Ec. 5.2.

$$M_{paq\,seq}(i) = \frac{M_{dif}(i)}{N_r} + M_{paq\,seq}(i-1) + 1 \quad \forall i \in [1, P_{perd} - 1] \tag{5.2}$$

, siendo $M_{paq\,seq}(0) = 0$.

En la Tabla 5.3 se muestra un ejemplo con varios casos que se pueden dar en $M_{RX\,paq}(i)$. Como se ha adelantado, $M_{paq\,seq}$ se compara en la Ec. 5.3 con $M_{paq\,ideal}$ para determinar los paquetes que faltan. Si la matrices a continuación se tratan como conjuntos:

$$M_{perd} = M_{paq\,ideal} \setminus M_{paq\,seq} \tag{5.3}$$

, lo cual quiere decir que M_{perd} contiene los paquetes contenidos en $M_{paq\,ideal}$ que no se encuentran contenidos en $M_{paq\,seq}$. Es decir, las tramas perdidas. La longitud de M_{perd} entrega el número de tramas perdidas totales P_perd.

$M_{RX\,paq}$	M_{dif}	$M_{paq\,seq}$	**Comentarios**
65508	0	0	Primera trama
65514	0	1	Correcto
12	-65508 $\rightarrow$ 12	4	2 tramas perdidas en punto de saturación
18	0	5	Correcto
12	-12	4	1 trama desordenada (repetida)
24	6	6	Trama adelantada ($M_{paq\,seq}(i) = 5$ no se pierde)
30	0	7	Correcto

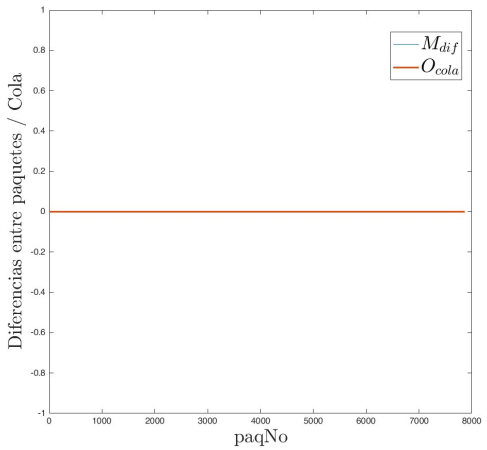
Tabla 5.3: Ejemplo de recepción de paquetes.

Por parte de las tramas desordenadas, su uso se restringe a la comprobación de que la cantidad de tramas perdidas las sobrepasa en gran medida. La cantidad de paquetes desordenados se extrae de la suma de entre la longitud del vector ad' y la cantidad de paquetes desordenados dentro del *rango permitido* de la Fig. 5.3.

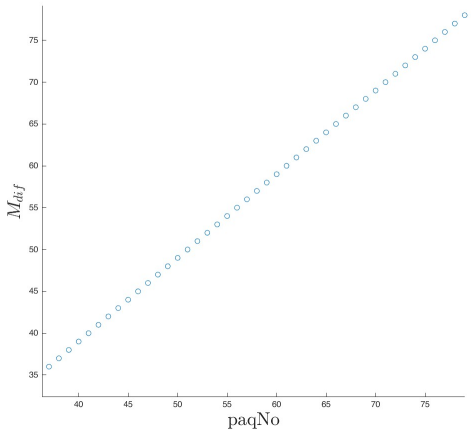
Este cálculo entrega los paquetes que por seguridad deberían descartarse, ya que han llegado desordenados y hay altas posibilidades de que sean *corruptos* (ver Anexo 5.1).

Transmisiones de ejemplo

La clasificación obtenida sirve para cuantificar las pérdidas del sistema. Además de calcular su ratio r_{perd} de 0 a 1, se representan un par de gráficas que aportan información extra sobre la transmisión. Las figuras correspondientes a un envío sin pérdidas se localizan en la Fig. 5.4, mientras que la Fig. 5.5 representa una transmisión con pérdidas.

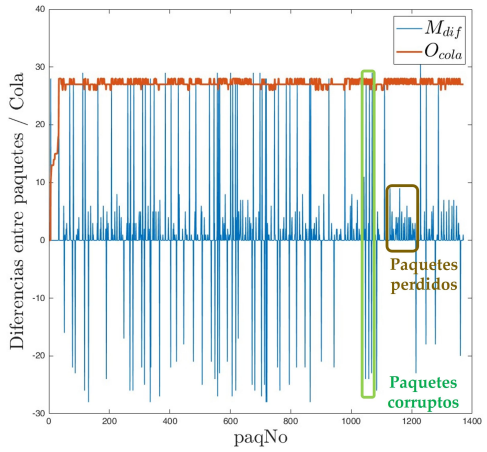


(a) Diferencia entre paquetes M_{dif} para $P_{recib} = 8000$.

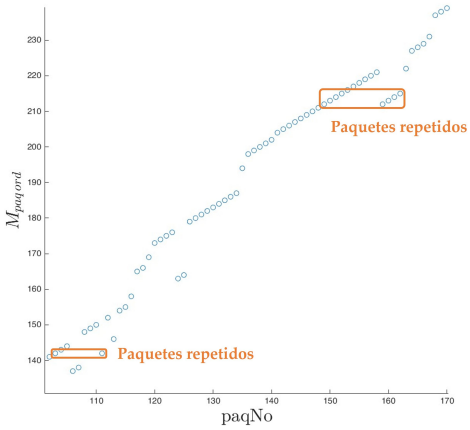


(b) Secuencia ejemplo de 80 paquetes de $M_{paq\,seq}$.

Figura 5.4: Transmisión sin pérdidas. Ambos ejes horizontales vienen dados por el número de paquete `paqNo`. $N_r = 6$, distancia TX-RX = 0.5m.



(a) Diferencia entre paquetes M_{dif} para $P_{recib} = 1400$.



(b) Secuencia ejemplo de 70 paquetes de $M_{paq\,seq}$

Figura 5.5: Transmisión con pérdidas. Ambos ejes horizontales vienen dados por el número de paquete `paqNo`. $N_r = 6$, , distancia TX-RX = 4m.

Por un lado, los paquetes adelantados (ad') y atrasados (at') se pueden ver al representar M_{dif}/N_r con respecto al número de paquete recibido `paqNo`. El eje horizontal no es como tal una medida de tiempo, ya que cuando existen pérdidas, los paquetes recibidos tardan más en llegar. Además, la ocupación de la cola O_{cola} se representa para ver su relación con los paquetes perdidos.

En la Fig. 5.4a, M_{dif}/N_r es nulo para todos los `paqNo`, ya que todos los paquetes son consecutivos. Además, la cola se mantiene vacía porque se extraen paquetes inmediatamente después de introducirlos.

En la Fig. 5.5a, sin embargo, se aprecian pérdidas. Cuando la cola está saturada, se producen pequeñas pérdidas de paquetes que no llegan a transmitirse. Cuando se reciben tramas atrasadas del tamaño de la cola a continuación de adelantadas del mismo tamaño, indica la detección de paquetes corruptos (ver Anexo 5.1). Esta figura, por tanto, indica la desestabilización del enlace debido a la saturación de la cola.

En la Fig. 5.6 se muestra una transmisión en la que la cola se llena y vacía según las tramas que el protocolo BT es capaz de transmitir. Se puede apreciar que, cuanto más llena, más paquetes corruptos se detectan. Al contrario que la Fig. 5.5a, no se aprecian pequeños paquetes perdidos.

La otra gráfica en la Fig. 5.4b se extrae de la secuencia construida de paquetes $M_{paq\,seq}$. En ella se muestra la progresión de paquetes recibida por cada `paqNo`. En el caso sin pérdidas, esta gráfica entrega una recta de pendiente unidad lineal con `paqNo`.

En la Fig. 5.5b se puede notar cómo los paquetes recibidos saltan de un número a otro, perdiendo tramas entre medias. Si el eje vertical no contiene una `paqNo`, ese paquete se considera perdido. Por otro lado, se pueden apreciar también tramas atrasadas repetidas, que surgen de nuevo a partir de los paquetes corruptos.

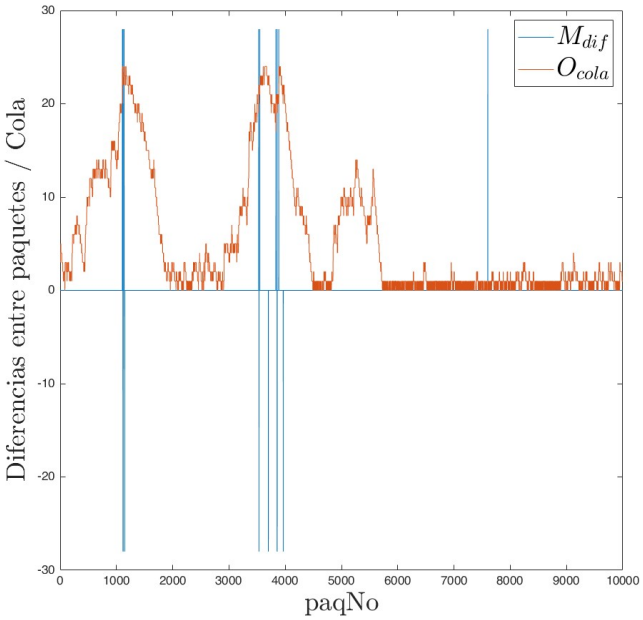


Figura 5.6: Diferencia entre paquetes M_{dif}. $P_{recib} = 10000$, $N_r = 6$, , distancia TX-RX = 3m.

Anexo F: Transmisión ejemplo analizada desde Wireshark

Frequency-hopping Spread Spectrum (FHSS)

Para evitar interferencias, la comunicación BT emplea una técnica llamada Frequency-hopping Spread Spectrum (FHSS) o saltos de frecuencia. Consiste en cambiar regularmente la frecuencia de transmisión según una secuencia pseudoaleatoria conocida tanto por el master como por el slave. La secuencia pseudoaleatoria es calculada utilizando un algoritmo definido en la especificación BT. Estos algoritmos toman el Access Address y el valor del reloj como entradas.

Con ello, producen una secuencia de canales que parece aleatoria, pero es completamente determinista para ambos dispositivos. Gracias a esta secuencia compartida, el master y el slave pueden cambiar de canal simultáneamente. Asimismo, se minimizan las posibilidades de interferencia y aseguran una comunicación continua y estable.

En el contexto operativo ideal de una conexión BT, cuando el slave transmite un paquete de datos al master, este último responde automáticamente con un Empty PDU (Unidad

de Datos Protocolo Vacía). Con ello, se confirma la recepción exitosa del paquete por parte del master (ACK).

En la captura de Wireshark proporcionada en la Fig. 5.7 se muestra el intercambio de paquetes de una conexión Bluetooth. La columna *channel index* evidencia cómo este intercambio sigue una secuencia de salto de frecuencia. Además, se observa como el slave envía paquetes de datos al master, quien responde con Empty PDU confirmando la recepción exitosa.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Channel Index	Info
6202	22.408855	Slave_0xba73c59f	Master_0xba73c59f	ATT	30	Rcvd Handle Value Notification, Handle: 0x000e (Unknown: Unknown)
6203	22.410053	Master_0xba73c59f	Slave_0xba73c59f	LE LL	30	Empty PDU
6204	22.410247	Slave_0xba73c59f	Master_0xba73c59f	ATT	30	Rcvd Handle Value Notification, Handle: 0x000e (Unknown: Unknown)
6205	22.416161	Master_0xba73c59f	Slave_0xba73c59f	LE LL	2	Empty PDU
6206	22.416355	Slave_0xba73c59f	Master_0xba73c59f	ATT	2	Rcvd Handle Value Notification, Handle: 0x000e (Unknown: Unknown)
6207	22.417553	Master_0xba73c59f	Slave_0xba73c59f	LE LL	2	Empty PDU
6208	22.417747	Slave_0xba73c59f	Master_0xba73c59f	ATT	2	Rcvd Handle Value Notification, Handle: 0x000e (Unknown: Unknown)
6209	22.423660	Master_0xba73c59f	Slave_0xba73c59f	LE LL	11	Empty PDU
6210	22.423854	Slave_0xba73c59f	Master_0xba73c59f	ATT	11	Rcvd Handle Value Notification, Handle: 0x000e (Unknown: Unknown)
6211	22.425052	Master_0xba73c59f	Slave_0xba73c59f	LE LL	11	Empty PDU
6212	22.425246	Slave_0xba73c59f	Master_0xba73c59f	ATT	11	Rcvd Handle Value Notification, Handle: 0x000e (Unknown: Unknown)

Figura 5.7: Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y sniffer receptor. Paquete de slave a master con RSSI = -53dBm. $N_r = 6$.

Ejemplo de pérdida de paquetes con la cola llena

En este Anexo también se incluye una captura de Wireshark en la Fig. 5.8. En este caso, la cola está llena. Además, dado que durante este tiempo de búsqueda los paquetes siguen llegando a la cola, comienza a haber perdidas. En total se pierden 3 paquetes.

Esto se observa al ver que la primera rampa enviada en el paquete *8817* es la *16 80* y la primera en el paquete *8822* es la *2e 80*. Por ello, entre medias se han generado un total de 18 rampas, lo que equivale a tres paquetes perdidos.

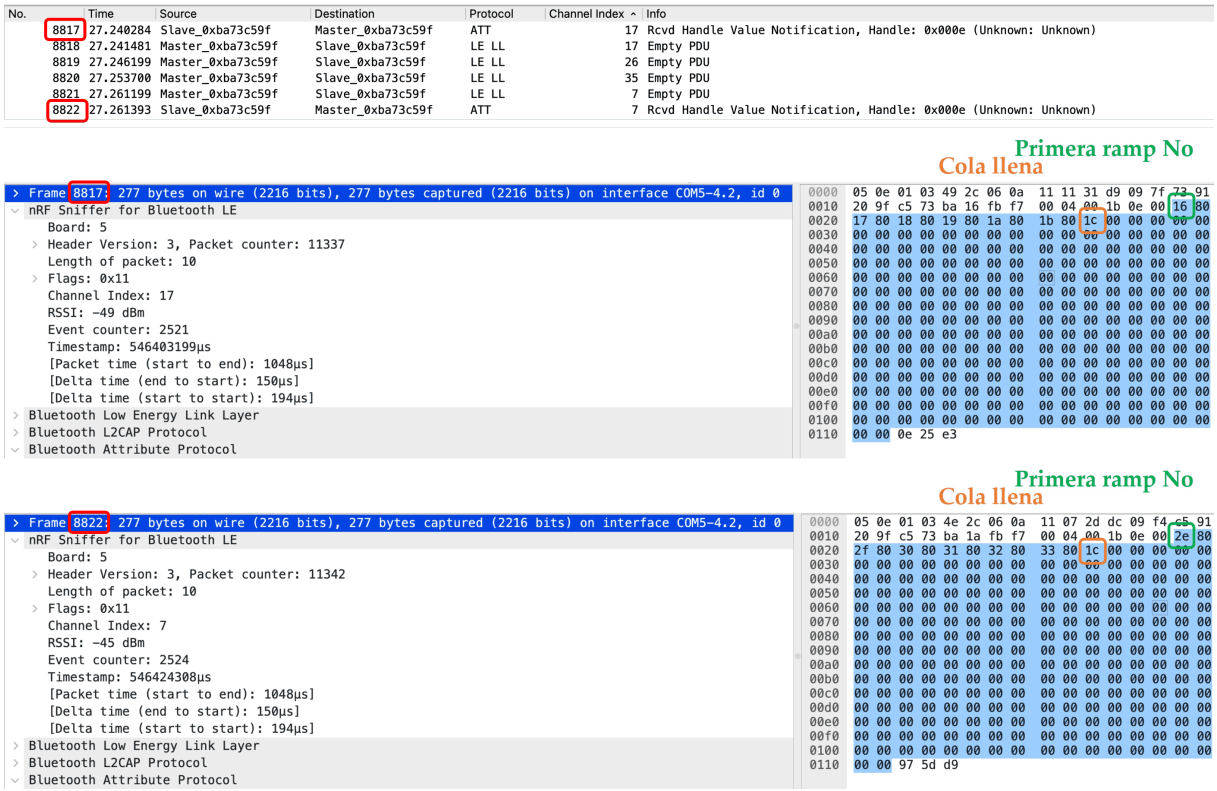


Figura 5.8: Captura de Wireshark desde sniffer externo a una conexión entre módulo radar y sniffer receptor. Pérdida de paquetes cuando la cola está completa. $N_r = 6$.

Anexo G: Throughput máximo real permitido

Los intervalos de conexión (CI) en BT separan el envío de información en eventos llamados Connection Events (CE), tal y como se vio en la Sec. 2.2. Dentro de cada CI, se envían una serie de paquetes.

La notificación de los paquetes después de establecer la conexión ocurre de la siguiente forma. En un CI, se envía siempre un paquete proveniente del slave (módulo radar) al master (sniffer receptor). A continuación y tras una espera de 150μs llamada Inter Frame Space (T_{IFS}), se confirma la recepción con un empty PDU o ACK desde el master al slave. Este paquete de vuelta no posee carga útil de aplicación. Antes de que el slave envíe el siguiente paquete, se espera otro T_{IFS}. Este intercambio de paquetes se puede ver en la Fig. 5.9.

La velocidad de capa física 2 Mbps habilita el envío de 262 bytes, el tamaño de un

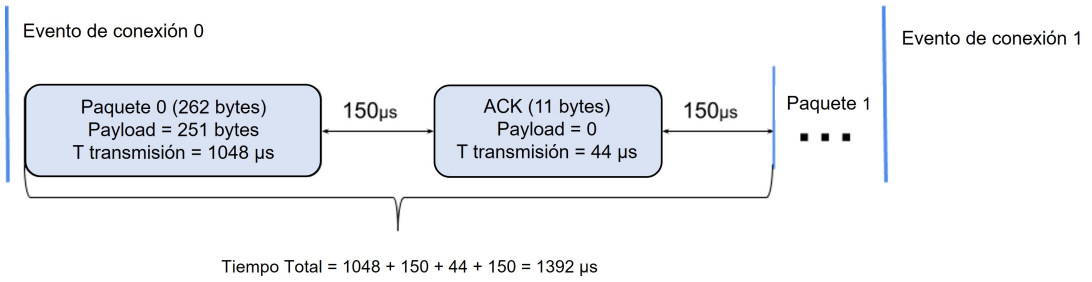


Figura 5.9: Intervalo de conexión (CI) con un paquete de datos + ACK (tiempo = 1392μs. En una conexión, caben varios paquetes.

paquete del slave con cabeceras, en un tiempo de 265bytes $\cdot$ 8bits/2Mbps = 1048μs. Un empty PDU tardará 11bytes $\cdot$ 8bits/2Mbps = 44μs. En total, como se puede ver en la Fig. 5.9, un intercambio completo de un paquete de información con su confirmación de recepción tarda 1048μs + 150μs + 44μs + 150μs = 1392μs.

Por otro lado, si necesita haber una retransmisión por un paquete erróneo, se envía en el siguiente CE. En un entorno con interferencias o problemas de potencia donde habrá errores en los paquetes, será conveniente establecer el CI más corto posible para que las retransmisiones se envíen cuanto antes. Por tanto, se escoge el mínimo CI, 7.5ms. A pesar de que se han investigado otras opciones, 7.5ms se considera el intervalo óptimo.

La cantidad de paquetes confirmados que cabe en un CI es entonces: $\lfloor$7,5ms/1392μs$\rfloor$ = 5 paquetes con ACK. Teóricamente, el protocolo BT debería poder llegar hasta 1.3 Mbps como se ve en la Ec. 5.4.

$$thr_{max\,teoric} = \frac{5\ paqs \cdot 244\ \text{bytes} \cdot 8\ \text{bits}}{7{,}5\ \text{ms}} = 1{,}3\ \text{Mpbs} \tag{5.4}$$

Sin embargo, por harwdare, latencias en el manejo de los datos, eficiencia, etc., el uC STM32WB15CC [12] sólo es capaz de alcanzar 800 Kbps. Esto quiere decir que, de media y como máximo, el protocolo montado en este uC es capaz de introducir los paquetes + ACK indicados en la Ec. 5.5 por cada CI. En el caso de retransmisiones, el protocolo intentará introducir más paquetes en los CI, en algunos casos con éxito y en otros deberá dejarlos para el siguiente CI.

$$paqs/CI = \frac{800\ \text{Kpbs} \cdot 7{,}5\ \text{ms}}{244\ \text{bytes} \cdot 8\ \text{bits}} = 3{,}07\ \text{paqs} \tag{5.5}$$